ECE 3TC21: Propagation et Antennes

Antennes & propagation dans les systèmes radiofréquences. The module covers what a radio link is made of and why it is engineered the way it is: the plane monochromatic wave in a linear, homogeneous, isotropic medium and the Maxwell equations behind it; transmission-line theory, from the telegrapher's equations to characteristic impedance, the reflection coefficient and standing waves; impedance matching by quarter-wave transformer, stub and lumped elements, and the scattering parameters that describe a matched network at RF; antennas — input impedance, radiation pattern, directivity, gain, polarisation — and the usual families, wire, aperture, reflector, printed and array; and finally the link budget, the Friis equation and the atmospheric and terrain effects that degrade it.

Titles and technical terms are in French, the language of the course and its exam: each term is glossed in English once, where it is defined, definitions keep the course's own French, and the commentary is in English.

Contents

1 Les systèmes de télécommunications sans fil **3**
- 1.1 Systèmes de télécommunications . . . 3
- 1.2 Quelles sont les caractéristiques des systèmes de télécommunications ? . . . 3
- 1.3 La propagation dans les systèmes de télécommunication numérique . . . 5
- 1.4 Quel est l'intérêt de faire fonctionner ces systèmes aux fréquences RF ? . . . 6
- 1.5 Spécificités de l'ingénierie RF . . . 6
- 1.6 Problématiques de l'ingénierie RF : affaiblissement des signaux RF . . . 8

2 Propagation d'une onde électromagnétique **10**
- 2.1 L'onde électromagnétique dans un milieu linéaire homogène isotrope . . . 11
- 2.2 Onde électromagnétique plane progressive monochromatique dans un MLHI diélectrique . . . 13
- 2.3 Équations de Maxwell appliquées à une OPPM dans un milieu MLHI . . . 15
- 2.4 Équation de propagation et équation de dispersion d'une OPPM . . . 17
- 2.5 Puissance d'une OPPM dans un MLHI — vecteur de Poynting . . . 19
- 2.6 La chaîne, de bout en bout . . . 20

3 Propagation sur les lignes de transmission **20**
- 3.1 Définition d'une ligne de transmission . . . 21
- 3.2 Modèle électrique d'une ligne de transmission . . . 22
- 3.3 Équation des télégraphistes . . . 23
- 3.4 Constante de propagation complexe γ . . . 24
- 3.5 Solutions générales des équations des télégraphistes . . . 25
- 3.6 Impédance caractéristique Z_C d'une ligne de propagation . . . 26
- 3.7 Facteur de réflexion, impédance ramenée, ondes stationnaires . . . 27
- 3.8 Puissance transportée dans une ligne sans pertes . . . 31
- 3.9 Quelques références de valeur de puissance . . . 32
- 3.10 Étude de la ligne coaxiale . . . 32

4 Adaptation d'impédance dans les lignes de transmission — introduction aux paramètres S **33**
4.1 Adaptation d'impédances dans les lignes de transmission : introduction 34
4.2 Adaptation d'impédance par une ligne quart d'onde ou transformateur d'impédance 35
4.3 Adaptation d'impédance par l'ajout d'un STUB 36
4.4 Adaptation par éléments localisés : quadripôle en « L » 37
4.5 Introduction aux paramètres S 39
4.6 Adaptation d'impédance et paramètres S 42

5 Antennes, rayonnement, bilan de liaison **44**
5.1 Le point sur les unités 44
5.2 D'où vient le rayonnement ? 45
5.3 Impédance d'entrée de l'antenne 45
5.4 Diagramme de rayonnement 47
5.5 Polarisation 49
5.6 Quelques antennes usuelles 50
5.7 Bilan de liaison 53

6 Rappel sur les opérateurs vectoriels — Et pour aller plus loin **59**
6.1 Définition des opérateurs différentiels utilisés pour la résolution des équations de propagation d'ondes électromagnétiques en coordonnées cartésiennes 60
6.2 Milieux imparfaits 62
6.3 Métamatériaux 64
6.4 Les métamatériaux dans les systèmes micro-ondes 67

1 Les systèmes de télécommunications sans fil

Si la dénomination de « **systèmes de télécommunications** » (*telecommunication systems*) paraît quelque peu abstraite, elle englobe en réalité un grand nombre d'objets et équipements qui nous sont très familiers. This first part fixes what such a system is, what all of them have in common, why they are operated at radio frequencies rather than at the audio frequencies of a first electronics course, and what makes radio-frequency engineering a different discipline from electronics at basse fréquence. It ends on the single problem that organises the whole module: a signal radiofréquence loses power everywhere it goes, and the two engineering answers to that are amplification and adaptation d'impédance.

1.1 Systèmes de télécommunications

Definition (Système de télécommunications)**.** Les **systèmes de télécommunications** émettent et reçoivent de l'information (voix, vidéo, fichiers, données en streaming) grâce à des ondes électromagnétiques qui sont rayonnées et captées par des antennes. Ils contiennent des circuits électroniques émetteurs et récepteurs.

The course splits the field by market volume rather than by physics, because the volume drives the engineering constraints.

Applications grand public Les systèmes de télécommunications sont pour la plupart des objets que nous utilisons au quotidien : smartphones, tablettes, boxes internet, systèmes de navigation GPS (*Global Positioning System*), oreillettes Bluetooth, montres connectées, radars d'aide à la conduite automobile, antenne parabolique et **démodulateur** (*demodulator*) pour réception de TV par satellite. Tous ces appareils sont utilisés dans des **applications grand public** (*consumer applications*) : volume de ventes très important, chiffrés en millions ou milliards d'unités.

Applications spécialisées En plus des applications grand public, il existe également des systèmes de télécommunications dédiés à des applications dites spécialisées (volume de ventes très modeste, chiffré en centaines voire dizaines d'unités). Il s'agit des satellites en orbite autour de la Terre, qui permettent les prévisions météorologiques, la réception de TV par satellite, la radioastronomie, l'observation de l'évolution de la déforestation ou la fonte des glaces. Un autre type d'application spécialisée concerne les activités militaires et de défense : radars de détection et surveillance, systèmes d'armement, de **brouillage** (*jamming*), de guidage de missiles, communications militaires sécurisées.

Remark. Les antennes utilisées dans ces applications se différencient par leur forme, leur taille, leurs performances et caractéristiques techniques. There is no universal antenne: il existe toutes sortes d'antennes répondant chacune à des contraintes particulières en fonction des applications visées. The module later surveys antennes filaires, antennes à ouverture rayonnante, antennes à réflecteur, antennes planaires and antennes réseaux for exactly that reason.

1.2 Quelles sont les caractéristiques des systèmes de télécommunications ?

Comme nous venons de le voir, les systèmes de télécommunications sont utilisés dans des applications très différentes et cependant, ils possèdent 3 points communs.

1. Ils rayonnent et captent des ondes électromagnétiques Les systèmes de télécommunications émettent et reçoivent de l'information grâce à des **ondes électromagnétiques** (*electromagnetic wave*, OEM) qui sont rayonnées en **émission** (*transmission*) et captées en réception par des antennes. In the canonical picture — une communication entre un smartphone émettant une onde électromagnétique et une **station de base** (*base station*, BTS, *Base Transceiver Station*) recevant cette onde — les champs électrique E et magnétique H sont orthogonaux entre eux et orthogonaux à la direction de propagation (définie par le vecteur d'onde) de l'onde.

Definition (Longueur d'onde)**.** La **longueur d'onde** (*wavelength*) λ est la fréquence spatiale de l'onde électromagnétique. Avec f la fréquence du signal et c la vitesse de la lumière,

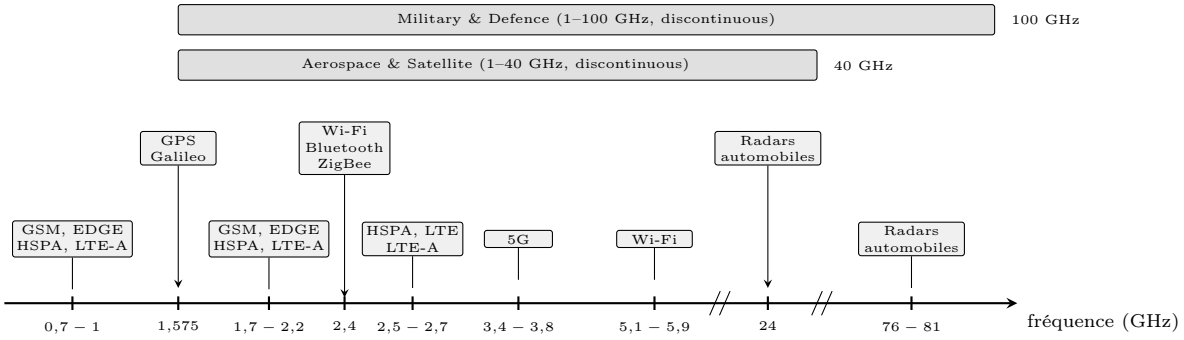
$$\lambda = \frac{c}{f}, \qquad c \simeq 3 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Propagation libre ou guidée d'une onde électromagnétique : *libre* in **espace libre** (*free space*), *guidée* in a ligne de transmission or a cable, which is **propagation guidée** (*guided propagation*). Both cases are governed by the same équations de Maxwell. Un rappel des notions de base en électromagnétisme sera fait dans la deuxième partie.

2. Les ondes sont des signaux radiofréquence

Definition (Signal radiofréquence)**.** Les ondes électromagnétiques utilisées par les systèmes de télécommunications sont des **signaux radiofréquence** (*radio-frequency signal*, RF), c'est-à-dire des signaux dont la fréquence est approximativement comprise entre 100 MHz et 100 GHz.

Ces fréquences sont donc très élevées… en tout cas bien plus élevées que les fréquences que vous avez utilisées en cours d'électronique (1 kHz – 100 kHz) jusqu'à présent. La figure ci-dessous présente les bandes de fréquences RF utilisées par les systèmes de télécommunications : c'est le **spectre radiofréquence** (*radio-frequency spectrum*).



Spectre radiofréquence (RF) & applications. The most common consumer services all sit below 6 GHz; satellite (1–40 GHz) and defence (1–100 GHz) overlay much of the spectrum, including part of the sub-6 GHz range, and use it discontinuously.

Les fréquences allouées aux applications les plus couramment utilisées (téléphonie mobile, Wi-Fi, GPS, Bluetooth) sont situées à des fréquences inférieures à 6 GHz. Les satellites opèrent globalement entre 1 GHz et 40 GHz mais avec une utilisation du spectre de manière *discontinue* : un satellite A utilise la bande de fréquences entre 1 – 2 GHz, un satellite B entre 4 – 6 GHz, un satellite C entre 8 – 12 GHz… et certaines bandes de fréquences ne sont pas utilisées. Quant aux applications militaires & défense, elles sont présentes entre 1 – 100 GHz de manière également discontinue.

Conclusion. La quasi-totalité des fréquences du spectre RF sont dédiées à une ou plusieurs applications : le spectre RF est *saturé*. Spectrum is a scarce resource, which is why band allocations are fought over and why services are retired to free them. The GSM and EDGE allocations at 0,7 – 1 GHz and 1,7 – 2,2 GHz are scheduled for shutdown by the end of 2028.

Remark. The upper automotive-radar band is quoted either as 76 – 79 GHz or as 76 – 81 GHz; the figure above uses the wider range. Either way the band sits in the millimetre-wave region just below 100 GHz.

3. Ils contiennent des circuits émetteurs et récepteurs Les systèmes de télécommunications contiennent des circuits électroniques **émetteurs** (*transmitters*, Tx) et **récepteurs** (*receivers*, Rx). Si les antennes constituent la partie visible de ces émetteurs/récepteurs (même si les antennes sont de plus en plus cachées), elles rayonnent et captent des signaux RF qui sont générés, modulés/démodulés, mélangés, amplifiés, filtrés par des circuits électroniques qui eux, sont toujours cachés.

1.3 La propagation dans les systèmes de télécommunication numérique

A modern system is digital at both ends and analogue in the middle. Supposons que les bits de données 01101110 . . . — voice, video, data — doivent être transmis au récepteur.

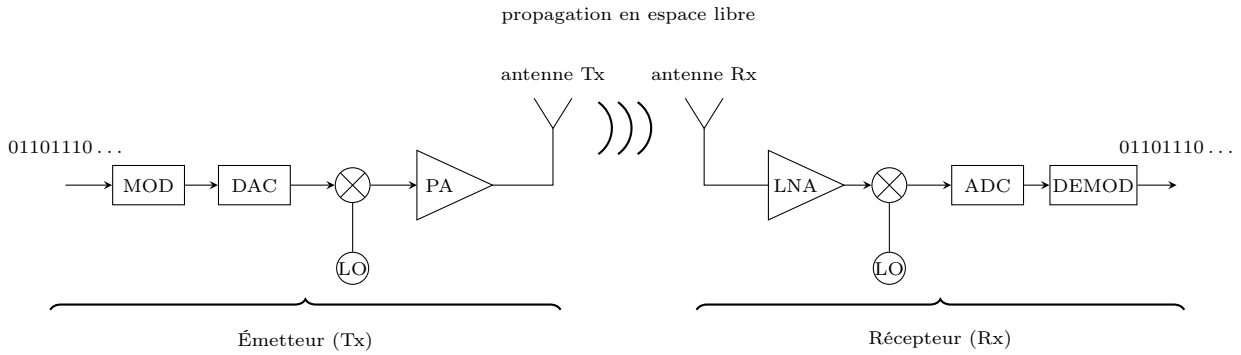


Schéma fonctionnel simplifié d'une communication RF. Everything between the DAC and the ADC is analogue.

Au niveau de l'émetteur, les bits sont soumis à un traitement numérique appelé **modulation** (MOD) suivi d'une **conversion numérique/analogique** (*digital-to-analogue conversion*, DAC). Celle-ci consiste en la conversion des bits de données (numérique) en signal analogique **basse fréquence** (*low frequency*, BF). À la sortie du DAC, un **mélangeur** (*mixer*) permet la transposition de ce signal analogique BF vers les fréquences RF. Le terme « mélangeur » provient du fait que le signal basse fréquence sortant du DAC est « mélangé » à un signal haute fréquence provenant d'un **oscillateur local** (*local oscillator*, LO) pour donner un signal RF en sortie du mélangeur. Un **amplificateur de puissance** (*power amplifier*, PA) augmente alors la puissance de ce signal RF qui est ensuite rayonné par l'antenne d'émission (Tx).

Après s'être propagé dans l'air (subissant un très fort affaiblissement), le signal RF est capté par l'antenne de réception (Rx). Le signal RF étant très faible, un **amplificateur faible bruit** (*low-noise amplifier*, LNA) est alors utilisé pour élever le niveau du signal reçu, puis un mélangeur transpose le signal RF vers les fréquences BF. Enfin, un **convertisseur analogique/numérique** (*analogue-to-digital converter*, ADC) transforme le signal analogique BF sous forme numérique, puis celui-ci est démodulé (DEMOD) et les bits de données 01101110 . . . sont récupérés.

Conclusion. En pratique, ce schéma peut illustrer la communication entre un smartphone et sa station de base, entre une box internet et le module Wi-Fi d'un PC, entre un smartphone et une enceinte Bluetooth, entre un satellite GPS et le module GPS installé dans une voiture. Whatever the service, the chain is the same, and the quantity that actually propagates is a **signal sinusoïdal analogique**. This is why a module on propagation and antennes is stated entirely in terms of sinusoidal waves even though the traffic is digital.

Example (Digital modulation schemes)**.** The digital modulator maps bits onto the parameters of a sinusoid:

(a) **Modulation d'amplitude** (*amplitude modulation*), e.g. OOK (*on-off keying*): a burst of carrier means 1, no carrier means 0. The frame 10100110 appears as bursts separated by silences.

(b) **Modulation de fréquence** (*frequency modulation*), e.g. FSK (*frequency-shift keying*): each symbol selects one of several carrier frequencies; with four tones a symbol carries two bits, 00, 01, 10, 11. The frame 10110100 splits into the symbols 10, 11, 01, 00; the tone assignment runs fastest-to-slowest as 11, 10, 01, 00, so the 11 burst is the densest and the 00 burst the sparsest.

(c) **Modulation de phase** (*phase modulation*), e.g. BPSK (*binary phase-shift keying*): 1 and 0 are carried by two carrier phases π apart. The frame 10011010 appears as a continuous sinusoid with phase reversals at the symbol boundaries.

1.4 Quel est l'intérêt de faire fonctionner ces systèmes aux fréquences RF ?

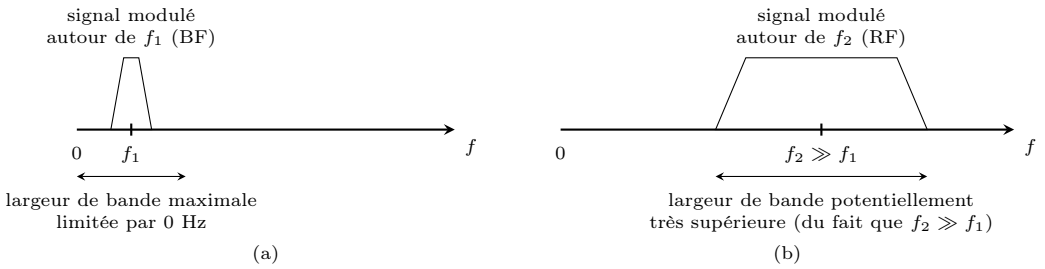
Les fréquences RF sont utilisées dans les systèmes de communications pour 3 raisons principales.

1. La taille des antennes varie en $1/f$ La taille des antennes varie de manière inversement proportionnelle à la fréquence. Les antennes sont donc plus petites aux fréquences RF et sont ainsi plus facilement intégrables dans des boîtiers au milieu de différents circuits électroniques. The progression from an antenne cornet large enough to fill a laboratory bench at 0.1 GHz down to the few-millimetre antenne hidden inside a mobile phone at 100 GHz is a direct consequence of $\lambda = c/f$.

2. Les conditions de propagation sont relativement favorables Les signaux RF se propagent convenablement en milieu urbain, ils sont capables de traverser les murs des bâtiments, les vitres, les parois des véhicules, la végétation, ils sont relativement insensibles aux conditions climatiques — wind, rain, snow.

Remark. Il convient cependant de rester mesuré lorsque l'on parle de conditions de propagation favorables pour les signaux RF. En effet, les ondes électromagnétiques se propagent avec une atténuation d'autant plus forte que la fréquence est élevée… et les fréquences RF étant par définition des fréquences très élevées, elles subissent par conséquent une très forte atténuation… qui peut cependant être compensée par amplification des signaux et adaptation d'impédance — the subject of the rest of this part. Note also, with feeling, that the window glass of Télécom Paris is the exception that does not let RF through.

3. Les larges bandes spectrales sont disponibles La transmission de données haut débit nécessite l'utilisation d'une large bande de fréquence. Un signal qui transporte de l'information est un **signal modulé** (*modulated signal*) et un tel signal occupe dans le spectre RF une largeur de bande non nulle. De manière générale, plus un signal occupe une bande de fréquence large, plus il favorise la transmission de données haut débit.



Signal modulé (a) autour d'une fréquence BF f_1 et (b) autour d'une fréquence RF $f_2 \gg f_1$. L'axe des abscisses représente la fréquence (en GHz) et l'axe des ordonnées représente la puissance du signal (en W).

Si on considère le cas d'un signal modulé centré sur une fréquence BF f_1 peu élevée (quelques kHz ou MHz), la largeur de bande maximale de ce signal est limitée par la fréquence 0 Hz (car physiquement, les fréquences négatives n'existent pas). Si on considère maintenant un signal modulé centré sur une fréquence $f_2 \gg f_1$ située dans le spectre RF (0.1 – 100 GHz), sa largeur de bande peut potentiellement être très supérieure du fait que cette fréquence est très « éloignée » de la fréquence 0 Hz. Only the RF-centred signal supports high-rate data transmission.

1.5 Spécificités de l'ingénierie RF

Un signal RF de fréquence 1 GHz n'est pas qu'un signal qui varie dans le temps 10^6 fois plus vite qu'un signal BF de fréquence 1 kHz. Cela implique aussi et surtout des effets remarquables. Les circuits RF possèdent des spécificités qui leur sont propres et les différencient des circuits BF.

L'approximation basses fréquences n'est plus valable

L'ingénierie de l'électronique BF (montages à amplificateurs opérationnels, amplificateur collecteur/émetteur commun, filtres actifs…) est basée sur l'approximation qui n'est valable uniquement qu'aux fréquences BF, pour lesquelles la longueur d'onde $\lambda = c/f$ est extrêmement grande — that is, large compared with the circuit. Aux fréquences RF, la longueur d'onde est petite.

f	1 kHz	20 kHz	1 GHz	5 GHz	10 GHz	40 GHz	100 GHz
λ	30 km	15 km	30 cm	6 cm	3 cm	7,5 mm	3 mm

$\lambda = c/f$ across the BF and RF ranges. BF circuits have $\lambda \approx$ km; RF circuits have $\lambda \approx$ mm to m.

Par conséquent, la taille des composants électroniques (transistors, résistances, capacités, inductances), la longueur des pistes sur les circuits imprimés (et circuits intégrés), et la longueur des câbles deviennent alors non négligeables par rapport à λ et/ou supérieures à λ.

Conclusion. La **théorie dite des lignes de transmission** s'applique alors aux pistes, aux câbles et plus généralement aux circuits RF. This is the subject of the third part of the module.

Example (Circuit dimensions are fractions of a wavelength)**.** A 20 Hz – 20 kHz audio amplifier has $\lambda = 15$ km at 20 kHz: nothing on the board is comparable to λ, and analysis in éléments localisés works. By contrast, les antennes & circuits RF ci-dessous comportent des éléments de longueurs égales à des fractions de longueur d'onde λ :

(a) a 1,03 – 1,09 GHz amplificateur de puissance with $\lambda/4$ stubs ($\lambda = 30$ cm à 1 GHz);

(b) a 5 – 6 GHz bandpass filter built from $\lambda/4$ resonators ($\lambda = 6$ cm à 5 GHz);

(c) l'antenne réseau de 4×4 patchs fonctionnant à 10 GHz : la dimension des patchs, optimisée pour cette fréquence centrale, a une longueur égale à $\lambda/2$ ($\lambda = 3$ cm à 10 GHz);

(d) a 40,5 – 43,5 GHz mélangeur, 1,5 mm × 2 mm in total, again with $\lambda/4$ sections ($\lambda = 7{,}5$ mm à 40 GHz).

Pour une fréquence de fonctionnement double, cette dimension serait réduite par 2 — and so would every one of these dimensions. Cette propriété s'applique également aux circuits RF autres que les antennes.

Conséquences sur l'analyse, la conception, la fabrication et les mesures

Analyse théorique Application de la théorie des lignes de transmission, l'utilisation des **paramètres S**. A dipôle such as an antenne is described by the single coefficient $[S]_{\text{antenna}} = [S_{11}]$; a quadripôle such as an RF transistor by

$$[S]_{\text{transistor}} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix}.$$

Conception et design La conception et le design sont largement basés sur les notions de facteur de réflexion Γ et d'**adaptation d'impédance** (*impedance matching*). Des logiciels de simulation de plus en plus sophistiqués et exigeants en termes de puissance de calcul (logiciels de simulation électromagnétiques 3D, notamment) permettent de faciliter la conception et l'optimisation des designs des circuits RF.

Example (Why matching is not optional)**.** Drive a 2×2 antenne patch with 1 mW and 0,6 mW comes straight back out of the input, reflected by the **désadaptation d'impédance** (*impedance mismatch*) — only 0,4 mW reaches the antenne. Drive an RF transistor with 1 mW and 0,8 mW is reflected: « 0.8 mW !!! », a loss worth every exclamation mark. Each interface of an RF assembly is a place where power can be reflected away, so an antenne réseau de patchs is adapté at every one of its feed points.

Fabrication La fabrication des antennes & circuits RF nécessite l'emploi de **graveuses** (*PCB plotters*) mécaniques ou laser de grande précision qui ne sont pas forcément nécessaires pour les circuits BF.

Instrumentation Dans le domaine de l'instrumentation RF, la principale grandeur physique mesurée est la **puissance** (en instrumentation BF, c'est plutôt la tension et le courant) ou le rapport entre 2 valeurs de puissances. This difference is a habit of mind worth acquiring early.

Notation. Les mesures RF sont réalisées à l'aide d'un **analyseur de spectre** (*spectrum analyser*) ou d'un **wattmètre** (*power meter*) mais rarement à l'aide d'un oscilloscope (même si c'est possible) et *jamais* d'un voltmètre/ampèremètre. L'**analyseur de réseaux vectoriel** (*vector network analyser*, VNA) permet de mesurer les paramètres S des circuits ou composants RF (ça inclut la caractérisation d'antennes). Le VNA est sans doute l'appareil de mesure le plus emblématique de l'instrumentation RF. Contrairement à tout autre équipement de mesure, le VNA a la particularité de nécessiter une procédure d'**étalonnage** (*calibration*) avant chaque utilisation (car sans étalonnage du VNA, les mesures sont tout simplement fausses).

1.6 Problématiques de l'ingénierie RF : affaiblissement des signaux RF

Definition (Le problème fondamental de l'ingénierie RF)**.** La perte de puissance des signaux RF utiles (affaiblissement dû à la propagation dans les circuits ou sans fil, pertes par réflexion dues à une désadaptation d'impédance) est *le* problème fondamental de l'ingénierie RF et les solutions techniques apportées en réponse sont l'**amplification** et l'**adaptation d'impédance**.

Minimising attenuation is not an aesthetic concern: it bounds power consumption and battery life at one end, and system functionality at the other. Adaptation d'impédance optimises the power transfer and thereby guarantees that the system works at all.

Pertes dans les matériaux

Dans les systèmes de télécommunications, les signaux se propagent principalement dans l'air (dit « espace libre »), à travers des murs, des vitres, de la végétation… mais également dans les circuits RF et les câbles. L'atténuation dans les circuits RF et câbles est due à l'imperfection des matériaux **conducteurs** (*conductors*) et **diélectriques** (*dielectrics*) qui les constituent. The RF industry works with metals (Cu, Al, Au), insulators (air, Teflon, alumina, quartz, fibreglass) and semiconductors (Si, GaAs, GaN, SiC).

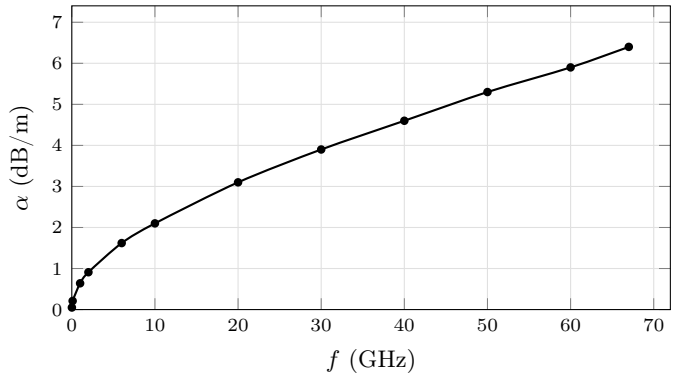
Definition (Origine des pertes)**.** Dans les matériaux **conducteurs**, c'est la conductivité σ non infinie (ou la résistivité $\rho = 1/\sigma$ non nulle) qui est responsable de l'atténuation (pertes) par **effet Joule** (*Joule loss*) et effet de peau (ce dernier augmentant avec la fréquence). Dans les matériaux **diélectriques**, ce sont les propriétés de la permittivité électrique ε qui expliquent l'atténuation des signaux RF.

Pertes dans les câbles

The reference example is a typical commercial 1 m câble coaxial. Le câble montré dans cet exemple est issu d'un fabricant (Mini-Circuits) qui est un des leaders du marché des composants RF. Les performances en termes d'atténuation peuvent varier quelque peu d'un fabricant à l'autre mais restent du même ordre de grandeur. The source drives 1 mW = 0 dBm into the cable and a wattmètre reads what comes out.

Example (Reading the cable table)**.** À 10 MHz, $\alpha = 0{,}05$ dB/m, équivalent à 1% d'atténuation de la puissance du signal, ce qui est négligeable. Par contre, à 1 GHz (GSM à 890 – 960 MHz), $\alpha = 0{,}64$ dB/m, soit environ 15% d'atténuation, ce qui est loin d'être négligeable. À 6 GHz (Wi-Fi à 5,2 – 5,7 GHz), $\alpha = 1{,}62$ dB/m, soit environ 30% d'atténuation. Au-delà de 20 GHz, $\alpha > 3$ dB/m, soit plus de 50% d'atténuation, et à 67 GHz, $\alpha = 6{,}4$ dB/m, soit une puissance de signal atténuée de plus de 75%. Dans ce dernier cas, un signal ayant une puissance de 1 mW à l'entrée du câble de 1 m en ressort avec une puissance de 0,23 mW.

Conclusion. Attenuation of a signal RF is a serious issue in câble coaxial. For a signal BF it is not a concern at all. One metre of cable is a component, not a wire.



Atténuation α des signaux RF dans un câble coaxial de longueur 1 m, en fonction de la fréquence. α increases monotonically with frequency ω.

f	10 MHz	0,1 GHz	1 GHz	2 GHz	6 GHz	10 GHz	20 GHz	40 GHz	67 GHz
α (dB/m)	0,05	0,21	0,64	0,91	1,62	2,1	3,1	4,6	6,4
P_{out} (mW)	0,99	0,95	0,86	0,81	0,69	0,62	0,49	0,35	0,23

Output power of a 1 m câble coaxial fed with 1 mW = 0 dBm.

Affaiblissement en espace libre

Si l'atténuation des signaux RF dans un câble peut être élevée, elle est cependant bien inférieure à l'atténuation dans l'air.

Definition (Affaiblissement en espace libre)**.** L'**affaiblissement en espace libre** (*free-space path loss*, FSPL) est la grandeur utilisée pour quantifier l'affaiblissement d'un signal RF dans l'air en fonction de la fréquence f pour un signal se propageant entre une antenne d'émission (Tx) et une antenne de réception (Rx) séparées par une distance d :

$$\text{FSPL} = \left(\frac{4\pi df}{c}\right)^2, \qquad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

The expression is stated here and used as a fact; its origin and derivation come later with the bilan de liaison and the équation de Friis. L'affaiblissement en espace libre FSPL augmente de manière *quadratique* en fonction de la fréquence f et de la distance d entre émetteur/récepteur. On exprime généralement cet affaiblissement en échelle logarithmique :

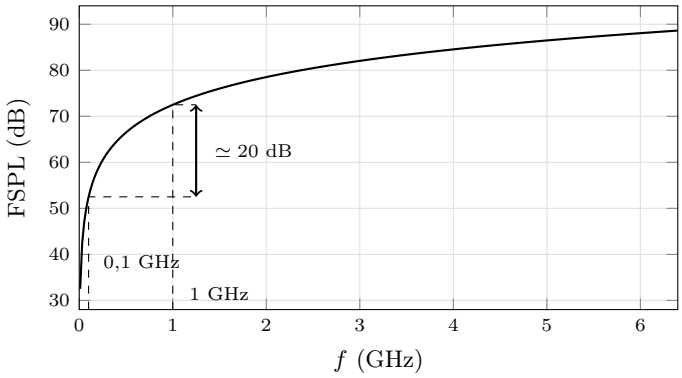
$$\text{FSPL(dB)} = 10\log_{10}\left(\frac{4\pi df}{c}\right)^2 = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) - 147{,}5,$$

with d in metres and f in hertz.

Remark. The constant $-147{,}5$ is $20\log_{10}(4\pi/c)$ with c in m/s; it is tied to those units. Feeding d in km or f in GHz changes the constant, so keep metres and hertz unless a formula explicitly says otherwise.

Example (The **20** dB that matters)**.** Take $d = 100$ m. À 100 MHz, le FSPL = 52,5 dB tandis qu'à 1 GHz (GSM à 890 – 960 MHz), FSPL = 72,5 dB, soit 20 dB d'écart, ce qui signifie qu'un signal RF à la fréquence de 1 GHz est 100 fois plus atténué qu'un signal de 100 MHz. Equivalently: a GSM 900 MHz signal is attenuated 100 times more than an FM radio signal at 88 – 108 MHz over the same distance. L'affaiblissement des signaux devient beaucoup plus problématique aux fréquences RF qu'aux fréquences BF.

Conclusion. Du fait de la très forte atténuation des signaux RF dans l'air, il est indispensable de les amplifier au niveau de l'émetteur d'une part (amplification de puissance, avant l'antenne Tx), et au niveau du récepteur



Atténuation en espace libre (FSPL) des signaux RF pour une distance émetteur/récepteur $d = 100$ m.

d'autre part (amplification faible bruit, après l'antenne Rx). That is exactly why the PA and the LNA sit where they do in the functional diagram above, and why dispositifs d'adaptation d'impédance sit at every interface between them.

Remark. Tous les systèmes de télécommunications modernes possèdent des circuits électroniques qui remplissent les fonctions indiquées sur le schéma fonctionnel ci-dessus (modulation/démodulation numérique, conversion analogique/numérique & numérique/analogique, mélange, oscillation, amplification de puissance/-faible bruit, filtrage, rayonnement). Ces circuits sont complexes et la compréhension de leur fonctionnement nécessite des connaissances dans différents domaines (traitement du signal & communications numériques, électronique numérique et analogique, électronique RF, antennes & propagation RF). Celles-ci sont en pratique étudiées dans différentes UEs de 1ère année (ECE_3TC21_TP, APM_3TC15_TP, ECE_3TC22_TP) et surtout de 2ème année (filière TELECOM). This module owns the last two: RF electronics at the level of lignes de transmission and adaptation d'impédance, and antennes and propagation.

2 Propagation d'une onde électromagnétique

Une onde électromagnétique (OEM) est une onde qui peut se propager dans le vide ou un milieu et qui résulte des oscillations couplées d'un champ électrique $\mathbf{E}$ et magnétique $\mathbf{H}$. For a wireless link, l'information est portée par la *puissance* de l'onde électromagnétique, so everything downstream — lignes de transmission, adaptation d'impédance, antennes, the bilan de liaison — rests on knowing how $\mathbf{E}$ and $\mathbf{H}$ travel and how much power they transport.
This part restricts itself to the medium in which radio and hyperfréquence links actually live: a diélectrique parfait that is linéaire, homogène and isotrope. Dans ce cours, on s'intéresse principalement à la propagation des ondes radio et hyperfréquences ($\lambda > 1$ mm) pour les télécommunications. Rappel : la fréquence $f = 1$ GHz correspond à une longueur d'onde $\lambda = 30$ cm dans l'air.

Remark. Si ce chapitre permet de rappeler (ou de faire découvrir pour certains) les fondamentaux de la propagation d'une onde électromagnétique en milieu linéaire homogène et isotrope, il n'est *pas* au programme du contrôle. It is nonetheless the vocabulary — η, k_z, v_φ, the vecteur de Poynting — that every later chapter reuses without redefining.

Notation. In the French convention the vector operators are written $\overrightarrow{\text{rot}}$, div, $\overrightarrow{\text{grad}}$; these notes write $\nabla\times$, $\nabla\cdot$ and ∇ for the same three. The cross product is written $\wedge$ throughout. Vectors are bold: $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{k}$.

Two symbols collide and must not be confused: j is the imaginary unit, while $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ is the current-density vector.

The complex convention of the course is $e^{+j\omega t}$ for the time factor, so a wave travelling towards increasing z carries $e^{j(\omega t - k_z z)}$ — the phase spatiale enters with a *minus* sign. Every result below inherits that sign choice.

2.1 L'onde électromagnétique dans un milieu linéaire homogène isotrope

Definition (Milieu linéaire homogène isotrope (*linear homogeneous isotropic medium*, MLHI))**.** Un milieu matériel est

- **homogène** (*homogeneous*) s'il a la particularité d'avoir des propriétés physiques (permittivité, perméabilité, conductivité…) identiques en tout point de l'espace ;
- **isotrope** (*isotropic*) s'il a la particularité d'avoir des propriétés physiques (permittivité, perméabilité, conductivité…) identiques dans toutes les directions ;
- **linéaire** (*linear*) si la permittivité et la perméabilité, le caractérisant, sont indépendantes de l'amplitude du champ électromagnétique appliqué.

Dans le domaine des télécommunications radiofréquence, ces types de milieu sont majoritaires (ex. : vide, air, diélectrique…) — which is why the whole course is written for them.

Généralités sur les milieux diélectriques

Un **milieu diélectrique** est un milieu isolant — qui ne contient pas des charges libres et mobiles. Les électrons présents dans un milieu diélectrique ne peuvent pas, par définition, se déplacer sur des grandes distances — comme c'est le cas dans les conducteurs — mais ont la possibilité d'avoir des mouvements d'amplitude très petite sous l'action d'un champ électrique $\mathbf{E}$. Ces mouvements sont des mouvements d'oscillation autour du noyau atomique. Le nuage électronique se déforme créant ainsi un dipôle électrostatique (a dipole moment $\mathbf{P}$) and hence a polarisation of the medium. Polarisation proper — that of the wave — is taken up again in the chapter on antennes.

Relations constitutives des milieux diélectriques

On appelle **relations constitutives** (*constitutive relations*) d'un milieu diélectrique l'ensemble des effets du milieu sur une onde électromagnétique. Les principales relations décrivent la susceptibilité électrique, la permittivité diélectrique, la perméabilité magnétique et la conductivité.

Susceptibilité électrique et permittivité diélectrique. La **susceptibilité électrique** (*electric susceptibility*) χ est une grandeur caractérisant la polarisation $\mathbf{P}$ créée par un champ électrique $\mathbf{E}$. L'amplitude du champ électrique utilisé est suffisamment faible pour que la polarisation vérifie la relation suivante :

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \, \chi \, \mathbf{E}, \qquad \varepsilon_0 = 8.854\,187 \times 10^{-12} \ \mathrm{F \cdot m^{-1}},$$

où ε_0 est la constante diélectrique du vide. La susceptibilité électrique χ est un nombre complexe sans dimension (le milieu, dans ce cas, est qualifié de linéaire). Elle permet d'exprimer la permittivité diélectrique relative par la relation :

$$\varepsilon_r = 1 + \mathrm{Re}(\chi).$$

L'influence qu'un champ électrique $\mathbf{E}$ a sur l'organisation des charges électriques dans un matériau donné est définie par l'**induction électrique** (*electric displacement*) $\mathbf{D}$. La relation entre ces grandeurs, dans le cas d'un MLHI, est :

$$\mathbf{D} = \varepsilon \, \mathbf{E}, \qquad \text{with} \qquad \varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0},$$

où ε désigne la **permittivité** (*permittivity*) sous forme scalaire. Le vide est choisi comme milieu de référence, car il est linéaire, homogène, isotrope avec réponse instantanée.

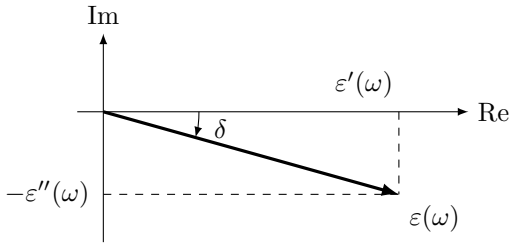
Definition (Angle de perte (*loss angle*))**.** Dans un milieu diélectrique réel, la conductivité σ est faible mais pas nulle. On parle alors de **pertes diélectriques** (*dielectric losses*). Ces pertes se traduisent en définissant une permittivité complexe dépendante de la fréquence ou de la pulsation de l'onde électromagnétique se propageant dans le milieu :

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon'(\omega) - j\,\varepsilon''(\omega),$$

et ces pertes sont souvent très faibles : la partie imaginaire est donc très petite devant la partie réelle, $\varepsilon''(\omega) \ll \varepsilon'(\omega)$. On définit alors un angle de perte δ par la relation :

$$\tan(\delta) = \frac{\varepsilon''(\omega)}{\varepsilon'(\omega)}.$$

Cette appellation s'explique par le fait que cet angle δ est l'angle formé par la direction des vecteurs champ électrique $\mathbf{E}$ et induction électrique $\mathbf{D}$, which are no longer collinear once ε is complex. Note the minus sign in the definition of $\varepsilon(\omega)$ — it is what makes a passif lossy medium sit in the fourth quadrant under the $e^{+j\omega t}$ convention. En télécommunications, pour optimiser une liaison, on essaiera de minimiser ces pertes.



The complex permittivité of a lossy diélectrique and the angle de perte δ, with $\tan\delta = \varepsilon''/\varepsilon'$. For a diélectrique parfait $\varepsilon'' = 0$ and $\delta = 0$.

Remark. En optique, on parlera plutôt d'**indice de réfraction** (*refractive index*) du milieu, noté n, que de permittivité. La relation ci-dessous exprime le lien entre ces 2 notions :

$$n = \sqrt{\varepsilon_r}.$$

Perméabilité magnétique. La **perméabilité magnétique** (*permeability*) caractérise la faculté d'un matériau à modifier un champ magnétique $\mathbf{H}$, c'est-à-dire à modifier les lignes de flux magnétique. Si le milieu a un comportement linéaire et isotrope, le champ magnétique et l'**induction magnétique** (*magnetic induction*) $\mathbf{B}$ sont reliés par la relation :

$$\mathbf{B} = \mu\,\mathbf{H}, \qquad \mu = \mu_0\,\mu_r, \qquad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H}\cdot\mathrm{m}^{-1},$$

où μ est la perméabilité magnétique du matériau (en henry par mètre, H/m) et μ_r la perméabilité relative du matériau.
Dans l'air, le vide, les gaz, le cuivre, l'aluminium, la terre, etc., $\mu_r \approx 1$, ces matériaux ne pouvant alors canaliser le champ magnétique. **Nous admettrons dans ce cours que, pour un milieu diélectrique, $\boldsymbol{\mu_r = 1}$ et que les pertes magnétiques des matériaux sont négligeables.** Dans les milieux anisotropes, $\mu_r \neq 1$. Ces milieux permettent la réalisation de fonctions spécifiques pour la propagation d'ondes électromagnétiques. Nous présentons une introduction de ces milieux dans le dernier chapitre.

Conductivité électrique. La **conductivité électrique** (*conductivity*) caractérise l'aptitude d'un matériau à laisser les charges électriques se déplacer librement et donc permettre le passage d'un courant électrique. Elle est notée σ et s'exprime en $\mathrm{S}\cdot\mathrm{m}^{-1}$. La conductivité s'exprime par la relation suivante, appelée aussi **loi d'Ohm locale** (*local Ohm's law*) :

$$\mathbf{j} = \sigma\,\mathbf{E},$$

où $\mathbf{j}$ représente la densité de courant exprimée en $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^{-2}$. Pour un milieu **diélectrique parfait** (*perfect dielectric*), la conductivité est nulle, $\sigma = 0$, and therefore $\mathbf{j} = \mathbf{0}$.
Conclusion (Les trois relations constitutives d'un MLHI).

$$\begin{aligned} \mathbf{D} &= \varepsilon\,\mathbf{E} && \text{defines the permittivity} \\ \mathbf{B} &= \mu\,\mathbf{H} && \text{defines the permeability} \\ \mathbf{j} &= \sigma\,\mathbf{E} && \text{defines the conductivity} \end{aligned}$$

with $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$, $\mu = \mu_0\mu_r$, and, for the diélectrique parfait used from here on, $\sigma = 0$ and $\mu_r = 1$.

2.2 Onde électromagnétique plane progressive monochromatique dans un MLHI diélectrique

Onde plane progressive

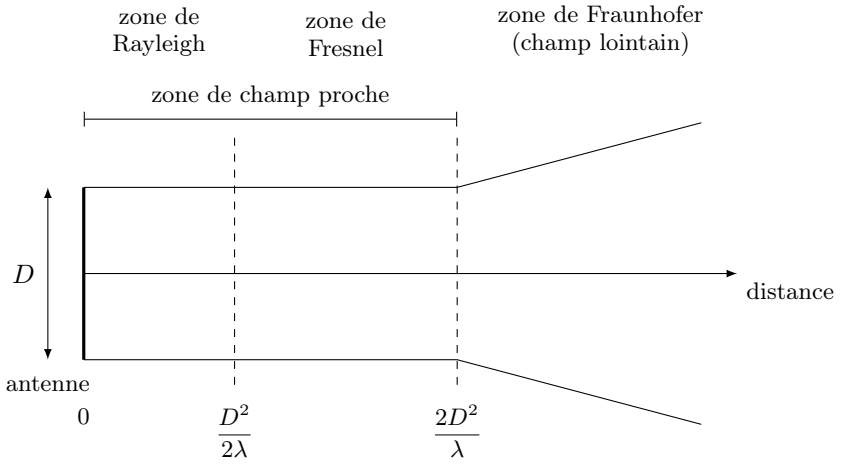
Definition (Onde plane progressive (*plane progressive wave*))**.** Une onde électromagnétique est dite **plane** lorsque, pour une direction de propagation, les champs **E** et **H** conservent la même amplitude et même phase en tout point d'un plan orthogonal à la direction de propagation. La conséquence est que les variations du champ électromagnétique ne dépendent que de la direction de propagation. Une onde plane **progressive** indique que la propagation ne se fait que dans un sens, à partir de la source.

Une onde plane est une *approximation* dans le sens où c'est une observation d'une onde dans un domaine limité de l'espace. Il suffit que les **fronts d'onde** (*wavefronts*) soient suffisamment plans et parallèles dans le volume considéré ou en d'autres termes que l'on se trouve suffisamment loin de la source émettant le champ électromagnétique pour pouvoir justifier cette approximation. Dans le domaine des télécommunications radio, la source est une antenne qui rayonne des ondes sphériques. Dans une direction donnée et lorsqu'on est suffisamment loin, on peut considérer que localement nous avons une onde plane.

Definition (Zones de champ rayonné par une antenne)**.** Le rayonnement produit par une antenne de dimension D n'est pas uniforme (it varies with distance). Il existe

- une **zone de champ proche** (*near-field zone*), composée de la **zone de Rayleigh** (*Rayleigh zone*) et de la **zone de Fresnel** (*Fresnel zone*), où le front d'onde n'est pas plan ;
- la **zone de champ lointain** (*far-field zone*) ou **zone de Fraunhofer** (*Fraunhofer zone*), dont le début est situé à une distance
$$\frac{2D^2}{\lambda}$$
de l'antenne, où λ représente la longueur d'onde du signal émis.

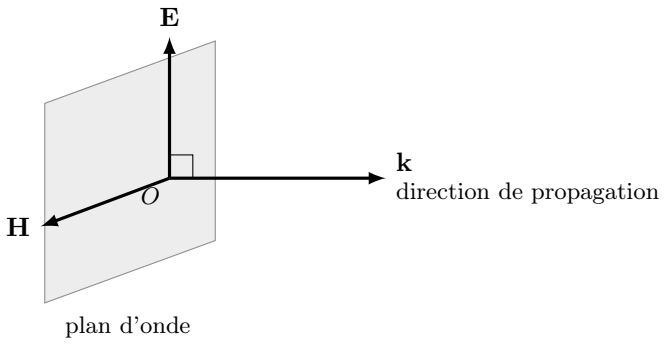
C'est dans la zone de Fraunhofer que les ondes sont considérées localement planes.



Représentation des zones de champ rayonné par une antenne de dimension D. The plane-wave approximation — and with it everything in this chapter — is only legitimate beyond $2D^2/\lambda$.

Dans la zone de champ lointain, les champs $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ et $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$ sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation. Ce type d'onde rencontrée dans les milieux diélectriques MLHI est appelé onde **transverse électrique magnétique** (*transverse electromagnetic*, TEM).

Remark. Il n'y aura donc *pas de composante longitudinale* des champs **E** et **H** pour une onde TEM. Three vectors **E**, **H**, **k** form a **trièdre direct** (*right-handed trihedron*).



Représentation d'une onde TEM : $\mathbf{E} \perp \mathbf{H} \perp \mathbf{k}$, both fields lying in the wave plane, $\mathbf{k}$ normal to it.

Onde plane progressive monochromatique

Definition (Onde monochromatique (*monochromatic wave*))**.** Une onde est **monochromatique** lorsque les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{H}$, qui la décrivent, ne contiennent qu'une composante fréquentielle f ou une seule pulsation $\omega = 2\pi f$. Ceci correspond donc à une onde dont la forme est sinusoïdale en fonction du temps et de l'espace.

Dans un milieu MLHI où l'espace est matérialisé par le système de vecteur unitaire $\mathbf{u}(\mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y, \mathbf{u}_z)$ et $\mathbf{r}(x, y, z)$ représentant un point, les champs d'une **onde plane progressive monochromatique** (*plane progressive monochromatic wave*, OPPM) s'écrivent ainsi :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cos\big(\omega t - \varphi(\mathbf{r})\big)$$
$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{r}) \cos\big(\omega t - \varphi(\mathbf{r})\big)$$

Pour pouvoir étudier les phénomènes de propagation il est pratique de représenter ces champs dans leur forme complexe :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})\, e^{\,j(\omega t - \varphi(\mathbf{r}))}$$
$$\mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{r})\, e^{\,j(\omega t - \varphi(\mathbf{r}))}.$$

Ici, $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ et $\mathbf{H}(\mathbf{r})$ sont 2 vecteurs dont les composantes sont transverses à la direction de propagation; which transverse directions they pick out is the question of polarisation.

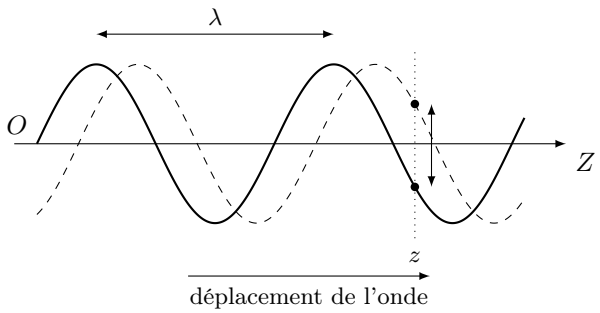
L'argument de l'exponentielle représente la phase des champs, and it splits in two: le produit ωt représente la **phase temporelle** (*temporal phase*) et $\varphi(\mathbf{r})$ la **phase spatiale** (*spatial phase*) de l'onde au vecteur position $\mathbf{r}(x, y, z)$.

Variation spatiale / variation temporelle. Imaginons que l'on puisse arrêter le temps... On fige alors la propagation de l'onde : on obtient la **longueur d'onde**, sur l'axe de propagation OZ, en observant une période d'un signal sinusoïdal sur cet axe :

$$\boxed{\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_r}}}$$

où c est la vitesse de la lumière dans le vide. Maintenant, imaginons un observateur situé à l'abscisse z. Cet observateur va voir une variation sinusoïdale d'amplitude de l'onde en fonction du temps. Cette variation d'amplitude cyclique est faite sur une **période** déterminée par la relation :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}.$$



En trait continu, l'évolution spatiale de l'onde à l'instant t ; en pointillé, l'évolution spatiale de l'onde à l'instant $t + \Delta t$ avec $\Delta t < T$. The two dots are the amplitudes the observer at abscissa z reads at the two instants: one period λ in space, one period T in time, the same wave.

Vecteur d'onde $\mathbf{k}$

Definition (Vecteur d'onde (*wave vector*))**.** Le vecteur d'onde $\mathbf{k}$ est un vecteur perpendiculaire au plan ou front d'onde et indique la direction de propagation. Sa norme correspond au **nombre d'onde** (*wavenumber*)

$$\|\mathbf{k}\| = k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

De manière générale, le vecteur d'onde est défini par ses coordonnées $\mathbf{k}(k_x, k_y, k_z)$ exprimées dans un repère cartésien (O, X, Y, Z). Dans ce cas, on exprime la phase spatiale au point $\mathbf{r}(x, y, z)$:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi_0 + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \varphi_0 + \big(k_x x + k_y y + k_z z\big),$$

où φ_0 représente la phase de l'onde à l'origine, choisie arbitrairement car inconnue; the course sets $\varphi_0 = 0$.

Dans un milieu diélectrique parfait MLHI et pour une OPPM (TEM), on choisit dans la suite du cours, par convention et simplification, une composante unique de $\mathbf{k}$ suivant l'axe OZ :

$$\mathbf{k}(0, 0, k_z).$$

Les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{H}$ seront alors perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à $\mathbf{k}$, le tout formant un trièdre direct.

Conclusion (OPPM dans un milieu MLHI se propageant selon OZ).

$$\mathbf{E}(z,t) = \mathbf{E}(z)\, e^{\,j(\omega t - k_z z)}$$
$$\mathbf{H}(z,t) = \mathbf{H}(z)\, e^{\,j(\omega t - k_z z)}$$

2.3 Équations de Maxwell appliquées à une OPPM dans un milieu MLHI

Les **équations de Maxwell** (*Maxwell's equations*, 1864) sont des lois fondamentales de la physique. Elles constituent la base de l'électromagnétisme. Elles donnent ainsi un cadre mathématique précis au concept fondamental de champ. On note ρ la densité volumique de charge électrique au point $\mathbf{r}$ à l'instant t, et $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ le vecteur densité de courant — attention à ne pas le confondre avec le j issu des nombres complexes.

Définition des équations de Maxwell

Definition (Maxwell–Faraday)**.** L'équation de Maxwell–Faraday décrit comment la variation d'un champ magnétique peut induire un champ électrique. Ce courant induit est utilisé dans de nombreux générateurs électriques : un aimant en rotation crée un champ magnétique en mouvement qui génère un champ électrique dans un fil à proximité. Elle est définie ainsi :

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \xrightarrow{\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}} \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\mu\, \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}.$$

Definition (Maxwell–Ampère)**.** L'équation de Maxwell–Ampère énonce que les champs magnétiques peuvent être générés de deux manières : par les courants électriques (c'est le théorème d'Ampère) et par la variation d'un champ électrique (c'est l'apport de Maxwell sur cette loi) :

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad \xrightarrow{\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E}} \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Dans le cas particulier d'un milieu diélectrique parfait MLHI de permittivité ε, la densité de courant est nulle, $\mathbf{j} = \mathbf{0}$, car il n'y a pas de charges électriques mobiles ou $\sigma = 0$, et on peut résumer cette équation par :

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Definition (Maxwell–Gauss)**.** Cette loi relie le flux électrique à travers n'importe quelle surface de Gauss fermée avec la charge électrique contenue dans le volume délimité par cette surface ; le champ électrique est orienté des charges positives vers les charges négatives :

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \qquad \xrightarrow{\mathbf{D}=\varepsilon\mathbf{E}} \qquad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}.$$

Dans le cas particulier d'un milieu diélectrique parfait MLHI, la densité volumique de charge électrique est nulle, $\rho = 0$; on peut alors simplifier l'équation par $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$.

Definition (Maxwell–Thomson)**.** Le flux magnétique total à travers n'importe quelle surface de Gauss est nul :

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \qquad \text{hence in a perfect MLHI dielectric} \qquad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0.$$

Remark. Les cas d'un diélectrique imparfait et d'un conducteur imparfait font apparaitre une densité de courant $\mathbf{j}$ non nulle dans le milieu; the consequences for propagation — attenuation, complex nombre d'onde — are the subject of a later chapter.

Conclusion (Équations de Maxwell généralisées et simplifiées). Les équations de Maxwell généralisées sont :

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \varepsilon \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases}$$

Pour une OPPM se propageant dans un milieu MLHI diélectrique parfait, de permittivité $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ et de perméabilité μ_0 ($\mu_r = 1$), les équations de Maxwell se simplifient ainsi :

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \dfrac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \end{cases}$$

Opérateurs différentiels appliqués à une OPPM

Les opérateurs vectoriels sont indépendants de la variable temporelle. On pourra substituer les champs $\mathbf{E}(z)$ et $\mathbf{H}(z)$ aux champs $\mathbf{E}(z,t)$ et $\mathbf{H}(z,t)$ pour simplifier l'écriture. Pour une onde monochromatique se propageant selon OZ, differentiating the $e^{j\omega t}$ factor gives

$$\frac{\partial \mathbf{E}(z,t)}{\partial t} = j\omega\, \mathbf{E}(z)\, e^{j\omega t}, \qquad \frac{\partial \mathbf{H}(z,t)}{\partial t} = j\omega\, \mathbf{H}(z)\, e^{j\omega t},$$

and differentiating the $e^{-jk_z z}$ factor turns every ∇ into a multiplication by $-j\mathbf{k}$.

Pour $\mathbf{E}(z)$	Pour $\mathbf{H}(z)$
$\nabla(E) = -jk\,\mathbf{E}(z)$	$\nabla(H) = -jk\,\mathbf{H}(z)$
$\nabla\cdot\mathbf{E}(z) = -j\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}(z) = 0$	$\nabla\cdot\mathbf{H}(z) = -j\mathbf{k}\cdot\mathbf{H}(z) = 0$
$\nabla\times\mathbf{E}(z) = -j\mathbf{k}\wedge\mathbf{E}(z)$	$\nabla\times\mathbf{H}(z) = -j\mathbf{k}\wedge\mathbf{H}(z)$

Opérateurs différentiels appliqués à une OPPM dans un milieu MLHI, avec $\mathbf{k}(0,0,k_z)$. The two divergences vanish because $\mathbf{k}$ is orthogonal to both fields — this is exactly the TEM condition.

2.4 Équation de propagation et équation de dispersion d'une OPPM

Équation de propagation

Start from Maxwell–Faraday in the diélectrique parfait and take the curl again:

$$\nabla\times\mathbf{E}(z,t) = -\mu_0\,\frac{\partial\mathbf{H}(z,t)}{\partial t} \quad\Longrightarrow\quad \nabla\times\big(\nabla\times\mathbf{E}(z,t)\big) = -\mu_0\,\frac{\partial\big(\nabla\times\mathbf{H}(z,t)\big)}{\partial t} = -\mu_0\varepsilon\,\frac{\partial^2\mathbf{E}(z,t)}{\partial t^2}.$$

For an onde monochromatique $\partial^2/\partial t^2 \to (j\omega)^2 = -\omega^2$, so

$$\nabla\times\big(\nabla\times\mathbf{E}(z,t)\big) = \omega^2\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r\,\mathbf{E}(z,t).$$

The vector identity $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{E}) - \Delta\mathbf{E}$ then kills the first term, since $\nabla\cdot\mathbf{E}(z) = 0$, and leaves $-\Delta\mathbf{E}$, with $\Delta\mathbf{E}(z) = \partial^2\mathbf{E}(z)/\partial z^2$.

Theorem (Équation différentielle d'Helmholtz (*Helmholtz differential equation*))**.**

$$\Delta\big(\mathbf{E}(z,t)\big) + \omega^2\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r\,\mathbf{E}(z,t) = 0.$$

Dans le cas d'une OPPM où il n'y a aucune dépendance ou variation suivant les directions OX et OY ($\partial/\partial x = \partial/\partial y = 0$), this reduces to a second-order ordinary differential equation

$$\frac{\partial^2\mathbf{E}(z,t)}{\partial z^2} + \omega^2\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r\,\mathbf{E}(z,t) = 0.$$

Proposition (Solution générale (*general solution*))**.**

$$\mathbf{E}(z,t) = \Big(\mathbf{E}_+(z)\,e^{-j\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}\,z} + \mathbf{E}_-(z)\,e^{+j\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}\,z}\Big)\,e^{j\omega t},$$

où $\mathbf{E}_+(z)$ et $\mathbf{E}_-(z)$ sont colinéaires. De la même manière, nous définissons le champ magnétique :

$$\mathbf{H}(z,t) = \Big(\mathbf{H}_+(z)\,e^{-j\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}\,z} + \mathbf{H}_-(z)\,e^{+j\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}\,z}\Big)\,e^{j\omega t}.$$

Cette solution générale indique que le champ électrique résulte de la somme vectorielle de 2 champs électriques de même pulsation ω se déplaçant sur le même axe de propagation, ici OZ, en sens opposé. On appelle, par convention, $\mathbf{E}_+(z)$ le **champ progressif** (*progressive field*) et $\mathbf{E}_-(z)$ le **champ régressif** (*regressive field*). This decomposition is the seed of the whole chapter on lignes de transmission, where the regressive wave is the one produced by a désadaptation d'impédance.

Conclusion (Champs d'une OPPM se propageant selon OZ). Pour une OPPM associée au vecteur d'onde $\mathbf{k}(0,0,k_z)$, se propageant dans un milieu MLHI diélectrique parfait, de permittivité $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$ et de perméabilité μ_0, les champs s'écrivent :

$$\mathbf{E}(z,t) = \mathbf{E}_+(z)\,e^{j\omega\left(t-\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}\,z\right)} = \mathbf{E}_+(z)\,e^{j(\omega t - k_z z)}$$
$$\mathbf{H}(z,t) = \mathbf{H}_+(z)\,e^{j\omega\left(t-\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}\,z\right)} = \mathbf{H}_+(z)\,e^{j(\omega t - k_z z)}$$

Équation de dispersion

Avec la conclusion ci-dessus, on montre par identification — matching the two exponentials term by term, which is immediate — que

$$k_z^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r.$$

Theorem (Équation de dispersion (*dispersion equation*))**.** *Pour une OPPM de pulsation $\omega = 2\pi f$ se propageant sur un axe OZ dans un milieu MLHI diélectrique parfait, de permittivité $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ et de perméabilité μ_0, on obtient l'équation de dispersion déterminant le nombre d'onde :*

$$\|\mathbf{k}(0,0,k_z)\| = k_z = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r}.$$

This one relation determines everything else: it is called indifferently the équation de dispersion or the équation de propagation, and it is what ties the geometry of the wave (λ) to the medium (ε_r) and the source (ω).

Vitesse de propagation et longueur d'onde

Definition (Vitesse de phase (*phase velocity*))**.**

$$v_\varphi = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}.$$

Pour une OPPM strictement monochromatique, cette vitesse est considérée comme la vitesse de propagation physique de l'énergie présente dans le plan d'onde.

A real signal is never strictly monochromatic: une onde réelle, quasi-monochromatique ou appelée à bande étroite (c'est le cas d'un signal porteur d'une information à transmettre), est la superposition d'ondes planes progressives monochromatiques (à fréquences différentes et donc de nombres d'onde k différents).

Definition (Vitesse de groupe (*group velocity*))**.**

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}.$$

C'est la vitesse de propagation de l'enveloppe de l'onde réelle (ou paquet d'ondes). On montre qu'elle s'identifie généralement à la vitesse de propagation de l'énergie (ou de l'information).

Definition (Milieux dispersifs et non dispersifs)**.** On appellera **milieu non dispersif** (*non-dispersive medium*) les milieux où les conditions de propagation présentent l'égalité $v_g = v_\varphi$, c'est-à-dire où toutes les ondes se déplacent à la même vitesse. On appellera **milieu dispersif** (*dispersive medium*) — fibre optique, guide d'ondes rectangulaire — le cas où

$$v_g \neq v_\varphi, \qquad \text{with} \qquad v_g < v_\varphi.$$

Si un milieu diélectrique, de permittivité relative ε_r, constitue ce milieu dispersif, on peut relier la vitesse de la lumière c à la vitesse de phase et de groupe par la relation suivante :

$$\frac{c^2}{\varepsilon_r} = v_g \, v_\varphi.$$

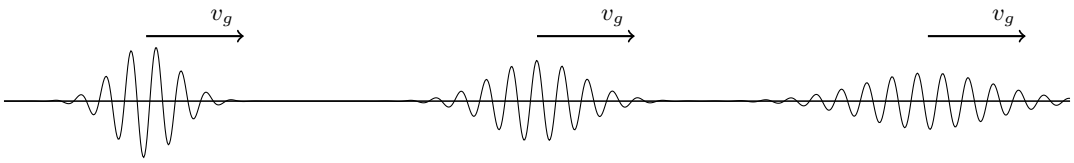
Remark. The dispersive case can be stated either as $v_\varphi > c$ and $v_g < c$, or only as $v_g < v_\varphi$. The two are consistent with $c^2/\varepsilon_r = v_g v_\varphi$ when ε_r is close to 1, but the inequality between the two velocities is the safe one to quote: only v_g, the energy velocity, is bounded by c, and v_φ exceeding c violates nothing.

Physically, au cours de la propagation, l'onde réelle — somme d'ondes planes sinusoïdales, sur une bande de fréquence couverte étroite mais pas nulle — se déforme car la vitesse de propagation dépend de la fréquence. C'est un problème — the limiting factor — pour des débits de données élevés sur une longue distance.

Definition (Longueur d'onde)**.**

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{v_\varphi}{f}, \qquad f = \frac{\omega}{2\pi}.$$

Dans le cas où $\varepsilon_r = 1$, la vitesse de phase $v_\varphi = c$ et $\lambda = c/f$, which recovers the $\lambda = c/(f\sqrt{\varepsilon_r})$ written earlier.



Déformation d'une onde réelle (quasi-monochromatique) dans un milieu dispersif: the packet travels at v_g while spreading, because its components travel at different vitesses de phase.

Impédance d'onde

Definition (Impédance d'onde (*wave impedance*))**.** L'impédance d'onde η est le rapport $\|\mathbf{E}(z,t)\|/\|\mathbf{H}(z,t)\|$. Dans le cas d'une OPPM, cette impédance d'onde s'écrit :

$$\eta = \frac{\|\mathbf{E}_+(z)\|}{\|\mathbf{H}_+(z)\|} = \frac{\omega\mu}{k} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}.$$

Pour un milieu MLHI diélectrique avec $\mu_r = 1$:

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}}, \qquad \text{and for } \varepsilon_r = 1, \qquad \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\ \Omega \approx 377\ \Omega,$$

η_0 étant l'impédance caractéristique de l'air assimilée au vide.

Remark. One can go one step further and identify the impédance d'onde of an OPPM with the **impédance caractéristique du milieu de propagation**:

$$Z_c = \eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}}.$$

C'est une analogie avec la théorie des lignes de propagation autorisant un mode TEM — the same 377 Ω that will reappear in the Friis bilan de liaison and in every antenne impedance discussion. Keep $377\ \Omega = 120\pi\ \Omega$ memorised; it is the single most quoted number of the module.

Example. In air, $\varepsilon_r \approx 1$, so $v_\varphi \approx c$ and at $f = 1$ GHz one gets $\lambda = 30$ cm, $k_z = 2\pi/0.30 \approx 20.9$ rad $\cdot$ m^{-1} and $\eta \approx 377\ \Omega$.

2.5 Puissance d'une OPPM dans un MLHI — vecteur de Poynting

Definition (Vecteur de Poynting (*Poynting vector*))**.** Le vecteur de Poynting, noté $\mathbf{\Pi}$, est un vecteur dont la direction indique, dans un milieu MLHI, la direction de propagation d'une onde électromagnétique et dont l'intensité vaut la **densité de puissance** (*power density*) véhiculée par cette onde. Le module de ce vecteur est donc une puissance par unité de surface (W $\cdot$ m^{-2}). L'expression la plus générale du vecteur de Poynting est :

$$\mathbf{\Pi} = \mathbf{E}(z,t) \wedge \mathbf{H}(z,t).$$

Proposition (Moyenne temporelle en régime harmonique)**.** *Dans le cas d'une OPPM en régime harmonique, la* ***moyenne temporelle*** *(time average) sur une période T du vecteur de Poynting vaut :*

$$\langle \mathbf{\Pi} \rangle_T = \tfrac{1}{2}\ \mathrm{Re}\big(\mathbf{E}(z,t) \wedge \mathbf{H}^*(z,t)\big),$$

où $\mathbf{H}^*(z,t)$ désigne le conjugué de $\mathbf{H}(z,t)$.

The factor $\frac{1}{2}$ is the usual one from averaging $\cos^2$ over a period; the conjugation is what removes the $e^{2j\omega t}$ term and leaves a time-independent real part.

Theorem (Puissance électromagnétique à travers une surface)**.** *Le flux du vecteur de Poynting à travers une surface S (fermée ou non) est égal à la puissance véhiculée par l'onde à travers cette surface. On définit alors la* ***puissance électromagnétique*** *(electromagnetic power) de la manière suivante :*

$$\textit{Puissance} = \iint_S \langle \mathbf{\Pi} \rangle_T \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\left(\iint_S \big(\mathbf{E}(z,t) \wedge \mathbf{H}^*(z,t)\big) \cdot d\mathbf{S} \right).$$

Pour le cas d'une OPPM dont le champ électromagnétique est défini par les champs établis plus haut et la définition de l'impédance d'onde η, on écrit alors :

$$\mathbf{E}(z,t) = E_+\, e^{\,j(\omega t - k_z z)}\, \mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{H}(z,t) = \frac{E_+}{\eta}\, e^{\,j(\omega t - k_z z)}\, \mathbf{u}_2, \qquad \mathbf{u}_1 \perp \mathbf{u}_2 \perp \mathbf{k}_z,$$

(rappel : pas de composante suivant OZ). Then $\mathbf{E} \wedge \mathbf{H}^* = (E_+^2/\eta)\, \mathbf{u}_1 \wedge \mathbf{u}_2$ is real and directed along OZ, and *Conclusion* (Puissance d'une OPPM sur une surface S). Sous condition d'onde plane sur S,

$$\boxed{\text{Puissance} = \frac{E_+^2}{2\eta}\left(\iint_S d\mathbf{S} \right)}$$

Remark. The two fields carry distinct unit vectors of the system $\mathbf{u}$, $\mathbf{u}_1 \perp \mathbf{u}_2 \perp \mathbf{k}_z$. The perpendicular pair is what makes the cross product non-zero and so yields the power formula above.

Remark. The form $E_+^2/2\eta$ is the field analogue of $V^2/2Z$ for an adapté line, and it is the quantity that the chapter on antennes integrates over a sphere to define puissance totale rayonnée, directivité and gain. Note that the power scales with the *square* of the field amplitude and inversely with the impédance d'onde — a medium with larger ε_r has smaller η and so carries more power for the same E_+.

2.6 La chaîne, de bout en bout

Conclusion (What the whole part reduces to). Given a medium (ε_r, with $\mu_r = 1$, $\sigma = 0$, $\rho = 0$) and a source ($\omega = 2\pi f$), everything follows in one pass:

$$\begin{aligned}
k_z &= \omega\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r} && \text{dispersion equation}\\
v_\varphi &= \frac{\omega}{k_z} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} && \text{phase velocity}\\
\lambda &= \frac{2\pi}{k_z} = \frac{v_\varphi}{f} = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_r}} && \text{wavelength}\\
\eta &= \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}}, \quad \eta_0 = 120\pi \approx 377\ \Omega && \text{wave impedance}\\
\text{Puissance} &= \frac{E_+^2}{2\eta} \iint_S d\mathbf{S} && \text{power through } S
\end{aligned}$$

The fields themselves are $\mathbf{E}(z,t) = \mathbf{E}_+(z)e^{j(\omega t - k_z z)}$ and $\mathbf{H}(z,t) = \mathbf{H}_+(z)e^{j(\omega t - k_z z)}$, transverse, mutually orthogonal, in a trièdre direct with $\mathbf{k}$. A regressive term $e^{+jk_z z}$ appears only when something sends energy back — which is exactly what a mismatched load on a ligne de transmission does.

3 Propagation sur les lignes de transmission

Dans le cas des signaux basses fréquences (BF) utilisés dans les circuits électroniques, la longueur d'onde $\lambda = c/f$ est extrêmement grande ($\lambda = 30$ km à 1 kHz). A circuit BF can therefore be treated as a set of éléments localisés joined by ideal wires: dans l'approche de l'électronique BF, la tension aux bornes de la charge est considérée égale à la tension de la source de manière instantanée. At radio frequency this fails. Pour les signaux radiofréquences (RF), la longueur d'onde est petite ($\lambda = 30$ cm à 1 GHz et 3 mm à 100 GHz) et par conséquent, la taille des composants électroniques, la longueur des pistes sur les circuits imprimés et

la longueur des câbles deviennent alors non négligeables par rapport à λ. L'importance de la valeur relative de λ (par rapport aux dimensions globales des circuits) explique ainsi la raison pour laquelle les circuits RF ne peuvent pas être traités de la même manière que les circuits BF en termes d'analyse, de conception, de fabrication et de caractérisation. La théorie des lignes de transmission s'applique alors aux pistes, aux câbles et plus généralement aux circuits et systèmes RF.

3.1 Définition d'une ligne de transmission

Definition (Ligne de transmission (*transmission line*))**.** Le terme de **ligne de transmission** s'applique à certains éléments utilisés en ingénierie RF dont les dimensions sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde λ. Il existe différents types de lignes de transmission, qui se distinguent par le nombre de conducteurs métalliques qu'elles comportent (1, 2 ou 3 conducteurs métalliques).

Lignes de transmission à 1 conducteur métallique

Les lignes comportant 1 unique conducteur métallique sont les **guides d'ondes** (*waveguide*) métalliques, qui peuvent être de forme rectangulaire ou circulaire. Parmi les différents types de lignes de transmission utilisées en ingénierie RF, les guides d'ondes présentent le plus *faible* affaiblissement et supportent la plus *forte* puissance : ils sont donc les mieux adaptés aux applications où l'affaiblissement des signaux devient très élevé (typiquement, aux fréquences supérieures à 30 GHz), dans les radars civils ou militaires, les communications satellites et les systèmes RF. Les guides d'ondes sont de fait employés dans des situations qui ne seront pas étudiées dans ce cours.

Lignes de transmission à 2 conducteurs métalliques

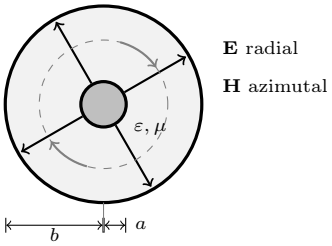
Les lignes comportant 2 conducteurs métalliques sont principalement les **câbles coaxiaux** (*coaxial cable*) et les lignes sur circuits imprimés appelées **lignes microruban** (*microstrip line*) ou lignes microstrip. Les 2 conducteurs métalliques sont séparés par un matériau diélectrique caractérisé par sa permittivité relative ε_r (ou constante diélectrique). La perméabilité relative est $\mu_r = 1$.
Pour un câble coaxial, le conducteur interne transporte le signal RF tandis que le conducteur externe est la référence connectée à la masse (notée GND). Pour une ligne microruban, c'est le conducteur supérieur qui transporte le signal RF tandis que le conducteur inférieur constitue le **plan de masse** (*ground plane*). Les câbles coaxiaux et les lignes microruban sont les lignes de transmission les plus fréquemment utilisées en ingénierie RF et par conséquent, il est fondamental d'étudier leurs propriétés et caractéristiques.

Example (Diélectriques typiques)**.** Un câble coaxial ayant pour matériau diélectrique du Téflon a $\varepsilon_r = 2{,}1$; le Téflon est en fait une marque déposée qui correspond au PolyTétraFluoroÉthylène (PTFE). Un filtre passe-bas (LPF) entièrement réalisé avec des lignes microruban gravées sur de l'Alumine a $\varepsilon_r = 9{,}8$. Dans ces 2 exemples, les conducteurs métalliques sont constitués de cuivre.

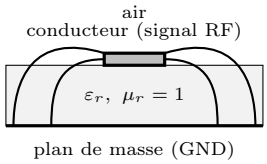
Câble coaxial Dans un câble coaxial, les champs **E** et **H** sont orthogonaux entre eux et sont également orthogonaux à la direction de propagation : on retrouve alors le mode de propagation TEM (transverse électrique et magnétique). Puisque les champs se propagent uniquement *à l'intérieur* du câble coaxial, le rayonnement de puissance est fortement limité vers l'extérieur. Par défaut, on dira qu'il est donc isolé d'un point de vue électromagnétique : c'est le **blindage électromagnétique** (*electromagnetic shielding*). Un câble coaxial peut donc être facilement utilisé à proximité d'autres câbles coaxiaux, d'un appareil de mesure, d'une surface métallique, être posé au sol, tenu dans une main, sans interférences de la propagation du signal RF dans le câble.

Ligne microstrip Pour les lignes microruban, les champs se propagent à la fois dans le matériau diélectrique et dans l'air : le milieu de propagation est donc **inhomogène** (*inhomogeneous*). Les champs **E** et **H** possèdent une faible composante longitudinale (c'est-à-dire, le long de la direction de propagation) : c'est le mode de

propagation **quasi-TEM**. Cependant, les composantes longitudinales des champs sont si faibles que l'on peut considérer que le mode de propagation est TEM.
Puisque les champs se propagent en partie dans l'air, les lignes microruban ont donc tendance à rayonner de la puissance vers l'extérieur, contrairement aux câbles coaxiaux. Cette propriété peut être vue comme un avantage ou un inconvénient. Le rayonnement des lignes microruban permet de les utiliser pour concevoir des *antennes* microruban ; mais pour les *circuits* RF, cela devient un inconvénient car la puissance rayonnée est alors diffusée dans l'air, ce qui entraîne un affaiblissement plus important par rapport à un câble coaxial de même longueur ainsi que la perturbation potentielle du fonctionnement d'autres circuits situés à proximité.



câble coaxial : TEM,
blindage électromagnétique



ligne microruban : quasi-TEM,
milieu inhomogène, rayonnement

Cross-sections of the two lignes à 2 conducteurs. In the câble coaxial the radial **E** and the azimuthal **H** are entirely confined between the conducteurs; in the ligne microruban part of the field closes through the air.

3.2 Modèle électrique d'une ligne de transmission

Une ligne microruban ou un câble coaxial peuvent être modélisés à l'aide d'un circuit électrique équivalent composé d'éléments résistif R, inductif L, conductif G et capacitif C. Ce circuit équivalent, dit **modèle électrique ou RLGC**, possède une longueur considérée comme quasi nulle, $dz \to 0$, et par conséquent, une ligne de transmission de longueur L est modélisée par une infinité de circuits RLGC en cascade.

Notation. Étant donné que $dz \to 0$, les éléments R, L, G, C sont des **éléments distribués** (*distributed elements*), par opposition à des **éléments localisés** (*lumped elements*) : ils sont définis *par unité de longueur*.

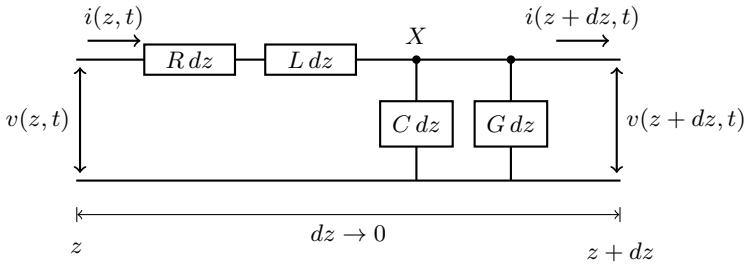
R	résistance par unité de longueur	Ω/m	pertes métalliques
L	inductance par unité de longueur	H/m	magnetic energy
G	conductance par unité de longueur	S/m	pertes diélectriques
C	capacité par unité de longueur	F/m	electric energy

La résistance par unité de longueur R est due à la conductivité σ non infinie (ou la résistivité $\rho = 1/\sigma$ non nulle) des conducteurs métalliques de la ligne de transmission. L'inductance par unité de longueur L modélise le fait qu'un courant qui circule dans un conducteur métallique crée un champ magnétique. La capacité par unité de longueur C s'explique par le fait qu'il y a 2 conducteurs métalliques à un potentiel différent et séparés par un matériau diélectrique : il existe donc un champ électrique entre les 2 conducteurs métalliques. Les matériaux diélectriques isolants ne sont pas parfaitement isolants et ils présentent des pertes. Ces pertes dans les matériaux diélectriques sont modélisées par la conductance par unité de longueur G.

Proposition (Ligne sans pertes (*lossless line*))**.** *Les éléments R et G du modèle équivalent sont responsables des pertes (atténuation notée α) dans les lignes microruban et les câbles coaxiaux : R est à l'origine des pertes dans les conducteurs métalliques, tandis que G est à l'origine des pertes dans le matériau diélectrique. Ainsi, il est souhaitable pour une ligne de transmission de présenter une faible résistance par unité de longueur R et une faible conductance par unité de longueur G, et*

$$\textbf{\textit{lossless (ideal) line}} \iff R = 0 \text{ and } G = 0.$$

Remark (Why copper, and why Teflon or air). Le cuivre ($\sigma = 58{,}7 \times 10^6$ S/m) et l'aluminium ($\sigma = 36{,}9 \times 10^6$ S/m), qui font partie des métaux ayant la conductivité la plus élevée, sont presque exclusivement utilisés comme conducteur métallique dans les lignes microruban et les câbles coaxiaux. L'or est également un très bon conducteur ($\sigma = 41 \times 10^6$ S/m) mais le prix est bien trop élevé pour être massivement utilisé dans les câbles et circuits RF. Quant au choix du matériau diélectrique, il est fonction de nombreux paramètres et n'est pas uniquement guidé par la recherche de pertes diélectriques minimales. Si en pratique ce choix est assez vaste pour les lignes microruban, il est beaucoup plus limité pour les câbles coaxiaux où le Téflon ($\tan\delta = 5 \times 10^{-4}$) et l'air ($\tan\delta = 0$) sont principalement utilisés. L'air sec est ainsi le matériau diélectrique qui présente les plus faibles pertes et il est systématiquement présent dans les câbles coaxiaux fonctionnant à des fréquences supérieures à environ 25 GHz.



The elementary RLGC cell. The loi des mailles is applied to the loop, the loi des nœuds to the nœud between the series and the shunt branch.

Les éléments L et C pour un câble coaxial sans perte

Pour un câble coaxial, les champs restent confinés à l'intérieur du câble et la section droite du câble possède une symétrie circulaire. Pour ces raisons, les éléments L et C peuvent être calculés analytiquement et les expressions obtenues sont relativement simples. Ils dépendent à la fois de grandeurs physiques (ε, μ) et de paramètres géométriques, avec a le rayon du conducteur interne et b le rayon du conducteur externe :

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right), \qquad C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}.$$

L et C pour une ligne microstrip sans pertes

Pour une ligne microruban, les champs se propagent à la fois dans le matériau diélectrique et dans l'air et de plus, la section droite de la ligne ne possède aucune symétrie. Pour ces raisons, il n'existe *pas* de relations analytiques simples pour définir R, L, G, C pour une ligne microruban. Les éléments sont alors déterminés par mesures de caractérisation et on définit ainsi le modèle électrique équivalent RLGC.

3.3 Équation des télégraphistes

Une ligne de transmission à 2 conducteurs peut être modélisée par une infinité de circuits équivalents RLGC identiques mis en cascade ; il suffit alors d'en analyser un seul pour en déduire les caractéristiques de l'ensemble de la ligne de transmission. L'application de la théorie des circuits est utilisée. Celle-ci est basée sur les 2 lois de Kirchhoff, aussi connues sous le nom de **loi des mailles** (*Kirchhoff's voltage law*) et de **loi des nœuds** (*Kirchhoff's current law*). La loi des mailles énonce que la somme des tensions dans une maille $ABCD$ est nulle et la loi des nœuds énonce que la somme des courants entrant et sortant au niveau d'un nœud X est nulle.
Around the loop, $v(z,t) - R\,dz\,i(z,t) - L\,dz\,\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} - v(z+dz,t) = 0$; at the nœud, $i(z,t) - G\,dz\,v(z+dz,t) - C\,dz\,\frac{\partial v(z+dz,t)}{\partial t} - i(z+dz,t) = 0$. Dividing by dz and letting $dz \to 0$, on obtient les **équations des**

télégraphistes (*telegrapher's equations*) en régime général (in the time domain) :

$$-\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = R\, i(z,t) + L\, \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \tag{1}$$

$$-\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = G\, v(z,t) + C\, \frac{\partial v(z,t)}{\partial t} \tag{2}$$

Remark. The right-hand sides of (1) and (2) carry the time derivatives $\partial i/\partial t$ and $\partial v/\partial t$; the spatial derivatives $\partial i/\partial z$ and $\partial v/\partial z$ appear only on the left-hand sides. Every use made of the equations afterwards rests on the time derivatives.

En **régime harmonique** (*harmonic regime*), $v(z,t)$ et $i(z,t)$ sont définies par les fonctions sinusoïdales

$$v(z,t) = \mathrm{Re}\big(V(z)\, e^{j\omega t}\big) \tag{3}$$

$$i(z,t) = \mathrm{Re}\big(I(z)\, e^{j\omega t}\big) \tag{4}$$

L'étude comportementale de la ligne de transmission en régime harmonique ne va dépendre que de la dépendance spatiale de la ligne décrite par $V(z)$ et $I(z)$, représentant la tension et le courant au point d'abscisse z sur la ligne. Le terme $e^{j\omega t}$ est toujours présent dans $v(z,t)$ et $i(z,t)$ mais inutile pour caractériser la ligne de transmission — it is dropped from here on.
En injectant (3) dans (1) et (4) dans (2), on obtient alors les équations des télégraphistes en régime harmonique :

$$-\frac{dV(z)}{dz} = (R + j\omega L)\, I(z) \tag{5}$$

$$-\frac{dI(z)}{dz} = (G + j\omega C)\, V(z) \tag{6}$$

Pour obtenir les équations de cette ligne de transmission, il faut exprimer (5) et (6) en fonction d'une seule variable, en les dérivant une seconde fois en fonction de z : en dérivant (5) et en y introduisant (6), puis en dérivant (6) et en y introduisant (5), on obtient

$$\frac{d^2V(z)}{dz^2} - (R + j\omega L)(G + j\omega C)\, V(z) = 0, \qquad \frac{d^2I(z)}{dz^2} - (R + j\omega L)(G + j\omega C)\, I(z) = 0.$$

Theorem (Équations des lignes de transmission)**.** *En posant* $\gamma = \sqrt{(R + jL\omega)(G + jC\omega)}$*, on peut écrire les* ***équations des lignes de transmission*** *(transmission-line equations) :*

$$\boxed{\frac{d^2V(z)}{dz^2} - \gamma^2 V(z) = 0, \qquad \frac{d^2I(z)}{dz^2} - \gamma^2 I(z) = 0.}$$

Remark. Mêmes équations différentielles mais adaptées aux courants et tensions — the same equations as for an onde électromagnétique plane. Pour une onde EM, on utilisera k ; pour une ligne de transmission, on utilise γ.

3.4 Constante de propagation complexe γ

Definition (Constante de propagation complexe)**.** La **constante de propagation complexe** (*complex propagation constant*) d'une ligne de transmission s'écrit

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\,\beta.$$

Sa partie réelle α est appelée **constante d'atténuation** (*attenuation constant*) : $V(z)$ et $I(z)$ sont atténués le long de la ligne de propagation. Sa partie imaginaire β est appelée **constante de phase** (*phase constant*) : $V(z)$ et $I(z)$ subissent un **déphasage** (*phase shift*) le long de la ligne de propagation.

Separating real and imaginary parts, on identifie alors α et β :

$$\alpha = \left[\tfrac{1}{2}\left\{\sqrt{[R^2+(L\omega)^2]\,[G^2+(C\omega)^2]} + RG - LC\omega^2\right\}\right]^{1/2},$$

$$\beta = \left[\tfrac{1}{2}\left\{\sqrt{[R^2+(L\omega)^2]\,[G^2+(C\omega)^2]} - RG + LC\omega^2\right\}\right]^{1/2}.$$

Remark. The two lines differ only in the sign of the last term: β carries $-(RG - LC\omega^2)$ where α carries $+(RG - LC\omega^2)$, i.e. $-RG + LC\omega^2$ inside the β line. Setting $R = G = 0$ in it recovers the lossless value $\beta = \omega\sqrt{LC}$ stated below. The two special cases used in this course are $\alpha = 0$ and $\beta = \omega\sqrt{LC}$.

Corollary (Ligne sans pertes)**.** *Dans le cas d'une ligne de transmission sans pertes, $R = G = 0$, et donc*

$$\alpha = 0, \qquad \beta = \omega\sqrt{LC}, \qquad \gamma = j\beta.$$

Il est intéressant de remarquer que α et β dépendent de la pulsation ω et donc de la fréquence f, avec $\omega = 2\pi f$. For a ligne sans pertes the constante de phase fixes the longueur d'onde on the line:

$$\beta = \omega\sqrt{LC} = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \lambda = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_r}}.$$

The longueur d'onde inside the line is therefore *shorter* than in vacuum by the factor $\sqrt{\varepsilon_r}$, which is why a $\lambda/4$ section of câble coaxial with a Téflon diélectrique is physically shorter than a quarter of the longueur d'onde in espace libre.

3.5 Solutions générales des équations des télégraphistes

Les équations des lignes de transmission sont des équations différentielles du second ordre ayant respectivement pour variables la tension $V(z)$ et le courant $I(z)$. Leurs solutions générales sont les suivantes :

$$V(z) = V^+e^{-\gamma z} + V^-e^{+\gamma z} = V^+(z) + V^-(z), \qquad I(z) = I^+e^{-\gamma z} + I^-e^{+\gamma z} = I^+(z) + I^-(z),$$

où V^+, V^-, I^+, I^- sont respectivement les amplitudes de $V^+(z)$, $V^-(z)$, $I^+(z)$, $I^-(z)$.

Definition (Ondes incidentes et ondes réfléchies)**.** Les solutions physiques des équations des lignes de transmission correspondent à des ondes de tension et de courant qui se propagent en sens *opposés*. $V^+(z)$ et $I^+(z)$ se propagent dans le sens des $z > 0$: on les appelle les **ondes incidentes** (*incident wave*), du générateur vers l'impédance de charge Z_L. $V^-(z)$ et $I^-(z)$ se propagent dans le sens des $z < 0$: ce sont les **ondes réfléchies** (*reflected wave*), de la charge vers le générateur.

Si on introduit l'expression de $\gamma = \alpha + j\beta$ dans les solutions générales, on obtient les relations suivantes, where each term splits into a real attenuation factor and a complex phase factor:

$$V(z) = V^+e^{-\alpha z}e^{-j\beta z} + V^-e^{\alpha z}e^{j\beta z}, \qquad I(z) = I^+e^{-\alpha z}e^{-j\beta z} + I^-e^{\alpha z}e^{j\beta z}.$$

Ces expressions montrent bien que les termes $e^{-\alpha z}$ et $e^{\alpha z}$ sont réels et tendent à réduire l'amplitude de $V(z)$ et $I(z)$, d'où le nom de constante d'*atténuation* donné à α. Les termes $e^{-j\beta z}$ et $e^{j\beta z}$ sont complexes et contribuent à la rotation de la phase de $V(z)$ et $I(z)$, d'où le nom de constante de *phase* donné à β.

Remark. Si on relève simultanément les tensions $V(0)$, $V(z)$ et $V(L)$ sur une ligne de longueur L, l'amplitude sera différente et dépendante de l'endroit où la tension est mesurée. Pour une ligne *sans pertes*, l'amplitude maximale par période λ reste inchangée ; pour une ligne *avec pertes*, cette amplitude maximale diminue aussi en fonction de z.

3.6 Impédance caractéristique Z_C d'une ligne de propagation

Notation. Dans ce cours, nous prendrons par convention l'origine $z = 0$ à l'interface ligne de propagation/impédance de charge Z_L, so that the line occupies $z < 0$ and a point at distance l back towards the generator is at $z = -l$.

Les équations des lignes de transmission admettent pour solutions physiques la forme générale suivante, avec V_0^+, V_0^- la tension incidente et la tension réfléchie au point $z = 0$:

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z}, \qquad I(z) = I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{+\gamma z}.$$

Proof. En dérivant $V(z)$, on obtient $-\dfrac{dV(z)}{dz} = \gamma V_0^+ e^{-\gamma z} - \gamma V_0^- e^{\gamma z}$, et, à partir de l'équation (5), ce terme est égal à $(R + j\omega L)I(z)$. En remplaçant γ par $\sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$, on obtient

$$I(z) = \sqrt{\frac{G + j\omega C}{R + j\omega L}}\, V_0^+ e^{-\gamma z} - \sqrt{\frac{G + j\omega C}{R + j\omega L}}\, V_0^- e^{\gamma z} = \frac{V_0^+}{Z_C} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_C} e^{\gamma z},$$

avec $Z_C = \sqrt{(R + j\omega L)/(G + j\omega C)}$. ■

Definition (Impédance caractéristique (*characteristic impedance*))**.** Pour une ligne d'impédance caractéristique Z_C, on prendra pour notation

$$\boxed{V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z}, \qquad I(z) = \frac{V_0^+}{Z_C} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_C} e^{+\gamma z},}$$

avec

$$\boxed{Z_C = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \frac{V^+(z)}{I^+(z)} = -\frac{V^-(z)}{I^-(z)}.}$$

Z_C est définie comme étant le rapport entre les grandeurs *progressives* $V^+(z)$ et $I^+(z)$, ou l'*opposé* du rapport entre les ondes régressives $V^-(z)$ et $I^-(z)$ — note the minus sign, which is exactly what makes Z_C a positive quantity for a backward-travelling wave. Le terme Z_C est bien une impédance. Étant donné que les éléments R, L, G, C sont constants sur toute la longueur de la ligne, Z_C est une valeur constante tout le long de la ligne (pour une fréquence de signal donnée). Ceci constitue un résultat intéressant car bien que $V^+(z)$ et $I^+(z)$ (respectivement, $V^-(z)$ et $I^-(z)$) varient en fonction de z, leur rapport ne dépend pas de z.

Corollary (Ligne sans pertes)**.** *Pour une ligne sans pertes, $R = G = 0$:*

$$Z_C = \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Example (Câble coaxial)**.** En prenant l'exemple du câble coaxial sans pertes, its L and C are substituted into $Z_C = \sqrt{L/C}$: $\mu_r = 1$ et $\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 377\ \Omega$, alors

$$Z_C = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{377}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \approx \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Le Téflon ($\varepsilon_r = 2{,}1$) est souvent utilisé comme matériau diélectrique dans les câbles. Les dimensions utilisées sont telles que $a = 1{,}4$ mm et $b = 4{,}9$ mm, et l'on obtient une valeur approximative de 50 ohms. The outer radius that lands exactly on the standard value is slightly smaller:

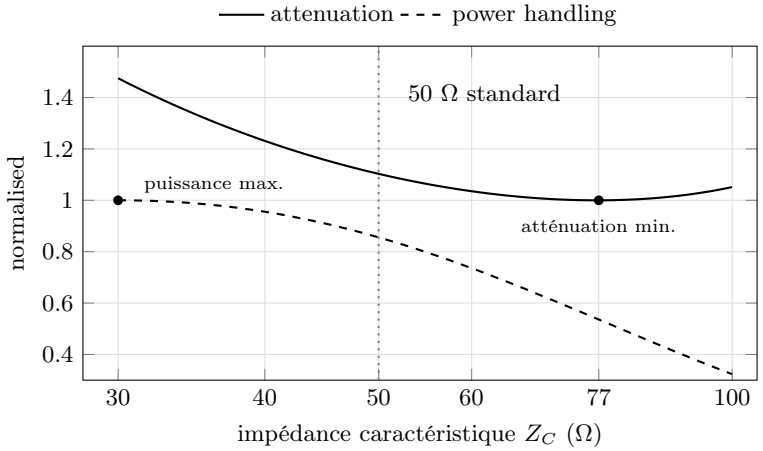
$$Z_C = \frac{60}{\sqrt{2{,}1}} \ln\left(\frac{4{,}69}{1{,}4}\right) \approx 50\ \Omega.$$

Note that Z_C depends only on the *ratio* b/a and on ε_r, not on the absolute size of the cable.

Remark. With $b = 4{,}9$ mm the formula gives $\approx 52\ \Omega$: the pair $a = 1{,}4$ mm, $b = 4{,}9$ mm yields $Z_C \approx 50\ \Omega$ only as a round figure. It is 4,69 that lands on 50 Ω, which is why the chain above carries $\ln(4{,}69/1{,}4)$ rather than the ratio for $b = 4{,}9$ mm.

Pourquoi le choix de 50 ohms ?

Cette valeur d'impédance caractéristique, $Z_C = 50\ \Omega$, a été choisie par la Commission Électrotechnique Internationale (IEC) comme valeur de référence (ou valeur standardisée) pour les câbles coaxiaux, les circuits RF et les appareils de test & mesures RF.
Ce choix résulte de la recherche d'un **compromis** entre atténuation minimale du signal RF et puissance maximale de ce signal RF dans un câble coaxial. L'atténuation minimale d'un signal RF est obtenue pour un câble coaxial avec $Z_C = 77\ \Omega$, tandis que la puissance maximale transportable est obtenue pour $Z_C = 30\ \Omega$. La valeur $50\ \Omega$ correspond approximativement à la valeur intermédiaire entre les deux, soit $(30+77)/2 = 53{,}5\ \Omega \approx 50\ \Omega$: un câble coaxial de $50\ \Omega$ présente une atténuation 10 % supérieure par rapport à un câble de $77\ \Omega$ et une réduction de 10 % de la puissance maximale transportable par rapport à un câble de $30\ \Omega$. Ce choix constitue donc un très bon compromis.



The $50\ \Omega$ compromise for a câble coaxial: attenuation is minimum at $Z_C = 77\ \Omega$, power handling is maximum at $Z_C = 30\ \Omega$, and $50\ \Omega$ costs about 10 % of each.

Remark (Physical meaning of Z_C — read this one twice). Z_C n'est *pas* une impédance « matérielle » mais un modèle décrivant la distribution de la puissance du signal progressif, à l'abscisse z, se propageant sur la ligne : cette puissance est distribuée sur la tension $V^+(z)$ et le courant $I^+(z)$ en fonction des dimensions transversales et des caractéristiques du matériau diélectrique de la ligne de propagation. Equivalently, Z_C est l'impédance qui serait vue en $z = -l$ si la ligne était de longueur infinie — ou fermée par une impédance de charge adaptée (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion).

3.7 Facteur de réflexion, impédance ramenée, ondes stationnaires

À noter que l'on va traiter exclusivement le cas de *lignes sans pertes* ($\alpha = 0$, $\gamma = j\beta$) dans ce cours.

Facteur de réflexion

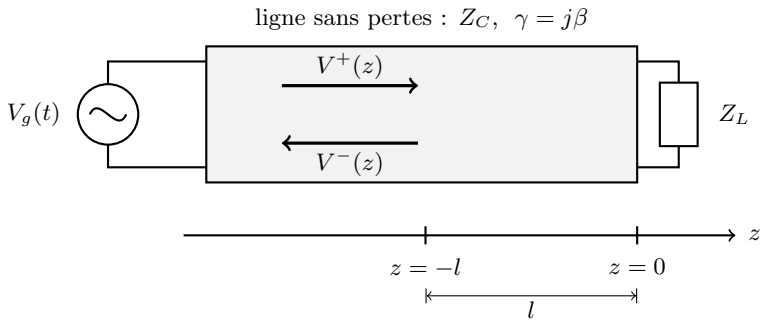
En $z = 0$, la tension et le courant s'écrivent :

$$V(z=0) = V_0^+ + V_0^-, \qquad I(z=0) = \frac{V_0^+}{Z_C} - \frac{V_0^-}{Z_C}.$$

L'existence d'une tension et d'un courant réfléchis le long de la ligne est dépendante d'une réflexion de l'onde incidente au niveau de l'interface ligne/impédance de charge en $z = 0$.

Definition (Facteur de réflexion)**.** On peut exprimer le **facteur de réflexion** (*reflection coefficient*) à la charge ainsi :

$$\Gamma(z=0) = \frac{V_0^-}{V_0^+},$$



The reference configuration. The origin sits at the load, so the line lives at $z < 0$ and $z = -l$ is a distance l back towards the generator.

avec V_0^+ l'amplitude de la tension incidente et V_0^- l'amplitude de la tension réfléchie en $z = 0$. En $z = -l$, où $V(z = -l) = V_0^+ e^{-j\beta l} + V_0^- e^{+j\beta l}$ et $I(z = -l) = \left(V_0^+ e^{-j\beta l} - V_0^- e^{+j\beta l}\right)/Z_C$, le facteur de réflexion s'écrit alors

$$\Gamma(z = -l) = \frac{V_0^- e^{+j\beta l}}{V_0^+ e^{-j\beta l}} = \frac{V_0^-}{V_0^+}\, e^{+2j\beta l},$$

et en tout point z de la ligne sans pertes, on peut écrire :

$$\boxed{\Gamma(z) = \frac{V_0^-}{V_0^+}\, e^{+2j\beta z}.}$$

On notera le module $|\Gamma(z)| = |V_0^-|/|V_0^+|$ du facteur de réflexion, constant along a ligne sans pertes; only the phase changes, and it changes at twice the rate of a one-way trip — the déphasage $2\beta z$ accounts for the round trip to the load and back.

Expression de l'impédance le long d'une ligne ou impédance ramenée

En $z = 0$, l'impédance de charge est liée à la tension et au courant par :

$$Z_L = \frac{V(z=0)}{I(z=0)} = Z_C\, \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} = Z_C\, \frac{1 + \Gamma(z=0)}{1 - \Gamma(z=0)}.$$

Theorem (Facteur de réflexion d'une impédance de charge)**.**

$$\boxed{\Gamma(z=0) = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}.}$$

Notation (Quelques valeurs à retenir). Four limiting cases of Γ at the load:

- Si Z_L est un **court-circuit** (*short circuit*, CC), $Z_L = 0$: $\Gamma(z = 0) = -1$.
- Si Z_L est un **circuit ouvert** (*open circuit*, CO), $Z_L = \infty$: $\Gamma(z = 0) = +1$.
- Si Z_L est **adaptée** (*matched*) à la ligne, $Z_L = Z_C$: $\Gamma(z = 0) = 0$ (pas de réflexion).
- $-1 \le \Gamma(z = 0) \le 1$ (and $0 \le |\Gamma(z = 0)| \le 1$ in the complex case).

Pour une ligne sans pertes de longueur l, on peut ainsi déterminer l'**impédance ramenée** — the impedance "brought back" to $z = -l$ — créée par l'impédance de charge Z_L et le tronçon de ligne de propagation de longueur l. The algebra is carried at an arbitrary abscissa z and specialised to $z = -l$ only at the very end:

$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = Z_C\, \frac{V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{+j\beta z}}{V_0^+ e^{-j\beta z} - V_0^- e^{+j\beta z}} = Z_C\, \frac{e^{-j\beta z} + \Gamma(z=0)\, e^{+j\beta z}}{e^{-j\beta z} - \Gamma(z=0)\, e^{+j\beta z}}.$$

En introduisant $\Gamma(z=0) = (Z_L - Z_C)/(Z_L + Z_C)$, l'expression ci-dessus devient (after clearing the inner denominators) :

$$Z(z) = Z_C \, \frac{Z_L \left(e^{-j\beta z} + e^{+j\beta z}\right) + Z_C \left(e^{-j\beta z} - e^{+j\beta z}\right)}{Z_L \left(e^{-j\beta z} - e^{+j\beta z}\right) + Z_C \left(e^{-j\beta z} + e^{+j\beta z}\right)}.$$

$Z(z) = Z_C \left(Z_L - jZ_C \tan(\beta z)\right) / \left(Z_C - jZ_L \tan(\beta z)\right)$ s'obtient en faisant apparaître l'expression des lignes trigonométriques ; setting $z = -l$ — which flips the sign of the sines — gives the result to remember.

Theorem (Impédance ramenée)**.** *Pour une ligne sans pertes d'impédance caractéristique Z_C fermée sur une impédance de charge Z_L, l'impédance vue à l'abscisse $z = -l$ est*

$$\boxed{Z(z=-l) = Z_C \, \frac{Z_L + j\, Z_C \tan(\beta l)}{Z_C + j\, Z_L \tan(\beta l)}.}$$

Remark. Carried directly in l, the collection step reads $Z_L(e^{+j\beta l} + e^{-j\beta l}) + Z_C(e^{+j\beta l} - e^{-j\beta l})$ over $Z_L(e^{+j\beta l} - e^{-j\beta l}) + Z_C(e^{+j\beta l} + e^{-j\beta l})$: at $z = -l$ the two exponentials of the route in z swap places, and the term in Z_C enters the denominator with a plus sign. Both routes close on the box.

Corollary (Ligne quart d'onde (*quarter-wave line*))**.** *Ici $\beta = 2\pi/\lambda$, et une ligne de longueur $l = \lambda/4$ donne $\beta l = \pi/2$ et $\tan(\beta l) \to \infty$, d'où l'impédance ramenée*

$$\boxed{Z(z=-\lambda/4) = \frac{Z_C^2}{Z_L}.}$$

Il s'agit d'un ***transformateur d'impédance*** *(impedance transformer). Ce cas particulier sera utilisé au chapitre suivant traitant de l'adaptation d'impédance — it is the basis of the quarter-wave technique there.*

Corollary. *Si $Z_L = Z_C$, l'impédance présentée en tout point de la ligne est égale à l'impédance caractéristique, $Z(z) = Z_C$ (pas d'ondes réfléchies). Le régime d'onde est alors appelé* ***régime d'onde progressif*** *(travelling-wave regime).*

Ondes stationnaires

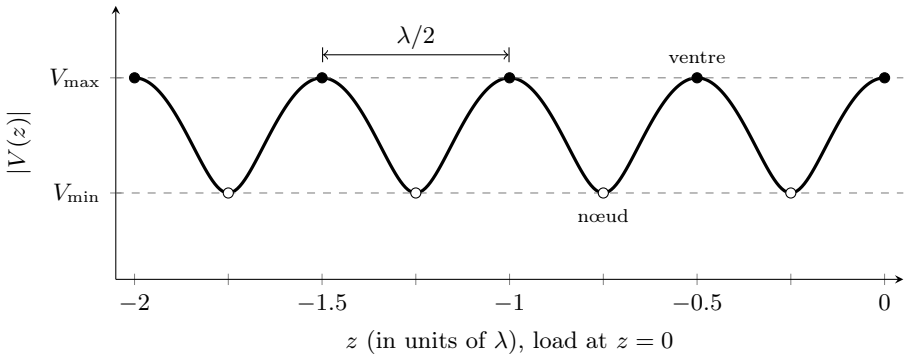
Selon l'impédance de charge Z_L fermant la ligne de propagation d'impédance caractéristique Z_C, il peut y avoir sur la ligne une onde incidente et une onde réfléchie. La ligne est parcourue par une onde incidente et une onde réfléchie, ce qui se traduit par un **régime d'onde stationnaire** (*standing-wave regime*), avec la présence de maxima et de minima de tension le long de la ligne. Quand l'onde incidente *n'est pas* réfléchie par l'impédance de charge, une simple onde progressive se propage sur la ligne et la tension ne possède pas d'extremum.
La solution générale complète de la tension sinusoïdale, de pulsation $\omega = 2\pi F$, se propageant sur la ligne s'écrit :

$$V(z,t) = V(z)\, e^{j\omega t} = \left(V^+(z) + V^-(z)\right) e^{j\omega t}, \qquad V^+(z) = V^+ e^{-j\beta z}, \quad V^-(z) = V^- e^{+j\beta z}.$$

Le signal résultant provient de la superposition de la tension incidente se propageant sur l'axe dans le sens des z positifs et de la tension réfléchie se propageant dans le sens des z négatifs. Over one temporal period Δt the two components run past each other, but the envelope of their sum is *fixed in space*: the resultant is not a wave that travels, it is a pattern that breathes in place.

Definition (Nœuds et ventres)**.** Les minima de tension le long de la ligne sont appelés **nœuds** (*node*) ; les maxima de tension sont appelés **ventres** (*antinode*). Les uns et les autres sont *fixes, dans le temps*, sur l'axe de propagation Oz. La distance entre 2 nœuds ou 2 ventres successifs est égale à $\lambda/2$.

En un ventre, les tensions incidente et réfléchie sont *en phase*, et l'on a $V_{\max} = |V^+| + |V^-|$; en un nœud, elles sont en opposition de phase, et l'on a $V_{\min} = |V^+| - |V^-|$.



Enveloppe de la tension $V^+(z)+V^-(z)$ le long de la ligne de propagation, here for $|\Gamma| = 0{,}4$, so $V_{\max} = 1{,}4$, $V_{\min} = 0{,}6$ and ROS = 2,33. Nœuds (open) and ventres (filled) are fixed in space and spaced by $\lambda/2$.

Definition (Rapport d'onde stationnaire (ROS))**.** On caractérise ce phénomène de propagation par le **rapport d'onde stationnaire** (*standing wave ratio*, ROS), VSWR (*Voltage Standing Wave Ratio*) en anglais, défini par

$$\mathrm{ROS} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{|V^+| + |V^-|}{|V^+| - |V^-|}.$$

Theorem (ROS et **Γ**)**.** *On rencontre un phénomène de propagation par ondes stationnaires lorsque sur l'axe de propagation il existe une impédance de charge Z_L différente de l'impédance caractéristique Z_C de la ligne. Pour une ligne sans pertes, avec le module du facteur de réflexion $|\Gamma(z=0)| = |V_0^-|/|V_0^+| = |(Z_L - Z_C)/(Z_L + Z_C)|$, on peut écrire le ROS ainsi :*

$$\boxed{|\Gamma(z=0)| = \frac{\mathrm{ROS}-1}{\mathrm{ROS}+1}, \qquad \mathrm{ROS} = \frac{1+|\Gamma(z=0)|}{1-|\Gamma(z=0)|}.}$$

À noter que $0 \leq |\Gamma(z=0)| \leq 1$ et naturellement $1 \leq \mathrm{ROS} < \infty$. Lorsque ROS ≈ 1, les impédances Z_L et Z_C sont identiques : l'impédance de charge est alors adaptée à l'impédance caractéristique de la ligne, et le maximum de puissance est transmis et dissipé dans l'impédance de charge. Adaptation : ROS = 1.

Conséquences sur la puissance délivrée à l'impédance de charge

Si un générateur RF fournit un signal de puissance de 1 mW à l'entrée d'une ligne d'impédance caractéristique $Z_C = 50\ \Omega$, la puissance mesurée par un wattmètre à la sortie, qui simule une impédance de charge, sera de 1 mW car l'impédance d'entrée du wattmètre est aussi de 50 Ω : il y a alors adaptation d'impédance entre l'impédance d'entrée du wattmètre et l'impédance caractéristique du câble. Si maintenant on remplace la ligne par une ligne d'impédance caractéristique $Z_C \neq 50\ \Omega$, la puissance mesurée par le wattmètre sera inférieure à 1 mW, et d'autant plus inférieure que Z_C s'éloigne de la valeur optimale de 50 Ω : il y a dans ce cas une *désadaptation d'impédance*.

Example (1 mW into a **50 Ω** wattmètre through a lossless cable)**.**

Z_C du câble	puissance mesurée par le wattmètre
10 Ω	0,56 mW
20 Ω	0,82 mW
50 Ω	**1 mW**
100 Ω	0,89 mW

The full 1 mW arrives only for $Z_C = 50\ \Omega$.

Remark. The rows are what $P = P_{inc}\left(1 - |\Gamma_0|^2\right)$ with $\Gamma_0 = (50 - Z_C)/(50 + Z_C)$ predicts, to the digits shown: for the 20 Ω row, for instance, $|\Gamma_0| = 30/70$ gives $P = 0{,}82$ mW. The formula is the thing to reproduce.

Pour une ligne avec pertes (réelle), il faudra ajouter l'atténuation α (on top of this désadaptation loss), mais ça ne sera pas étudié dans ce cours.

3.8 Puissance transportée dans une ligne sans pertes

Soit une ligne sans pertes, $\gamma = j\beta$, d'impédance caractéristique Z_C, fermée sur une impédance de charge Z_L quelconque et alimentée par un générateur RF fournissant un signal $V_g(t)$ sinusoïdal. La tension et le courant le long de cette ligne s'écrivent :

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}, \qquad I(z) = \frac{1}{Z_C}\left(V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z}\right).$$

La puissance moyenne relevée à l'abscisse z sur la ligne s'écrit :

$$P(z) = \mathrm{Re}\left[\tfrac{1}{2}\, V(z)\, I^*(z)\right].$$

Proof. Avec $\Gamma(z) = \dfrac{V_0^-}{V_0^+} e^{2j\beta z}$, on peut écrire (the voltage and current factorise)

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z}\left(1 + \Gamma(z)\right), \qquad I(z) = \frac{1}{Z_C} V^+ e^{-\gamma z}\left(1 - \Gamma(z)\right),$$

On obtient alors la puissance moyenne :

$$P(z) = \frac{|V^+|^2}{2Z_C}\ \mathrm{Re}\Big[e^{-(\gamma+\gamma^*)z}\left(1+\Gamma(z)\right)\left(1-\Gamma^*(z)\right)\Big].$$

La ligne est sans pertes, $\gamma + \gamma^* = 0$ — the exponential disappears — alors :

$$P(z) = \frac{|V^+|^2}{2Z_C}\ \mathrm{Re}[1 + \Gamma(z) - \Gamma^*(z) - \Gamma(z)\Gamma^*(z)].$$

The middle two terms are purely imaginary and cancel under Re ; ce qui donne :

$$P(z) = \frac{|V^+|^2}{2Z_C}\left[1 - |\Gamma(z)|^2\right]. \quad \blacksquare$$

Le terme $\dfrac{|V^+|^2}{2Z_C}$ est donc la puissance moyenne transportée par l'onde incidente. Dans le cas général d'une ligne sans pertes, sur laquelle se propagent une onde incidente et une onde réfléchie, la puissance consommée par l'impédance de charge dépend du seul module du facteur de réflexion $|\Gamma(z=0)|$:

$$P(z=0) = P_{inc}(z=0) - P_{ref}(z=0), \qquad P_{inc}(z=0) = \frac{|V_0^+|^2}{2Z_C}, \qquad P_{ref}(z=0) = |\Gamma(z)|^2\,\frac{|V_0^+|^2}{2Z_C}.$$

Si la ligne est sans pertes, la puissance incidente correspond à la puissance délivrée par le générateur RF, et $|\Gamma(z)| = |\Gamma(z=0)| \equiv |\Gamma_0|$ ne dépend pas de z.

Theorem (Bilan de puissance)**.** *Pour une ligne sans pertes d'impédance caractéristique Z_C fermée sur une impédance de charge Z_L, la puissance moyenne réfléchie par la charge et la puissance moyenne absorbée par la charge s'écrivent*

$$\boxed{P_{ref} = |\Gamma_0|^2\, P_{inc}, \qquad P = P_{inc}\left[1 - |\Gamma_0|^2\right], \qquad \Gamma_0 = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C},}$$

avec P_{inc} la puissance moyenne fournie par le générateur.

Conclusion. A désadaptation costs power twice over: the fraction $|\Gamma_0|^2$ of the incident power never reaches the load at all, and the onde réfléchie that carries it back up the line disturbs the line and the functioning of the system feeding it. This is why the next chapter is about adaptation d'impédance.

3.9 Quelques références de valeur de puissance

La puissance est exprimée en watts (W). Dans le domaine des systèmes RF et hyperfréquences, on exprimera plus naturellement la puissance dans l'échelle logarithmique, soit en dBm, soit en dBW.

Definition (dBm et dBW)**.**

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10\log_{10}\left(P_{\mathrm{mW}}\right), \qquad P_{\mathrm{dBW}} = 10\log_{10}\left(P_{\mathrm{W}}\right),$$

où P_{mW} est la puissance exprimée en milliwatts et P_{W} la puissance exprimée en watts. On utilise le dBm pour les communications sans fil terrestres à courtes et moyennes distances (< 2 ou 3 km), entraînant des puissances maximales de l'ordre du watt ; on utilise le dBW pour les communications par satellites ou les radars, pour des distances > 10 km où de fortes puissances sont utilisées, de l'ordre de plusieurs dizaines de watts à centaines de kilowatts.

Puissance en W	Puissance en dBm	Puissance en dBW
0,1 mW	-10 dBm	-40 dBW
1 mW	0 dBm	-30 dBW
10 mW	10 dBm	-20 dBW
20 mW	13 dBm	-17 dBW
100 mW	20 dBm	-10 dBW
1 W	30 dBm	0 dBW

On peut ainsi extrapoler facilement à plusieurs centaines de watts, et on remarque aussi que

$$\boxed{P_{\mathrm{dBm}} = P_{\mathrm{dBW}} + 30 \text{ dB}.}$$

Example (Orders of magnitude for WiFi)**.** À l'émission, la puissance maximale ne peut dépasser (norme standardisée) 100 mW, soit 20 dBm. En réception, les valeurs de puissance sont comprises entre -30 et -90 dBm. À -30 dBm, la puissance de réception est excellente ; entre -50 et -60 dBm, la qualité du réseau sans fil est qualifiée de correcte et la puissance est suffisante pour une activité « normale » sur internet ; à -90 dBm, la connexion est réellement mauvaise, et il est probable que l'on ne pourra pas se connecter.

3.10 Étude de la ligne coaxiale

The same results can be established from the fields rather than from a circuit model — une démonstration du passage de la notion champ électrique/champ magnétique à la notion tension/courant se propageant le long d'une ligne coaxiale — and the intermediate results are worth keeping. Les conducteurs sont constitués de métal parfait supposé sans pertes ; le diélectrique intérieur est supposé linéaire et isotrope, avec pour paramètres constitutifs $\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$ et μ.

Example (From Maxwell in cylindrical coordinates to the équations des télégraphistes)**. Mode TEM et symétrie azimutale.** Pour un mode TEM, les 2 champs sont transverses, ce qui implique $E_z = H_z = 0$; la symétrie azimutale rend les champs invariants selon la coordonnée φ : $\partial/\partial\varphi = 0$. L'équation de Maxwell–Ampère, en l'absence de courant de conduction, s'écrit $\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\varepsilon\mathbf{E}$, et l'équation de Maxwell–Faraday $\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\mathbf{H}$; le rotationnel d'un vecteur quelconque, en coordonnées cylindriques, s'écrit

$$\nabla \times \mathbf{V} = \left[\frac{1}{\rho}\frac{\partial V_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial V_\varphi}{\partial z}\right]\hat{\mathbf{u}}_\rho + \left[\frac{\partial V_\rho}{\partial z} - \frac{\partial V_z}{\partial \rho}\right]\hat{\mathbf{u}}_\varphi + \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial(\rho V_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{\partial V_\rho}{\partial \varphi}\right]\hat{\mathbf{u}}_z$$

et, en projetant sur $\hat{\mathbf{u}}_z$, on obtient $\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho H_\varphi)}{\partial \rho} = j\omega\varepsilon E_z = 0$ et $\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho E_\varphi)}{\partial \rho} = -j\omega\mu H_z = 0$, d'où

$$\rho H_\varphi = g(z), \qquad \rho E_\varphi = f(z), \qquad \text{and, on } \hat{\mathbf{u}}_\rho, \quad \rho E_\rho = h(z).$$

Conditions de continuité des champs. Le champ tangentiel est nul sur les parois du métal supposé parfait en $\rho = a$ et $\rho = b$ pour tout z, d'où $E_\varphi = f(z)/a = f(z)/b = 0$, donc $E_\varphi = 0$ et, d'après $\partial E_\varphi/\partial z = j\omega\mu H_\rho$, $H_\rho = 0$. What survives is a radial $\mathbf{E}$ and an azimuthal $\mathbf{H}$; finalement les équations de Maxwell s'écrivent :

$$\frac{\partial h(z)}{\partial z} = -j\omega\mu\, g(z), \qquad \frac{\partial g(z)}{\partial z} = -j\omega\varepsilon\, h(z).$$

Équivalence de la description en champs avec la description en courant tension V et I. Dans le plan transverse, le potentiel vecteur n'a pas de composante transverse, donc on aura alors $\mathbf{E} = -\nabla V$ simplement, et

$$V(z) = \int_a^b E_\rho\, d\rho = h(z)\ln\left(\frac{b}{a}\right), \qquad I(z) = \oint \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} H_\varphi\, \rho\, d\varphi = 2\pi\, g(z),$$

la seconde en calculant la circulation sur un cercle de rayon a (théorème d'Ampère). En injectant ces expressions dans les équations couplées, on obtient les équations des télégraphistes

$$dV(z) = -j\omega L\, I(z)\, dz, \qquad dI(z) = -(G + j\omega C)\, V(z)\, dz,$$

with exactly the éléments distribués the circuit model postulates:

$$L = \frac{\mu\ln(b/a)}{2\pi}, \qquad C = \frac{2\pi\varepsilon'}{\ln(b/a)}, \qquad G = \frac{2\pi\omega\varepsilon''}{\ln(b/a)}.$$

Remark (What the derivation adds). Three things beyond the circuit model. First, G, qui représente les pertes diélectriques, is tied to the imaginary part ε'' of the permittivité, so "pertes diélectriques" and $\tan\delta = \varepsilon''/\varepsilon'$ are the same statement. Second, in the lossless case ($G = 0$) the constante de propagation $\gamma = 0 + j\omega\sqrt{LC}$ obtained on the line est *la même* que celle qui serait obtenue dans le diélectrique illimité — the line does not change the physics of the medium, it only channels it. Third, the physical model is not unique: many models en éléments localisés reproduce the same equations, and dans le cas d'un métal à pertes, une résistance série viendrait s'ajouter avec l'inductance L.

Proposition (Vitesse de phase et longueur d'onde dans la ligne)**.**

$$v_\varphi = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}, \qquad \lambda = v_\varphi T = \frac{2\pi}{\beta},$$

valeurs qui sont aussi celles qui seraient obtenues dans le diélectrique illimité. L'impédance caractéristique s'obtient en dérivant les solutions générales et en identifiant : $Z_C = V_0^+/I_0^+ = -V_0^-/I_0^- = \sqrt{L/C}$.

Remark. Quand il n'y a pas d'ondes réfléchies, $V_0^- = I_0^- = 0$, et dans ce cas l'impédance vue le long de la ligne est constante quel que soit z, et elle est égale à l'impédance caractéristique Z_C. This is the operational content of the "physical meaning of Z_C" remark: Z_C is what an infinitely long line — or one closed on a charge adaptée — presents.

Remark (Why Γ and not V is what gets measured). Il est extrêmement difficile et coûteux (voire impossible pour des fréquences supérieures à 100 GHz) de mesurer la tension pour des fréquences élevées. Le facteur de réflexion permet, dans la pratique, de caractériser des dispositifs sous test : sa mesure est basée sur la mesure de la puissance réfléchie à l'interface d'un dispositif (ou charge) et de la ligne de propagation amenant le signal. Cette méthode est réalisable, à relativement bas coût, jusqu'à des fréquences extrêmement élevées (quelques THz) — which is why Γ, and the paramètres S built from it in the next chapter, is the currency of RF characterisation.

4 Adaptation d'impédance dans les lignes de transmission — introduction aux paramètres S

A ligne sans pertes of impédance caractéristique Z_C closed on a load $Z_L \neq Z_C$ reflects part of the incident power back towards the generator. L'objectif de l'adaptation d'impédance est de transmettre le maximum

de puissance du générateur vers le récepteur ou l'impédance de charge Z_L. It is done by inserting a lossless reactive network between the line and the load. The second half of the chapter answers the measurement question that follows: above a gigahertz the voltages and currents a Z matrix is built from cannot be measured, so a multipôle is characterised instead by the matrice S, whose entries relate the ondes de puissance entering the device to the ondes de puissance leaving it.

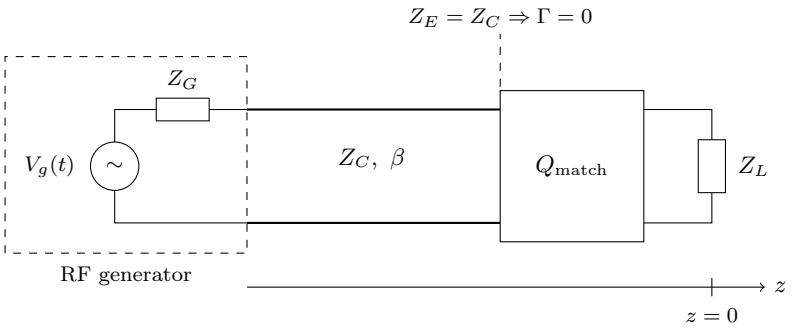
Notation. Z_C is the impédance caractéristique of the line, Z_G the internal impedance of the generator, Z_L the load, Z_E the equivalent impedance seen looking into the matching network plus the load, and Z_0 the impédance de référence of the paramètres S. $\beta = 2\pi/\lambda$ is the constante de phase, Γ the facteur de réflexion, $Y = 1/Z$ an admittance. Unless said otherwise every line in this chapter is a ligne sans pertes, so β is real and Z_C is real; in practice $Z_C = Z_0 = 50\ \Omega$.

4.1 Adaptation d'impédances dans les lignes de transmission : introduction

L'impédance de charge Z_L modélise l'accès du composant ou de la fonction (amplificateurs, filtres, antennes…) suivante intervenant dans une chaîne de transmission ou une chaîne de réception d'un système de communication. Il est d'autant plus important d'optimiser et de maximiser ce transfert de puissance utile notamment pour des systèmes autonomes (smartphones, tablettes, IoT…) afin de préserver les batteries par exemple. Il est donc indispensable d'éviter toutes pertes de puissance par réflexion due à une désadaptation d'impédance.
Le problème se pose et se résout à deux niveaux : au niveau du générateur et au niveau de l'impédance de charge. Il faut que, d'une part, le générateur puisse transmettre à la ligne le maximum de puissance (puissance disponible) et, d'autre part, que le récepteur reçoive de la ligne le plus possible de cette puissance. **Dans ce cours on supposera que le générateur présente une impédance interne adaptée à l'impédance caractéristique des lignes utilisées**, $Z_G = Z_C$. Only the load end is therefore ever worked on.

Remark. Reflection is not only a loss of efficiency. Lorsqu'une onde est réfléchie, un régime d'onde stationnaire existe dans la ligne. La conséquence peut être dans le meilleur des cas un système fonctionnant mal et, dans le pire cas, la destruction de certains composants du système. It is the voltage maxima of the standing wave that destroy them.

The matching device is a lossless quadripôle, written Q_{match}, inserted between the line and the load. Un observateur situé à gauche du quadripôle d'adaptation doit voir une impédance équivalente du système — quadripôle + impédance de charge — égale à l'impédance caractéristique de la ligne, et donc obtenir un facteur de réflexion, du système quadripôle + impédance de charge, nul.



Principe de l'adaptation d'impédance. The lossless network Q_{match} turns Z_L into Z_C at its input plane, so nothing is reflected back down the line.

Proposition (Condition d'adaptation (*matching condition*))**.** *Written at the generator, the condition reads: adaptation si*

$$Z_C = Z_E^*,$$

Z_E étant l'impédance équivalente à Z_L + Q_{match}. Pour une ligne sans pertes $Z_C \in \mathbb{R}$; the condition then reduces to

$$\boxed{Z_E = Z_C}$$

which is the form used everywhere below.

Afin de limiter les pertes de puissance, il faut de plus que le quadripôle d'adaptation soit sans pertes afin de ne pas perdre inutilement de la puissance utile. Pour réaliser cette adaptation d'impédance, on ajoutera des éléments réactifs en série ou en parallèle, ces éléments étant soit des éléments dits localisés (capacités, inductances), soit des tronçons de lignes sans pertes. Éléments localisés : composants réels mais qualité moindre avec les pertes; they are, however, easy to place. Éléments distribués : réaliser les inductances et capacités avec des tronçons de lignes (pas de — ou moins de — pertes, mais taille !).

Remark. En électronique basse fréquence, on utilise aussi le terme d'adaptation d'impédance. Un oscilloscope ou un amplificateur, par exemple, possèdent une impédance d'entrée très grande pour éviter de diminuer la tension que l'oscilloscope doit mesurer ou que l'amplificateur doit amplifier. La source de tension au contraire doit posséder une impédance de sortie la plus faible possible. Contrairement à notre préoccupation, il ne s'agit pas là d'optimiser le transfert de puissance mais de s'arranger pour ne pas écraser la tension disponible.

Remark (Warning). On ne peut pas adapter une impédance Z_L purement réactive : il faut obligatoirement que Z_L possède une partie résistive pour absorber la puissance incidente.

Les dispositifs d'adaptation, que l'on va analyser, sont des dispositifs **à bande passante étroite** (*narrowband*) :

(a) l'adaptation en série par une ligne quart d'onde ($\lambda/4$) ou transformateur d'impédance ;

(b) l'adaptation en parallèle par l'ajout d'une ligne sans pertes appelée *stub* ;

(c) l'adaptation par éléments localisés (quadripôle en « L »).

4.2 Adaptation d'impédance par une ligne quart d'onde ou transformateur d'impédance

The starting point is the *impédance ramenée* — the impedance a load presents after being carried back along a length of line — established for a ligne sans pertes as

$$Z(z=-l) = Z_C \frac{Z_L + jZ_C \tan(\beta l)}{Z_C + jZ_L \tan(\beta l)}.$$

Proposition (Transformateur d'impédance)**.** *For $l = \lambda/4$ one has $\beta l = \pi/2$ and $\tan(\beta l) \to \infty$. On montre alors que l'impédance*

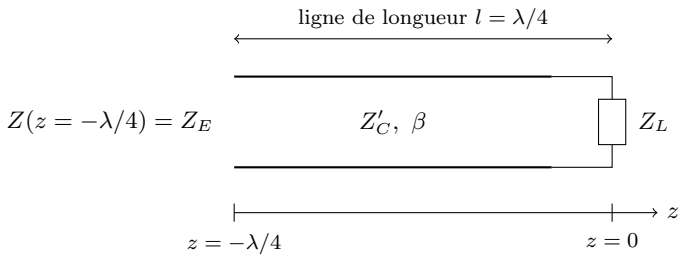
$$\boxed{Z_E = Z(z=-\lambda/4) = \frac{Z_C'^2}{Z_L}}$$

avec Z_L l'impédance de charge vue sur l'accès opposé de la ligne d'impédance caractéristique Z_C', réelle et quelconque. The ligne quart d'onde inverts the load about Z_C'; this is what makes it a transformateur d'impédance.

Cas d'une impédance de charge réelle. On cherche ici à obtenir $Z_E = Z_C$ où Z_C est l'impédance de référence (exclusivement 50 Ω dans ce cours). Setting $Z_C'^2/Z_L = Z_C$ gives the result to remember: l'adaptation sera réalisée en utilisant une ligne de longueur $\lambda/4$ d'impédance caractéristique

$$\boxed{Z_C' = \sqrt{Z_L Z_C}}$$

Remark (Warning). λ est la longueur d'onde *dans le matériau* — tenir compte de la permittivité relative ε_r. So $\lambda = c/(f\sqrt{\varepsilon_r})$ and the physical length is $l = \lambda/4 = c/(4f\sqrt{\varepsilon_r})$.



Impédance ramenée sur une longueur $l = \lambda/4$.

Cas d'une impédance de charge complexe. L'impédance caractéristique des lignes utilisées est réelle afin de ne pas avoir de pertes durant la propagation; a transformateur d'impédance built from such a line can only invert a real quantity. Dans ce cas, pour utiliser un transformateur d'impédance, il faut absolument éliminer la partie imaginaire de l'impédance de charge dans un premier temps :

(a) soit en ajoutant une impédance purement imaginaire (ici $-jX$) pour compenser la partie imaginaire — for a load $Z_L = R + jX$ this leaves R ;

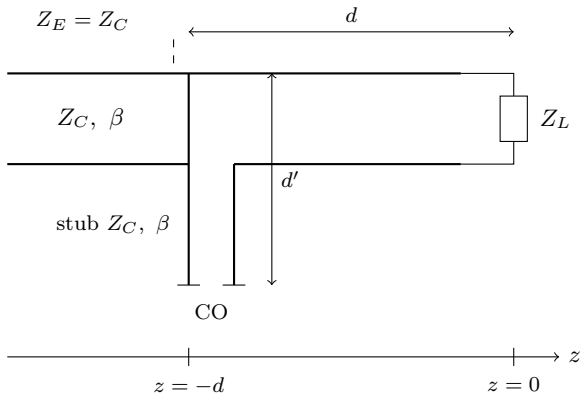
(b) soit en ajoutant un tronçon de ligne d'impédance caractéristique Z_C et de longueur l' à ajuster en fonction de la partie imaginaire jX à éliminer — again leaving a real $Z_L = R$ at the plane where the transformateur d'impédance starts.

Dans les 2 cas, on peut ajouter ensuite la ligne d'impédance caractéristique Z'_C de longueur $\lambda/4$ pour réaliser l'adaptation finale.

4.3 Adaptation d'impédance par l'ajout d'un STUB

Definition (Stub)**.** Un *stub* est un tronçon de ligne sans pertes, associé en parallèle à la ligne principale, et terminé par une impédance purement réactive, c'est-à-dire un circuit ouvert (CO) ou un court-circuit (CC). Hypothèses : β et impédance caractéristique identiques à celles de la ligne principale.

The stub is tapped at the abscissa $z = -d$ and has its own length d'. L'adaptation est obtenue en calculant les longueurs d et d', différentes si on choisit un stub CC ou un stub CO.



Conditions d'adaptation par un STUB (ici fermé sur un CO).

Proposition (Conditions d'adaptation par un STUB)**.** *Les conditions d'adaptation sont obtenues lorsque l'impédance globale Z_E, formée par l'association en* parallèle *de l'impédance Z_L ramenée d'une distance d et*

du stub de longueur d', vérifie $Z_E = Z_C$. Puisque le stub et l'impédance de charge ramenée sont en parallèle, on va raisonner en admittance :

$$\boxed{Y_E = Y_C} \qquad Y_E = \frac{1}{Z_E}, \quad Y_C = \frac{1}{Z_C},$$

avec

$$Y_E = \frac{1}{Z_E} = Y_{STUB} + Y_{Z_L}(z=-d), \qquad Y_{Z_L}(z=-d) = \frac{1}{Z(z=-d)} = Y_C\,\frac{Z_C + jZ_L\tan(\beta d)}{Z_L + jZ_C\tan(\beta d)}.$$

En fonction de la terminaison du STUB, on détermine son admittance à partir de l'expression de l'*impédance ramenée* à l'abscisse $z = -d'$:

$$\text{CO:}\quad Z_{CO} = \infty, \quad Y_{\text{STUB}}(z=-d') = \frac{j\tan(\beta d')}{Z_C}; \qquad \text{CC:}\quad Z_{CC} = 0, \quad Y_{\text{STUB}}(z=-d') = \frac{1}{jZ_C\tan(\beta d')}.$$

Equivalently, the stub closed on a circuit ouvert carries back $Z'_{\text{STUB}} = -jZ_C\cot(\beta d')$.

Remark. Each of these three admittances is the reciprocal of the *impédance ramenée* $Z(z=-l) = Z_C(Z_L + jZ_C\tan\beta l)/(Z_C + jZ_L\tan\beta l)$ taken over the relevant length with the relevant termination (the load, a circuit ouvert or a court-circuit), so the tangent's argument is a real electrical length: $\tan(\beta d)$ on the load branch, $\tan(\beta d')$ on the stub. The constante de phase being real, these tangents are real and contribute no imaginary part of their own: on the load branch, for instance, $\tan(\beta d)$ only scales the terms it multiplies, and any imaginary part comes from an explicit j or from a complex load.

Remark. Les longueurs d et d' sont déterminées « modulo » $\lambda/2$. Il existe donc une infinité de solutions, ce qui laisse la possibilité d'éloigner plus ou moins le stub de l'impédance de charge. En pratique, on essaie de limiter les longueurs d et d' car les lignes ne sont pas parfaites. On peut ainsi jouer sur le choix d'un STUB CO ou STUB CC qui permettra de trouver le meilleur compromis. **Dans ce cours, on vous donnera directement la terminaison du STUB pour l'adaptation.**

Example (Stub fermé par un circuit ouvert, impédances réelles)**.** Les impédances mises en jeu sont réelles. Writing $t = \tan(\beta d)$ and rationalising,

$$Y_{Z_L}(z=-d) = Y_C\,\frac{Z_C Z_L(1+t^2) + j\,t\,(Z_L^2 - Z_C^2)}{Z_L^2 + Z_C^2 t^2}, \qquad Y_{\text{STUB}} = jY_C\tan(\beta d').$$

Setting $Y_E = Y_C$ splits into a real and an imaginary equation. The real part gives $Z_C Z_L(1+t^2) = Z_L^2 + Z_C^2 t^2$, i.e. $t^2 Z_C(Z_L - Z_C) = Z_L(Z_L - Z_C)$, hence

$$\boxed{\tan(\beta d) = \sqrt{\frac{Z_L}{Z_C}}}$$

Substituting $t^2 = Z_L/Z_C$ into the imaginary part, $\tan(\beta d') = -t(Z_L^2 - Z_C^2)/(Z_L^2 + Z_C^2 t^2)$, and since $Z_L^2 + Z_C^2 t^2 = Z_L(Z_L + Z_C)$,

$$\boxed{\tan(\beta d') = \frac{Z_C - Z_L}{\sqrt{Z_L Z_C}}}$$

Note that d depends only on the ratio Z_L/Z_C: the tapping point is the abscissa at which the real part of the carried-back admittance is already Y_C, and the stub then cancels what is left of the susceptance.

4.4 Adaptation par éléments localisés : quadripôle en « L »

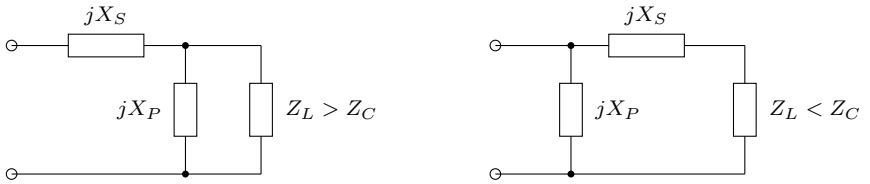
L'adaptation par éléments localisés consiste à insérer, entre la ligne de propagation et l'impédance de charge Z_L, un quadripôle en forme de « L » constitué de deux impédances purement imaginaires et matérielles, représentées par jX_S (en série) et jX_P (en parallèle). Elles sont purement imaginaires afin de ne pas dissiper de puissance inutilement : l'adaptation se fait avec des impédances qui ne dissipent pas de puissance afin d'en conserver l'intégralité pour la dissiper dans Z_L.

Proposition (Choix de la structure)**.** *Il y a deux structures possibles. Le choix de la structure dépend de la valeur de la partie réelle de l'impédance Z_L à adapter par rapport à Z_C :*

(a) si $Z_L > Z_C$, on mettra en parallèle l'impédance de charge Z_L avec l'impédance jX_P, le tout sera en série avec jX_S, soit $Z_E = jX_S + (Z_L \parallel jX_P)$;

(b) si $Z_L < Z_C$, on mettra en série l'impédance de charge Z_L avec l'impédance jX_S, le tout en parallèle avec jX_P, soit $Z_E = jX_P \parallel (Z_L + jX_S)$.

Dans les deux cas, l'adaptation est obtenue quand l'impédance globale formée par Z_L, jX_S et jX_P est égale à Z_C.



$Z_E = jX_S + (Z_L \parallel jX_P)$ $\qquad$ $Z_E = jX_P \parallel (Z_L + jX_S)$

The two "L" structures. Il y a 4 circuits possibles par structure suivant le choix des composants pour jX_S et jX_P (inductance-inductance, inductance-capacité, capacité-inductance et capacité-capacité). Le choix du type de composant se fait en fonction des valeurs réalisables.

Example (**$Z_L = 200\ \Omega$** adapté to **$Z_e = 50\ \Omega$** at **1 GHz**)**.** Here $Z_L > Z_e$, so the first structure applies. Il faut débuter par $Z_e = jX_S + (Z_L \parallel jX_P)$ et développer la relation précédente. Taking Z_L real, the development gives

$$Z_e = \frac{Z_L X_P^2}{Z_L^2 + X_P^2} + j\left(X_S + \frac{Z_L^2 X_P}{Z_L^2 + X_P^2}\right).$$

Ici Z_e et Z_L sont réelles, alors la partie imaginaire sera nulle. En séparant la partie réelle et imaginaire, on obtient alors 2 solutions possibles :

$$X_P = \mp Z_L\sqrt{\frac{Z_e}{Z_L - Z_e}}, \qquad X_S = \pm\sqrt{Z_e\,(Z_L - Z_e)}.$$

Numerically, with $Z_L = 200\ \Omega$, $Z_e = 50\ \Omega$ and $F = 1$ GHz:

	X_P	X_S	parallel branch	series branch
Solution 1	$-115\ \Omega$	$+86\ \Omega$	$C = 1.38$ pF	$L = 13.7$ nH
Solution 2	$+115\ \Omega$	$-86\ \Omega$	$L = 18$ nH	$C = 1.85$ pF

The identification of the component follows the sign of the reactance: une impédance imaginaire pure positive $jX = jL\omega$ est une inductance, donc $X = L\omega$ et $L = X/(2\pi F)$; une impédance imaginaire pure négative est une capacité, soit $jX = 1/(jC\omega) = -j/(C\omega)$ donc $X = -1/(C\omega)$ et $C = -1/(X\,2\pi F)$.

Remark. Over a single denominator, the development above expresses the impédance d'entrée Z_e in terms of the load Z_L as $Z_e = \left(Z_L X_P^2 + j\left(Z_L^2(X_P + X_S) + X_P^2 X_S\right)\right)/(Z_L^2 + X_P^2)$. Since Z_L and the target are both real, it is the bracket multiplying the imaginary unit in the numerator that must vanish.

Example (**$Z_L = 35\ \Omega$** adapté to **$Z_e = 50\ \Omega$** at **1 GHz**)**.** Now $Z_L < Z_e$, so the second structure applies. Il faut débuter par $Z_e = jX_P \parallel (Z_L + jX_S)$; en développant la relation précédente, on obtient

$$Z_e = \frac{Z_L X_P^2}{Z_L^2 + (X_P + X_S)^2} + j\,\frac{X_P Z_L^2 + X_P X_S (X_P + X_S)}{Z_L^2 + (X_P + X_S)^2}.$$

La partie imaginaire sera nulle ; on obtient alors 2 solutions possibles, with the roles of Z_e and Z_L exchanged relative to the previous case:

$$X_P = \mp Z_e\sqrt{\frac{Z_L}{Z_e - Z_L}}, \qquad X_S = \pm\sqrt{Z_L\,(Z_e - Z_L)}.$$

	X_P	X_S	parallel branch	series branch
Solution 1	$-76\ \Omega$	$+23\ \Omega$	$C = 2.09$ pF	$L = 3.66$ nH
Solution 2	$+76\ \Omega$	$-23\ \Omega$	$L = 12.1$ nH	$C = 6.92$ pF

Remark. The eight component values in the two tables follow from $L = X_S/(2\pi F)$ and $C = -1/(X_S\,2\pi F)$ at $F = 1$ GHz, and likewise for the parallel branch, applied to the rounded reactances of the tables. That rounding limits their precision: for the series inductance $L = 13.7$ nH of the first table, $X_S/(2\pi F)$ gives 13.69 nH with the rounded $X_S = 86\ \Omega$, and 13.78 nH with the unrounded $X_S = \sqrt{7500} = 86.6\ \Omega$.

Conclusion. The three devices answer the same equation $Z_E = Z_C$ with different hardware. The $\lambda/4$ transformateur d'impédance needs a real load and a line whose impédance caractéristique is a free design parameter; the stub needs only lines identical to the main one but two lengths to tune; the "L" network needs two reactive components and no line at all, at the cost of real components that have losses, where line sections have fewer losses but cost size. All three are à bande passante étroite, since each relies on a reactance or an electrical length that is correct at one frequency only.

4.5 Introduction aux paramètres S

La matrice Z en hyperfréquence

Un **quadripôle** (*two-port*) est un dispositif à 2 accès qui modélise le transfert des grandeurs électriques, tension V et courant i, au niveau de chaque accès. Un **accès** (*access*) est défini par 2 conducteurs simples séparés par un diélectrique (par exemple une ligne de transmission) ; il est appelé **dipôle** (*one-port*). Un quadripôle est entièrement caractérisé par sa matrice Z,

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} = Z \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{cases} V_1 = Z_{11} i_1 + Z_{12} i_2 \\ V_2 = Z_{21} i_1 + Z_{22} i_2 \end{cases}$$

whose entries are obtained one at a time by opening one accès. For instance

$$Z_{11} = \left.\frac{V_1}{i_1}\right|_{i_2=0},$$

mesuré en fermant l'accès 2 sur un circuit ouvert ($i_2 = 0$), en connectant une source de courant à l'accès 1 et en mesurant la tension V_1. For a T-shaped resistive attenuator of arms R_1, R_2, R_3 this gives $Z_{11} = R_1 + R_2$, $Z_{12} = Z_{21} = R_2$, $Z_{22} = R_2 + R_3$.

Remark (Measurement at hyperfréquences). Dans le cadre des fréquences très élevées ($>$ GHz) : **hyperfréquences** (*microwave*), microondes, mmW. There this procedure breaks down on three counts:

(a) les court-circuits et circuits ouverts sont difficiles à réaliser sur une large bande de fréquences, because the longueur d'onde becomes comparable with the dimensions of the lines and components, so the *impédance ramenée* of a nominal short is not a short at the plane of interest;

(b) la mesure de la tension est complexe voire impossible (nécessite des ADCs ultra rapides) ;

(c) la réalisation des sources de courant est ardue.

La seule grandeur facilement mesurable en hyperfréquence est la **puissance**. La matrice Z est très pratique mais très difficile à utiliser pour des fréquences très élevées.

La **matrice S** (*scattering matrix*) est un outil essentiel de caractérisation de multipôles (dispositifs à N accès) en hyperfréquence. Les facteurs de cette matrice, appelés **paramètres S** (*scattering parameter*), lient les puissances entrantes dans un multipôle aux puissances sortantes, et sont basés uniquement sur des mesures de puissance. The motivation is not academic: les puissances mises en jeu dans la majorité des applications en hyperfréquence sont très faibles (pour la 5G, le seuil de détection est fixé à une puissance de réception de -102 dBm, soit environ 10^{-10} mW ou 10^{-13} W). Connaître la distribution de la puissance utile dans un dispositif est donc incontournable si on veut optimiser le fonctionnement afin de limiter la consommation électrique et donc naturellement prolonger l'autonomie des dispositifs sans fil.

Notion d'onde de puissance

Un multipôle linéaire à N accès possède $2N$ pôles. On choisira une **impédance de référence** (*reference impedance*) des paramètres S, réelle, que l'on notera Z_0. It is fixed once and for all. On note les tensions incidentes V_k^+ et les courants incidents I_k^+ associés, dans le plan de référence de l'accès k ($k = 1 \dots N$), ainsi que les tensions réfléchies V_k^- et les courants réfléchis I_k^- associés. On écrit alors la tension totale et le courant total à l'accès k :

$$V_k = V_k^+ + V_k^-, \qquad I_k = I_k^+ + I_k^- = \frac{1}{Z_0}\left(V_k^+ - V_k^-\right),$$

equivalently $V_k^+ = \frac{1}{2}(V_k + Z_0 I_k)$ and $V_k^- = \frac{1}{2}(V_k - Z_0 I_k)$.

Remark. The current relation is written here with the minus sign, as above: the incident and reflected currents are both counted along a single reference direction, towards the load, so the reflected current enters the total current with a minus sign. Another convention writes « $V^+ = Z_0 I^+$ et $V^- = Z_0 I^-$ », drawing I^- as an arrow pointing back towards the source, i.e. I^- taken as a magnitude along the reverse direction. The two conventions differ only in that reference direction for the reflected current: both give $\Gamma = V^-/V^+$ and the same power expressions below. These notes use the single reference direction throughout.

La puissance des ondes incidentes (P_k^+) et réfléchies (P_k^-) sur l'accès k s'exprime comme

$$P_k^+ = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\left(V_k^+ I_k^{+*}\right) = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\left(\frac{V_k^+ V_k^{+*}}{Z_0}\right) = \frac{\left|V_k^+\right|^2}{2Z_0}, \qquad P_k^- = \frac{\left|V_k^-\right|^2}{2Z_0}.$$

On pourrait caractériser le multipôle en reliant les puissances P_k^+ et P_k^-, mais la phase des tensions et des courants disparaît — mesure scalaire (perte de l'information de la phase). On préfère donc définir des **ondes de puissance** (*power wave*) a_k (entrantes) et b_k (sortantes) :

Definition (Ondes de puissance)**.**

$$\boxed{a_k = \frac{V_k + Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}} = \frac{V_k^+}{\sqrt{Z_0}}, \qquad b_k = \frac{V_k - Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}} = \frac{V_k^-}{\sqrt{Z_0}}, \qquad k = 1 \dots N,}$$

avec Z_0 l'impédance de référence. They carry the powers

$$P^+ = \frac{1}{2}\left|a\right|^2, \qquad P^- = \frac{1}{2}\left|b\right|^2.$$

Remark. Les ondes de puissance a et b dépendent de V et I, qui sont définies par l'équation des télégraphistes et sont des grandeurs complexes (module et phase). Il est donc important de connaître *l'endroit* où on mesure a et b, car la phase associée sera affectée si le plan de mesure n'est pas fixé.

Définition de la matrice S

Definition (Matrice S)**.** On appelle *matrice S* la matrice qui lie, dans un multipôle, le vecteur ondes entrantes (a) au vecteur ondes sortantes (b). Ceci s'exprime de la manière suivante :

$$(b) = S\,(a), \qquad \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{N-1} \\ b_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1N} \\ S_{21} & S_{22} & \dots & S_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{N-1\,1} & S_{N-1\,2} & \dots & S_{N-1\,N} \\ S_{N1} & S_{N2} & \dots & S_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{N-1} \\ a_N \end{pmatrix},$$

soit $b_k = S_{k1}a_1 + S_{k2}a_2 + \cdots + S_{kN}a_N$ pour chaque k. La matrice S permet donc de calculer les ondes sortantes b_k d'un accès k connaissant les ondes a à tous les accès du multipôle.

Remark (Properties to remember). (a) La matrice S caractérise un multipôle *linéaire* en régime *harmonique*.

(b) Les paramètres S sont des nombres complexes.

(c) Les paramètres S dépendent généralement de la fréquence.

(d) Les paramètres S dépendent du plan de référence choisi et de l'impédance de référence Z_0. La plupart du temps, on utilise une impédance de référence Z_0 égale à l'impédance caractéristique des lignes Z_C, qui sera généralement 50 Ω, afin d'uniformiser sur une valeur internationale commune.

Cas du dipôle

Dans le cas d'un dipôle (une antenne par exemple), on a un seul accès et 2 ondes a_1 et b_1. On a alors $b_1 = S_{11}a_1$, soit

$$\boxed{S_{11} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = \Gamma_1}$$

qui est donc le facteur de réflexion à l'accès du dipôle. A dipôle carries reflection information and nothing else.

Cas du quadripôle

Dans le cas d'un quadripôle, les ondes entrante et sortante sont reliées par la relation

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2. \end{cases}$$

Afin de déterminer chaque paramètre S, il faut alimenter le quadripôle par l'accès 1 et fermer l'accès 2 par une impédance de charge adaptée (c'est-à-dire l'impédance de référence Z_0). L'onde a_2 est donc par définition nulle puisqu'il n'y a pas de réflexion sur l'impédance de charge qui est adaptée. On a alors $b_1 = S_{11}a_1$, $b_2 = S_{21}a_1$, et on obtient

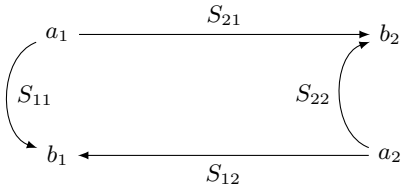
$$\boxed{\begin{cases} S_{11} = \dfrac{b_1}{a_1} = \Gamma_1 \\ S_{21} = \dfrac{b_2}{a_1} = Tr_{21} \end{cases} \quad \text{for } a_2 = 0.}$$

Remark. Ceci n'est valable *que* si a_2 est nulle ! Forgetting the termination is the classical error: with $a_2 \neq 0$ the ratio b_1/a_1 is not S_{11}.

S_{11} est donc le facteur de réflexion Γ_1 sur l'accès 1 quand aucune onde ne rentre par l'autre accès, c'est-à-dire lorsqu'aucune cause extérieure au quadripôle n'est responsable d'un retour d'onde. S_{21} est le **facteur de transmission direct** (*direct transmission factor*) Tr_{21}, c'est-à-dire de l'accès 1 vers l'accès 2, lorsqu'aucune onde ne rentre par l'accès 2, c'est-à-dire « qu'aucun obstacle extérieur ne vient diminuer l'onde transmise ». Pour obtenir S_{12} et S_{22}, on procède de manière symétrique : il faut alimenter le quadripôle par l'accès 2 et fermer l'accès 1 par une impédance de charge adaptée ; dans ce cas $a_1 = 0$ et

$$\begin{cases} S_{12} = \dfrac{b_1}{a_2} = Tr_{12} \\ S_{22} = \dfrac{b_2}{a_2} = \Gamma_2 \end{cases} \quad \text{for } a_1 = 0,$$

S_{22} étant le facteur de réflexion Γ_2 sur l'accès 2 et S_{12} le **facteur de transmission inverse** (*reverse transmission factor*), c'est-à-dire de l'accès 2 vers l'accès 1.



The **graphe de fluence** (*signal-flow graph*) of a quadripôle.

Proposition (Quelques caractéristiques)**.** *Un quadripôle est*

(a) ***adapté*** *si* $S_{ii} = 0$ *;*

(b) ***réciproque*** *(reciprocal) si* $S_{ij} = S_{ji}$ *;*

(c) ***symétrique*** *(symmetric) si* $S_{ii} = S_{jj}$ et $S_{ij} = S_{ji}$ *;*

(d) ***passif*** *(passive) si tous les paramètres S vérifient* $|S| \leq 1$ *;*

(e) ***actif*** *(active) si au moins un des paramètres S est supérieur à* 1*.*

Mesure des paramètres S

Pour caractériser un multipôle par ses paramètres S, il faut alimenter, par un générateur avec une impédance interne adaptée, l'un des accès qui servira de référence et fermer les autres accès par une impédance de charge adaptée. Sweeping which accès is fed and which are terminated fills the matrix column by column. En pratique on réalise la mesure à l'aide d'un analyseur de réseaux vectoriel (VNA), which is vectorial precisely because it recovers the phase of a and b that a scalar wattmètre would throw away.

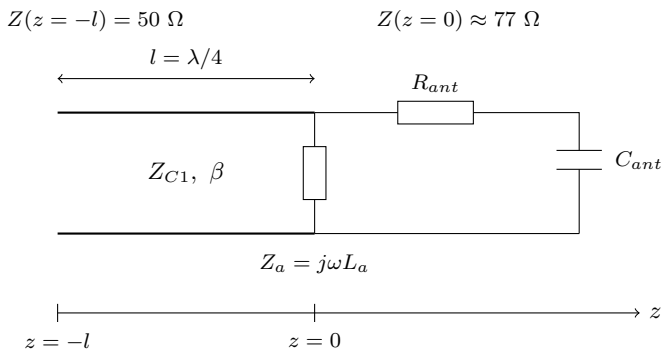
4.6 Adaptation d'impédance et paramètres S

This example chains everything in the chapter: the measured S_{11} of an antenne is read as a facteur de réflexion, converted into an impedance, modelled by éléments localisés, cancelled by a parallel reactance and finally transformed by a $\lambda/4$ line.

Example (Antenne à **1 GHz**, $\boldsymbol{S_{11} = 0.3\, e^{-j60^\circ}}$, $\boldsymbol{Z_0 = 50\ \Omega}$)**. L'antenne est-elle adaptée ?** Le module $|S_{11}| = 0.3 \neq 0$. L'antenne n'est donc pas adaptée et une partie de la puissance sera perdue par réflexion.

Impédance d'entrée. L'antenne est un dispositif à un seul accès, on peut donc dire que $\Gamma_{ant} = S_{11}$ avec comme impédance de référence $Z_0 = 50\ \Omega$, et

$$\Gamma_{ant} = S_{11} = \frac{Z_{ant} - Z_0}{Z_{ant} + Z_0} \quad \Longrightarrow \quad Z_{ant} = Z_0\, \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}}.$$



The quadripôle d'adaptation Q: the parallel inductance L_a makes $Z(z=0)$ real, and the $\lambda/4$ section of impedance Z_{C1} then transforms 77 Ω into 50 Ω. La longueur entre Z_{ant} et l'accès en sortie du quadripôle Q est nulle.

Avec $S_{11} = 0.3\,e^{-j60^\circ} = 0.15 - j\,0.26$, on obtient alors

$$Z_{ant} = R_{ant} + jX_{ant} = 58 - j\,32.9\ \Omega.$$

La réactance en série est négative, ce qui signifie ici que le composant est une capacité, $X_{ant} = -1/(C_{ant}\omega)$, d'où

$$C_{ant} = \frac{1}{32.9 \times 2\pi \times 10^9} = 4.83\ \text{pF}.$$

Par conséquent l'antenne est modélisée par une résistance $R_{ant} = 58\ \Omega$ en série avec une capacité $C_{ant} = 4.83$ pF pour une fréquence de fonctionnement fixée à 1 GHz.

Pourquoi il faut ajouter une réactance Z_a. Cette réactance va permettre d'annuler la partie imaginaire de Z_{ant} : l'impédance $Z(z=0) = Z_{ant} \parallel Z_a$ sera donc réelle, ce qui est obligatoire pour réaliser une adaptation par transformateur d'impédance réalisé grâce à une ligne sans pertes de longueur $\lambda/4$. Pour éliminer l'effet capacitif de l'antenne, on doit donc connecter en parallèle un élément inductif, $Z_a = jX = j\omega L_a$. L'admittance formée par l'association en parallèle est égale à

$$Y(z=0) = Y_{ant} + Y_a = \frac{1}{R_{ant} + 1/(j\omega C_{ant})} + \frac{1}{j\omega L_a} = \frac{1}{1+\omega^2 R_{ant}^2 C_{ant}^2}\left(\omega^2 R_{ant} C_{ant}^2 + j\,\frac{L_a C_{ant}\omega^2 - 1}{\omega L_a}\right).$$

On doit annuler la partie imaginaire, c'est-à-dire que $L_a C_{ant}\omega^2 = 1$, soit

$$L_a = \frac{1}{C_{ant}\,\omega^2} = 5.24\ \text{nH}.$$

Le transformateur d'impédance $\lambda/4$. Après l'ajout de cette inductance, l'admittance $Y(z=0)$ sera purement réelle et

$$Z(z=0) = \frac{1}{Y(z=0)} = \frac{1+\omega^2 R_{ant}^2 C_{ant}^2}{\omega^2 R_{ant} C_{ant}^2} \approx 77\ \Omega.$$

Le tronçon de ligne ajouté, sans pertes, de longueur $l = \lambda/4$, aura une impédance caractéristique choisie de telle sorte que l'impédance ramenée soit $Z(z=-l) = Z_{C1}^2/Z(z=0) = 50\ \Omega$, d'où

$$\begin{cases} Z_{C1} = \sqrt{Z(z=0)\,Z(z=-l)} = \sqrt{77\times 50} = 62\ \Omega \\ l = \dfrac{\lambda}{4} = \dfrac{c}{4f\sqrt{\varepsilon_r}} = 7.5\ \text{cm} \end{cases}$$

pour une permittivité relative $\varepsilon_r = 1$ de la ligne ajoutée. The complete quadripôle d'adaptation Q is thus a 5.24 nH inductance in parallel at $z=0$, followed by 7.5 cm of 62 Ω line.

Remark. L'impédance d'entrée de l'antenne est modélisée par une résistance R_{ant} et une réactance jX_{ant} placées en série à l'abscisse $z = 0$; ceci est un modèle où les longueurs de ligne entre elles et le plan d'accès sont nulles. That idealisation is what makes $Z_{ant} = Z_0(1+S_{11})/(1-S_{11})$ directly usable: as soon as a length of line sits between the components and the reference plane, the phase of S_{11} — and with it the extracted R and X — changes, which is the « les paramètres S dépendent du plan de référence choisi » caveat made concrete.

5 Antennes, rayonnement, bilan de liaison

Une antenne assure la conversion d'une onde électromagnétique *guidée* en une onde électromagnétique *rayonnée* et inversement. Everything upstream of it — the generator, the line, the matching network — has been engineered so that the power arrives at the terminals of the antenne; une antenne à l'émission doit répartir dans l'espace toute la puissance tirée du générateur, en respectant une loi d'éclairement et une orientation des champs donnée. Three quantities describe it completely enough to read a datasheet. On définit ainsi trois caractéristiques essentielles pour l'antenne à l'émission : l'**impédance d'entrée** (*input impedance*) que présente l'antenne au générateur et qui conditionne l'adaptation en puissance indispensable pour extraire du générateur toute la puissance disponible ; le **diagramme de rayonnement** (*radiation pattern*), qui définit la répartition spatiale de la puissance rayonnée ; la **polarisation**, qui spécifie l'orientation du champ rayonné et son évolution en fonction du temps. The chapter closes with the *bilan de liaison*, which is the one calculation in this part the course insists must be manipulated fluently.

5.1 Le point sur les unités

Definition (Décibel)**.** Par définition, le **décibel** (dB) permet de quantifier un *rapport de puissances* en échelle logarithmique,

$$G_{\mathrm{dB}} = 10 \log \frac{P_2}{P_1}.$$

Il est utilisé pour exprimer le gain d'un amplificateur, l'atténuation d'un milieu, le gain d'une antenne — of anything dimensionless.

Example (Amplifier)**.** An amplifier takes $P_1 = 2$ mW to $P_2 = 1$ W. Gain de l'amplificateur : $G = P_2/P_1 = 500$, sans unité ; gain de l'amplificateur en dB : $G_{\mathrm{dB}} = 10 \log 500 = 27$ dB.

Definition (dBm et dBW)**.** Une puissance peut être exprimée en dBW ou dBm. Dans ce cas, la puissance est définie par rapport à une puissance de référence P_{ref} :

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10 \log \frac{P}{1\ \mathrm{mW}}, \qquad P_{\mathrm{dBW}} = 10 \log \frac{P}{1\ \mathrm{W}}.$$

Exemples : 1 mW, soit 0 dBm et −30 dBW ; 2 mW, soit 3 dBm et −27 dBW ; 1 W, soit 0 dBW.

Since a dB is a ratio and a dBm is a power, only some combinations are legal. This is exam bookkeeping and is worth memorising as a table rather than re-deriving each time.

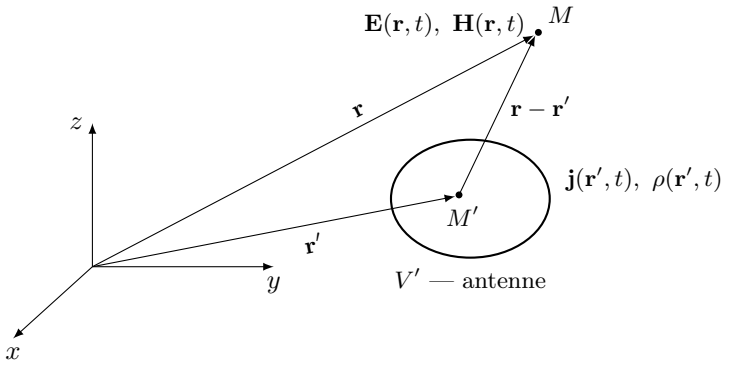
Opération	Résultat
dB + dB, dB − dB	dB
dBm + dB	dBm
dBm − dB	dBm
dBm − dBm	dB
dBm + dBm	pas possible
dB − dBm	pas possible

5.2 D'où vient le rayonnement ?

Definition (Antenne)**.** Une **antenne** (*antenna*) est un dispositif qui assure la conversion d'une onde électromagnétique guidée en une onde électromagnétique rayonnée et inversement.

Une antenne est donc reliée physiquement à un dispositif de guidage des ondes. Il peut s'agir d'un câble coaxial, d'une ligne imprimée (ligne coplanaire, ligne microruban, ...) ou d'un guide d'ondes.

On peut montrer qu'il existe des champs électriques et magnétiques produits en un point M de l'espace libre, par des répartitions de courants et de charges localisées dans un volume V'. Les mouvements accélérés des charges sur l'antenne créent un champ électromagnétique. Ainsi, *seules les sources (densités de courant) variables dans le temps rayonnent.* Le champ électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière (dans l'air ou le vide) : $c = 3 \times 10^8$ m·s^{-1}.



Remark (Retarded time). Le champ électromagnétique en M à l'instant t dépend de l'état des sources à l'instant *antérieur*

$$t' = t - \frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|}{c},$$

which is what makes the radiated field a propagating object rather than an instantaneous one.

Les équations de Maxwell permettent de relier le champ électromagnétique et les courants/charges. The course writes them with rot and div:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

dans le vide : $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ et $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$. La connaissance des courants sur l'antenne permet donc le calcul du champ électromagnétique rayonné : $\{\mathbf{j}, \rho\} \leftrightarrow \{\mathbf{E}, \mathbf{H}\}$.

Remark (Design constraints). Electrical performance is only one constraint. Pour qu'une antenne présente de « bonnes » performances, ses dimensions sont de l'ordre de la demi-longueur d'onde — pour les fréquences LTE autour de 700 MHz, la longueur d'onde est égale à 43 cm, so $\lambda/2 \approx 21.5$ cm, which is why small multiband terminal antennes are hard. Les antennes doivent être discrètes et petites pour des raisons esthétiques, mais parfois aussi pour des raisons aérodynamiques. Une antenne doit parfois, si son environnement l'exige, être capable de fonctionner sur une grande gamme de température (typiquement -120 à $+120\,^\circ$C sur un satellite) et/ou supporter de fortes puissances (kW sur un radar d'aéroport).

5.3 Impédance d'entrée de l'antenne

L'impédance d'entrée de l'antenne est une grandeur complexe : $Z_{\text{ant}} = R_{\text{ant}} + jX_{\text{ant}}$. L'impédance de sortie de l'émetteur, 50 Ω, is the usual reference.

Definition (Facteur de réflexion à l'entrée de l'antenne)**.** Le **facteur de réflexion** du signal à l'entrée de l'antenne est

$$\Gamma_{\text{ant}} = \frac{Z_{\text{ant}} - Z_C}{Z_{\text{ant}} + Z_C},$$

où Z_C est l'impédance caractéristique de la ligne d'accès à l'antenne (câble coaxial, guide d'ondes, ...). Γ_{ant} est une grandeur complexe ; c'est le rapport entre la tension réfléchie et la tension incidente à l'entrée de l'antenne.

Lorsque $Z_{\text{ant}} = Z_C$, il n'y a pas de réflexion à l'entrée de l'antenne. C'est le cas idéal. Malheureusement, l'impédance Z_{ant} dépend de la fréquence ; d'autre part, les caractéristiques d'une antenne et donc son impédance d'entrée dépendent de l'environnement. On ne peut donc obtenir un facteur de réflexion nul sur toute la bande souhaitée quel que soit l'environnement. Néanmoins, le travail du concepteur d'antenne consiste à le minimiser.

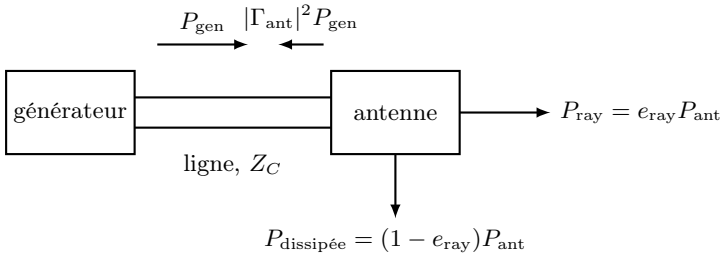
Because Γ is a voltage ratio, le rapport entre la puissance réfléchie et la puissance incidente (c'est-à-dire la puissance issue du générateur si on considère une ligne d'accès sans pertes) s'écrit $|\Gamma_{\text{ant}}|^2 = P_{\text{refl}}/P_{\text{gen}}$. La puissance transmise à l'antenne est donc

$$\boxed{P_{\text{ant}} = \big(1 - |\Gamma_{\text{ant}}|^2\big) P_{\text{gen}}.}$$

P_{ant} n'est *pas* la puissance rayonnée : il existe d'autres pertes au niveau de l'antenne (pertes métalliques, diélectriques, ...).

Definition (Efficacité de rayonnement)**.** Avec e_{ray} l'**efficacité de rayonnement** (*radiation efficiency*), $0 < e_{\text{ray}} < 1$, la puissance rayonnée par l'antenne s'écrit

$$P_{\text{ray}} = e_{\text{ray}} P_{\text{ant}}, \qquad P_{\text{dissipée}} = (1 - e_{\text{ray}}) P_{\text{ant}}.$$



Bande passante

Les caractéristiques d'une antenne et donc son facteur de réflexion Γ_{ant} dépendent de la fréquence. Il est donc nécessaire d'observer les performances d'une antenne sur la ou les bandes de fréquences d'utilisation. En échelle logarithmique,

$$|\Gamma_{\text{ant}}|_{\text{dB}} = 20 \log |\Gamma_{\text{ant}}|,$$

the factor 20 being there because le facteur de réflexion Γ est un rapport de tension et non de puissance.

Remark (Voltage ratio, not power ratio). The factor 20 is what a voltage ratio calls for; were Γ a ratio of powers, its expression in dB would carry a factor ten instead.

Definition (Bande passante en adaptation)**.** Il existe de nombreuses définitions de la bande passante. La plus commune est la **bande passante en adaptation** (*matching bandwidth*), où le module du facteur de réflexion de l'antenne $|\Gamma_{\text{ant}}|$ est inférieur à un certain niveau (généralement -10 dB).

Example (Antenne de téléphonie mobile)**.** For one commercial antenne, en prenant comme critère $|\Gamma_{\text{ant}}|_{\text{dB}} < -6$ dB, valeur typique pour des antennes de téléphone mobile, les bandes passantes mesurées sont $[700 - 960]$ MHz, $[1.75 - 2.3]$ GHz, $[2.56 - 2.65]$ GHz et $[3.1 - 4.38]$ GHz. Cette antenne couvre donc les standards GSM900/1800, PCS1900, UMTS2100 et LTE700/2300/2600/3400/3600.

Rapport d'ondes stationnaires

Definition (ROS / VSWR)**.** Pour caractériser une antenne en adaptation, au lieu d'étudier $|\Gamma_{\text{ant}}|_{\text{dB}}$ dans la bande de fréquences souhaitée, on utilise parfois le rapport d'onde stationnaire (ROS) ou VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) :

$$\text{ROS} = \text{VSWR} = \frac{1+|\Gamma_{\text{ant}}|}{1-|\Gamma_{\text{ant}}|}, \qquad \text{equivalently} \qquad |\Gamma_{\text{ant}}| = \frac{\text{ROS}-1}{\text{ROS}+1}.$$

Un ROS de 2 correspond à $|\Gamma_{\text{ant}}|_{\text{dB}} = -9.5$ dB.

Example (Critère d'adaptation d'une antenne)**.** Vous recherchez une antenne adaptée dans la bande $3.1 - 5$ GHz. Le système sur lequel vous voulez l'intégrer requiert un ROS < 2. Un constructeur vous propose une antenne et vous fournit la courbe du module du facteur de réflexion $|\Gamma|$ en fonction de la fréquence. Cette antenne répond-elle à vos besoins ? Supposons que votre chaîne de transmission requiert un ROS < 1.4 : mêmes questions.

Proof. Convert the criterion into a level on the supplied curve. On calcule la valeur du module du facteur de réflexion correspondant à un ROS $= 2$:

$$|\Gamma| = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}, \qquad |\Gamma|_{\text{dB}} = 20\log\tfrac{1}{3} = -9.5 \text{ dB}.$$

La bande passante de l'antenne est l'intervalle de fréquences dans lequel $|\Gamma|_{\text{dB}} \leq -9.5$ dB. On the supplied curve, la bande passante de l'antenne est donc $[3.1 - 5]$ GHz soit 1.9 GHz. L'antenne répond au cahier des charges pour la bande passante.

On suppose un ROS $= 1.4$: $|\Gamma| = 0.4/2.4 = 1/6$ et $|\Gamma|_{\text{dB}} = -15.6$ dB. Avec le nouveau critère, la bande passante est de 500 MHz comprise dans l'intervalle $[4.25 - 4.75]$ GHz, ce qui ne convient donc plus au cahier des charges demandé. ■

5.4 Diagramme de rayonnement

Le diagramme de rayonnement est une représentation graphique de la répartition spatiale de la puissance rayonnée par l'antenne.

Champ lointain et coordonnées sphériques

Definition (Champ lointain)**.** Pour tracer un diagramme de rayonnement, on s'intéresse au rayonnement en **champ lointain** (*far field*), c'est-à-dire loin des sources (antenne). En général, la zone de champ lointain est située au-delà d'une distance, appelée **distance de Fraunhofer** (*Fraunhofer distance*),

$$r > \frac{2D^2}{\lambda},$$

D étant la plus grande dimension de l'antenne et λ la longueur d'onde.

Dans la zone de champ lointain, les ondes électromagnétiques se propageant sont des ondes *sphériques*. L'amplitude des champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{H}$ varie en $1/r$. Localement, l'onde pourra être considérée comme plane, so that the ratio of the field magnitudes is the impédance d'onde du vide

$$\frac{E}{H} = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi = 377\ \Omega.$$

Les coordonnées sphériques (r, θ, φ) sont souvent utilisées pour tracer le diagramme de rayonnement, θ being the angle from Oz and φ the azimuth in xOy.

Densité surfacique de puissance et puissance rayonnée

La puissance d'une onde électromagnétique s'exprime par le vecteur de Poynting. La moyenne temporelle du vecteur de Poynting en régime harmonique en M s'écrit

$$\mathbf{\Pi}(r,\theta,\varphi) = \frac{\mathrm{Re}\big(\mathbf{E}\wedge\mathbf{H}^*\big)}{2},$$

and its norm $p(r,\theta,\varphi) = \|\mathbf{\Pi}(r,\theta,\varphi)\|$, en $\mathrm{W/m^2}$, représente la **densité de puissance surfacique** au point M.

Definition (Puissance totale rayonnée)**.** La **puissance totale rayonnée** (*total radiated power*) est égale au flux du vecteur de Poynting à travers une sphère de rayon r entourant l'antenne :

$$P_{\mathrm{ray}} = \oiint_{\mathrm{sphère}} \mathbf{\Pi}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\varphi=0}^{2\pi} p(r,\theta,\varphi)\, r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

Directivité et gain d'une antenne

Pour quantifier l'aptitude d'une antenne à rayonner l'énergie dans une direction donnée, on la compare à l'**antenne isotrope** (*isotropic antenna*), c'est-à-dire à une antenne qui rayonne toute son énergie de manière uniforme dans tout l'espace. La densité surfacique de puissance de l'antenne isotrope est donc

$$p_{\mathrm{iso}}(r) = \frac{P_{\mathrm{ray}}}{4\pi r^2}.$$

Definition (Directivité et gain)**.** La **directivité** (*directivity*) et le **gain** d'une antenne sont définis par

$$D(\theta,\varphi) = \frac{p(r,\theta,\varphi)}{p_{\mathrm{iso}}(r)} = \frac{p(r,\theta,\varphi)}{P_{\mathrm{ray}}}\,4\pi r^2, \qquad G(\theta,\varphi) = \frac{p(r,\theta,\varphi)}{P_{\mathrm{ant}}}\,4\pi r^2 = e_{\mathrm{ray}} D(\theta,\varphi).$$

La directivité s'exprime généralement en dBi (i : isotrope), $D(\theta,\varphi)_{\mathrm{dBi}} = 10\log D(\theta,\varphi)$; le gain s'exprime plutôt en dB, ou en dBi.

Remark. The directivité is normalised by construction: la directivité d'une antenne *ne peut* être supérieure à 1 dans toutes les directions. Une directivité élevée dans une direction donnée est obtenue au détriment des autres directions. The distinction between D and G is exactly the efficacité de rayonnement, qui représente les pertes dans l'antenne (pertes métalliques et diélectriques).

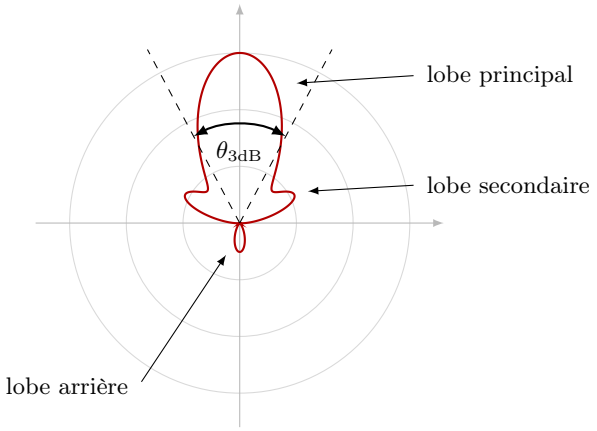
Les différentes représentations graphiques du diagramme de rayonnement

Le *diagramme en 3D*, plotting D or G in dB over the sphere, apporte une information essentiellement qualitative sur les directions de rayonnement ou d'absence de rayonnement. Afin d'obtenir une information plus quantitative, on réalise des **plans de coupe** (*cutting plane*) à partir du diagramme 3D, for instance $\varphi = 0$; le diagramme dans un plan peut être tracé en coordonnées polaires ou cartésiennes.
Le **lobe principal** (*main lobe*) est défini entre les deux minima de chaque côté du maximum. Des maxima secondaires apparaissent de chaque côté. Ils constituent les **lobes secondaires** (*side lobe*), the one opposite the main beam being the **lobe arrière** (*back lobe*).

Definition (Ouverture à **−3** dB)**.** L'**ouverture à −3 dB** (*beamwidth*), notée $\theta_{3\mathrm{dB}}$, est la plage angulaire sur laquelle $G_{\mathrm{dB}} \geq G_{\mathrm{max,dB}} - 3$ dB. On parle également d'ouverture à mi-puissance (HPBW).

Un diagramme 2D (représentation polaire ou cartésienne) peut également être *normalisé* par rapport à la directivité (ou gain) maximale. Dans ce cas, le maximum de la courbe est 0 dB. On perd alors l'information du gain maximal G_{max}, mais la lecture des niveaux relatifs entre les lobes est directe.

Example (Reading a diagramme de rayonnement)**.** A simulated diagramme de rayonnement at 2.18 GHz, cut at $\varphi = 0°$, reports: lobe principal magnitude 5.9 dBi, lobe principal direction 65.0°, angular width (3 dB) 145.8°, lobe secondaire level −11.2 dB relative to the peak. The simulator readout gives the bare number "Frequency = 2.18" with no unit; GHz is inferred from the context.



5.5 Polarisation

La polarisation du champ électromagnétique rayonné par une antenne est donnée par la *direction du champ électrique*. On considère une propagation suivant Oz ; de façon générale, le champ électrique s'écrit

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_x + \mathbf{E}_y, \qquad \mathbf{E}_x = E_{0x}\, e^{j(\omega t - kz)}\, \hat{\mathbf{e}}_x, \qquad \mathbf{E}_y = E_{0y}\, e^{j(\omega t - kz + \varphi)}\, \hat{\mathbf{e}}_y.$$

The three cases are distinguished entirely by the déphasage φ between the components and by the two amplitudes.

Definition (Polarisation rectiligne)**. Polarisation rectiligne** (*rectilinear polarisation*) ou linéaire : la direction du vecteur $\mathbf{E}$ ne varie pas lors de la propagation. Au cours du temps, l'extrémité du vecteur décrit une droite dans un plan orthogonal à l'axe de propagation. Le déphasage entre les composantes est $\varphi = 0$ ou $\varphi = \pi$.

Definition (Polarisation circulaire)**. Polarisation circulaire** (*circular polarisation*) : la direction du vecteur $\mathbf{E}$ varie lors de la propagation. Au cours du temps, l'extrémité du vecteur décrit un cercle dans un plan orthogonal à l'axe de propagation. This requires

$$\varphi = \pm\frac{\pi}{2} \qquad \text{and} \qquad E_{0x} = E_{0y}.$$

Si $\varphi = -\pi/2$: **polarisation circulaire droite** (*right-handed*) ; si $\varphi = +\pi/2$: **polarisation circulaire gauche** (*left-handed*).

Remark (The handedness convention). Par convention, la polarisation est dite « droite » pour l'observateur qui voit *s'éloigner* l'onde, le champ électrique tourne alors dans le sens des aiguilles d'une montre (anti-trigonométrique). Elle est dite « gauche » dans le cas contraire. The convention is stated with respect to the observer, so it must be quoted with its reference or it is meaningless.

Definition (Polarisation elliptique)**. Polarisation elliptique** (*elliptical polarisation*) : au cours du temps, l'extrémité du vecteur $\mathbf{E}$ décrit une ellipse dans un plan orthogonal à l'axe de propagation. Le déphasage entre les composantes φ est quelconque. Polarisation rectiligne and polarisation circulaire are its two degenerate cases.

Definition (Polarisation croisée (*cross-polarisation*))**.** L'antenne peut présenter des défauts et rayonner un champ électrique avec une polarisation dégradée. On appelle **composante principale ou copolaire** (*co-polar component*) la composante de champ désirée et **composante croisée** (*cross-polar component*) celle non voulue. La composante croisée doit donc être la plus faible possible.

Example (Antenne quasi-Yagi)**.** For the quasi-Yagi antenne, la polarisation souhaitée est une polarisation linéaire suivant la direction des brins, Ox, with propagation along Oz ; le champ $\mathbf{E}$ est transverse (plan xOy). The component along Ox is the composante principale ou copolaire, the residual component along Oy is the composante croisée.

5.6 Quelques antennes usuelles

Antennes filaires

Les **antennes filaires** (*wire antennas*) sont composées d'un ou plusieurs conducteurs linéaires de diamètre faible. Le diagramme de rayonnement est calculé à partir de la densité de courant sur l'antenne. Les antennes de base sont les dipôles, les monopôles, les boucles ; des structures plus évoluées sont les hélices, les antennes Yagi, les log-périodiques.

Antenne dipôle Un dipôle est une antenne filaire composée de deux brins conducteurs et alimentée au centre. La forme la plus courante est le **dipôle demi-onde** (*half-wave dipole*) ; la longueur de chaque brin est dans ce cas égale à $\lambda/4$. La répartition de l'intensité du courant le long du dipôle demi-onde est

$$i(z,t) = I_0 \cos\left(\frac{2\pi z}{\lambda}\right) e^{j\omega t},$$

maximal at the feed point and vanishing at the two ends. La polarisation d'un dipôle est linéaire et le champ électrique $\mathbf{E}$ est parallèle au dipôle. L'impédance d'entrée du dipôle demi-onde est

$$Z_{\text{in}} = 73 + j\,42\ \Omega.$$

À grande distance (champ lointain), le champ rayonné peut être calculé :

$$E_\theta(r,\theta) = -j\frac{60}{r} I_0 \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\, e^{j(\omega t - kr)}, \qquad H_\varphi(r,\theta) = \frac{E_\theta(r,\theta)}{Z_0},$$

avec $Z_0 = 377\ \Omega$ l'impédance d'onde du vide. On peut noter que les champs sont transverses et que leur amplitude décroît en $1/r$; et que les champs ne dépendent pas de l'angle φ, ce qui est cohérent avec la symétrie cylindrique de l'antenne.

Proposition (Directivité du dipôle demi-onde)**.**

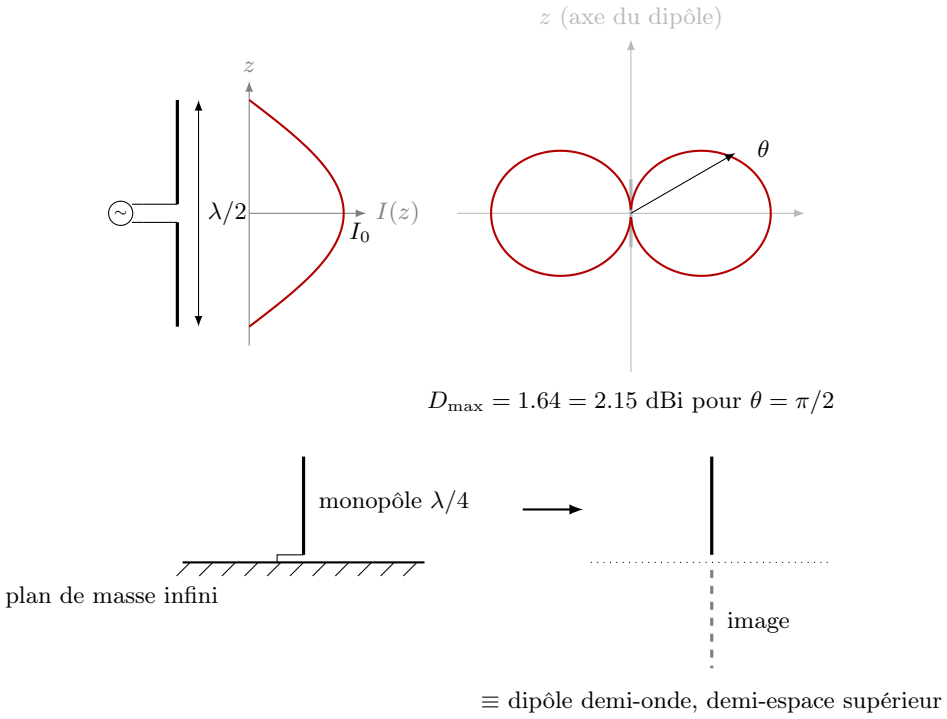
$$D(\theta) = 1.64 \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\right)^2.$$

Pour $\theta = \pi/2$, la directivité est maximale : $D_{\max} = 1.64$ soit 2.15 dBi. Pour $\theta = 0$ ou π, la directivité est nulle : un dipôle ne rayonne pas suivant son axe.

Remark. La directivité étant maximale et identique sur un plan (ici le plan xOy), le rayonnement est dit **omnidirectionnel** (*omnidirectional*) — à ne pas confondre avec *isotrope*. Omnidirectionnel means uniform in one plane; isotrope would mean uniform over the whole sphere, and no real antenne is isotrope.

Antenne monopôle quart d'onde Une antenne **monopôle quart d'onde** (*quarter-wave monopole*) est constituée d'un seul brin de l'antenne dipôle demi-onde, de longueur $\lambda/4$ et situé au-dessus d'un plan conducteur qui joue le rôle de réflecteur. Si le plan réflecteur est un conducteur électrique parfait de dimensions infinies, on peut appliquer le *principe des images* : le rayonnement dans le demi-espace supérieur est identique à celui d'un dipôle demi-onde. On note néanmoins que la directivité augmente de 3 dB compte-tenu que toute la puissance se trouve uniquement dans le demi-espace supérieur. Lorsque le plan réflecteur est de dimensions finies (say a disque de rayon 2λ), la forme du diagramme de rayonnement change mais la symétrie cylindrique est conservée.

Applications des antennes demi-ondes et quart d'ondes Compte-tenu de leur rayonnement omnidirectionnel, les antennes demi-ondes et quart d'ondes sont utilisées pour la diffusion (TNT, radio) et pour les communications point-multipoints (WiFi, etc.).



Antenne dipôle replié L'antenne **dipôle replié** (*folded dipole*) est constituée de deux dipôles demi-ondes connectés entre eux aux extrémités et espacés d'une distance très inférieure à la longueur d'onde. Le dipôle replié a les mêmes caractéristiques que le dipôle mais une impédance d'entrée plus élevée et une bande passante supérieure ; the exact increase depends on the diameter of the dipôles and on their spacing. A VHF example is the DigiTek antenne around 200 MHz.

Effet d'éléments parasites Si on place un dipôle *non alimenté* proche du dipôle initial, on alimente celui-ci par couplage. En choisissant des tailles légèrement différentes de ces parasites, on peut créer des comportements **réflecteur** (*reflector*) ou **directeur** (*director*). For example, with a 30 mm dipôle actif and a 15 mm spacing, a 26 mm parasite acts as a directeur (shorter than the driven element, beam pulled towards it), a 34 mm parasite as a réflecteur (longer, beam pushed away from it). It is thus the 34 mm element that gives the comportement réflecteur, and its diagramme de rayonnement is that of a réflecteur.

Antenne Yagi L'antenne **Yagi** (ou Yagi-Uda) comporte un élément actif (usually a dipôle replié), un réflecteur et un ensemble de directeurs, dipôles passifs colinéaires. L'objectif est d'obtenir une antenne large bande et directive. Elle est couramment employée pour la réception de la télévision.

Impédance d'entrée	75 Ω (grand public)
Gain	4 dB pour un directeur, 20 dB pour 20 directeurs
$\theta_{3\text{dB}}$	de 60° (faible gain) à 25° (grand gain)
Rapport avant/arrière	en général > 25 dB

Le **rapport avant/arrière** (*front-to-back ratio*, AV/AR) est la différence de niveau de puissance captée par le dipôle pour un signal de même intensité, en provenance de l'avant et de l'arrière de l'antenne. Une antenne Yagi commerciale pour la réception TNT, $[470 - 790]$ MHz, quotes $\theta_{3\text{dB}} = 40°$, $G_{\max} = 15$ dB and AV/AR $= 23$ dB ; on remarquera que le réflecteur est constitué d'une grille repliée afin de maximiser l'effet réflecteur et augmenter davantage la directivité.

Antenne à ouverture rayonnante

Une **ouverture rayonnante** (*radiating aperture*) plane est une ouverture de surface quelconque dans un plan conducteur, illuminé par une onde incidente. Selon le principe de Huygens, le champ rayonné en un point P est la superposition du rayonnement de sources secondaires réparties sur l'ouverture.

Proposition (Directivité maximale d'une ouverture rayonnante)**.** *En première approximation, il est possible à partir des champs calculés en P, situé très loin de l'ouverture, d'établir l'expression de la directivité maximale de l'ouverture rayonnante :*

$$D_{\max} = \frac{4\pi A}{\lambda^2},$$

A étant la surface de l'ouverture.

Antenne cornet L'**antenne cornet** (*horn antenna*) est une antenne métallique constituant une transition progressive d'un guide d'ondes vers l'espace libre. La connaissance du champ dans l'ouverture permet le calcul du champ lointain. Les avantages des antennes cornets sont un grand gain, de faibles pertes et une large bande passante — antenne cornet Hemera, $[28-40]$ GHz, $G = 20$ dB.

Antenne à réflecteur Une **antenne à réflecteur** (*reflector antenna*) est constituée d'une source située au foyer du réflecteur et d'un réflecteur. Les antennes à réflecteur sont très utilisées dans les applications nécessitant une antenne directive : liaisons point à point, réception TV par satellite. Elles présentent plusieurs avantages : un gain élevé qui augmente avec la surface de l'ouverture du réflecteur, $D_{\max} = 4\pi A/\lambda^2$; la possibilité d'obtenir une couverture ad-hoc en déformant le réflecteur ; la possibilité d'obtenir plusieurs spots en plaçant plusieurs sources au niveau du foyer. L'inconvénient majeur de ce type d'antennes est l'encombrement.
La **parabole centrée** (*centred parabola*) est constituée d'une source au foyer et d'un réflecteur parabolique. L'inconvénient majeur est le masquage d'une partie du faisceau réfléchi par la source et son système d'alimentation, ce qui détériore l'efficacité de l'antenne et la forme du diagramme de rayonnement. La **parabole offset** (*offset parabola*), ou à foyer décalé, est constituée d'une source placée au foyer d'un réflecteur qui est une portion de paraboloïde au contour elliptique. Par rapport à la parabole centrée, le rendement est amélioré, surtout pour les petites antennes comme celles qui sont utilisées par le grand public pour la réception de la télévision par satellite. D'autre part, dans cette géométrie, le réflecteur peut conserver une position quasi verticale même pour les satellites placés assez haut dans le ciel. Pour rendre plus compacte une antenne de grande focale, on utilise le montage à double réflecteur de type *Cassegrain*, qui est commun dans les télescopes : le cornet d'alimentation se trouve au centre du réflecteur principal et envoie les ondes vers un réflecteur secondaire hyperbolique convexe — dont le point focal arrière coïncide avec le point focal du réflecteur primaire parabolique — qui les retourne vers le réflecteur principal. On ajoute ainsi un deuxième réflecteur, ce qui permet d'augmenter la directivité du système antennaire.

Example (Parabolic dish at **11** GHz)**.** Pour un réflecteur parabolique, l'ouverture est un disque de rayon r_d, so $A = \pi r_d^2$ and $D_{\max} = 4\pi A/\lambda^2$. En supposant que l'efficacité est de 60%, on en déduit les valeurs du gain maximal ; enfin, l'ouverture à 3 dB est donnée par la relation $\theta_{3\text{dB}} = 70\lambda/D_o$ (en degrés), avec D_o le diamètre de l'ouverture.

Diamètre	$D_{\max}$	$G_{\max}$	$\theta_{3\text{dB}}$
1.8 m	46.3 dBi	44.1 dB	1°
1.2 m	42.8 dBi	40.6 dB	1.6°

Doubling the aperture area buys 3 dB, and the beam narrows in proportion to λ/D_o: a 1.8 m dish at 11 GHz must be pointed to within about a degree.

Les antennes à réflecteur sont principalement utilisées sur les satellites, pour les **faisceaux hertziens** (*point-to-point microwave links*) terrestres (liaisons point à point), pour la réception TV par satellite — parabole offset, $[10.7-12.75]$ GHz — et pour les stations sol d'émission-réception pour les communications satellitaires, such as the station sol de O3B, a parabole Cassegrain covering $[17.7-20.2]$ GHz.

Antennes réseaux

Definition (Antenne réseau)**.** Une **antenne réseau** (*array antenna*), ou réseau d'antennes, est une association de plusieurs éléments rayonnants disposés et excités de façon à augmenter le gain dans certaines directions et le réduire dans d'autres.

Les éléments peuvent être alimentés de la même façon ou avec une amplitude et une phase différente afin de **dépointer** (*steer*) le faisceau. Pour créer les lois d'amplitudes et phases voulues, on peut utiliser un réseau de distribution fixe ou reconfigurable, made of the sources, of **déphaseurs** (*phase shifters*) and of atténuateurs ou diviseurs de puissance, shared between émetteur and récepteur. On distingue les **antennes à faisceaux conformés** (*shaped-beam antennas*), les **antennes à balayage électronique** (*electronically scanned antennas*) et les antennes adaptatives.

For instance: une antenne réseau planaire à 16 éléments à faisceau conformé (système d'alimentation fixe) ; une antenne réseau plan pour un balayage électronique (un déphaseur par élément rayonnant) ; une antenne réseau avec sources déphasées individuellement, dépointage dans les 2 plans, with no moving part. Contemporary examples are a réseau d'antennes en bande Ka around 30 GHz, the Satixfy in-flight connectivity terminal using Electronically Steered Multibeam Antenna (ESMA) technology, and the first-generation Starlink user terminal.

Antennes planaires

Definition (Antenne microruban)**.** Une **antenne microruban** (*microstrip antenna*), ou antenne patch, est constituée d'un élément rayonnant métallique, d'un substrat diélectrique et d'un plan de masse.

La technologie imprimée est intéressante car elle présente un faible coût, un faible encombrement, une faible masse, la possibilité d'être conformée sur un support de forme quelconque et une compatibilité avec l'intégration de composants actifs. Elle a néanmoins des limitations en termes de bande passante (elle est en général faible), de puissance maximale (celle-ci est limitée à cause des phénomènes de claquage dans le diélectrique) et de gain, qui est relativement faible, of the order of 6 dB. Une antenne microruban peut être alimentée par une ligne microruban ou un connecteur coaxial.

Le **monopôle imprimé** (*printed monopole*) supprime le plan de masse sous l'antenne : le rayonnement sera alors comparable à celui d'une antenne filaire. Le monopôle est alimenté par une ligne microruban constituée d'un ruban conducteur et d'un plan de masse sur la deuxième face — il n'y a pas de plan de masse sur la face en regard de l'antenne —, et un connecteur coaxial est soudé sur la ligne microruban, la masse du connecteur étant reliée au plan de masse de la ligne. Dans cette configuration, le plan de masse de la ligne microruban agit comme un réflecteur pour le monopôle, et le diagramme de rayonnement est omnidirectionnel dans le plan orthogonal.

5.7 Bilan de liaison

Definition (Bilan de liaison)**.** Le **bilan de liaison** (*link budget*) is the power accounting of a wireless link. Il est indispensable afin de dimensionner une liaison sans fil émetteur–récepteur : puissance requise à l'émission, taille des antennes, portée.

Par exemple, on souhaite établir une liaison ayant un signal reçu avec un **taux d'erreur binaire** (*bit error rate*) donné. Ce taux dépend entre autres de la puissance reçue, du bruit au niveau du récepteur, du traitement de signal effectué et des brouillages éventuels. Dans ce cours, nous nous intéressons à la puissance reçue P_R. Si P_R est inférieure à une certaine valeur $P_{R,\min}$, appelée **sensibilité du récepteur** (*receiver sensitivity*), alors il est impossible d'exploiter le signal utile. Le calcul de P_R s'effectue à partir des paramètres du système : caractéristiques du signal à transmettre, caractéristiques de l'émetteur et du récepteur, milieu environnant.

Surface équivalente d'une antenne

Throughout the derivation of the équation de Friis, on suppose que le signal entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception se propage *dans le vide (ou dans l'air) sans obstacle*. On considère que les deux antennes sont espacées d'une distance d.

Definition (Surface équivalente d'antenne)**.** Une antenne de réception présente au rayonnement provenant de l'antenne d'émission une certaine surface S — par exemple l'ouverture de l'antenne parabolique —, appelée **surface équivalente d'antenne** (*equivalent surface*) ou **surface de captation** (*capture surface*). La puissance reçue est alors donnée par

$$P_{R\,[\mathrm{W}]} = p(r,\theta,\varphi)_{[\mathrm{W/m^2}]} \times S_{[\mathrm{m^2}]},$$

la direction de la liaison étant définie par les angles (θ, φ).

Pour une antenne à ouverture rayonnante, sa surface équivalente est *inférieure ou égale* à la surface de son ouverture. Il existe une relation qui lie le gain de l'antenne de réception dans la direction de la liaison à sa surface équivalente :

$$G_r = \frac{4\pi}{\lambda^2} S.$$

Équation des télécommunications

Theorem (Équation de Friis (*Friis equation*) / Équation des télécommunications)**.** *Soit P_e la puissance de l'émetteur, G_e le gain de l'antenne d'émission dans la direction de la liaison et G_r le gain de l'antenne de réception dans la direction de la liaison, les deux antennes étant espacées d'une distance d en espace libre. Alors*

$$\boxed{P_r = P_e\, G_e\, G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2.}$$

Proof. La densité surfacique de puissance de l'antenne isotrope à la distance d est $p_{\mathrm{iso}}(d) = P_e/4\pi d^2$. En reprenant la définition du gain d'une antenne et en supposant que l'efficacité de rayonnement $e_{\mathrm{ray}} = 1$, the density actually sent towards the récepteur is

$$p(r,\theta,\varphi) = p_{\mathrm{iso}}(d)\, G_e(\theta,\varphi) = \frac{P_e\, G_e}{4\pi d^2}.$$

La puissance reçue est égale à $P_r = p \cdot S$, avec $S = G_r\lambda^2/4\pi$; en combinant les équations précédentes, on peut écrire

$$P_r = \frac{P_e G_e}{4\pi d^2} \cdot \frac{\lambda^2}{4\pi} G_r = P_e G_e G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2. \quad \blacksquare$$

Definition (Affaiblissement en espace libre)**.** Le terme

$$L_{FS} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2, \qquad L_{FS,\mathrm{dB}} = 20\log\frac{4\pi d}{\lambda}$$

représente l'**affaiblissement en espace libre**, ou affaiblissement de propagation PL (Path Loss). Écriture de l'équation des télécommunications en dBW ou dBm :

$$\boxed{P_{r,\mathrm{dBW\ ou\ dBm}} = P_{e,\mathrm{dBW\ ou\ dBm}} + G_{e,\mathrm{dB}} + G_{r,\mathrm{dB}} - L_{FS,\mathrm{dB}}.}$$

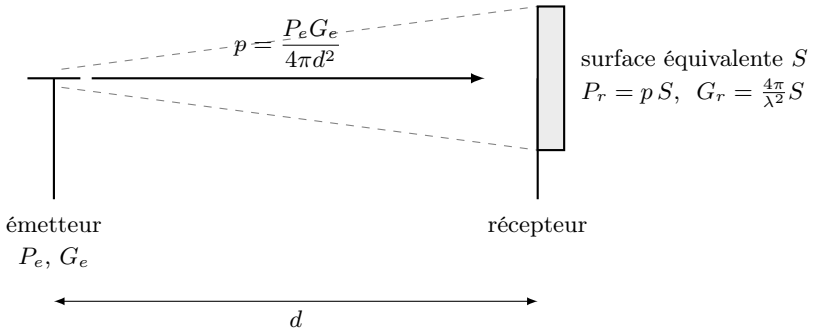
Remark (Watch the sign). Friis may equally be written with $+20\log(\lambda/4\pi d)$, which is the *same* quantity with the opposite sign, since $20\log(\lambda/4\pi d) = -L_{FS,\mathrm{dB}}$. Attention au signe, the classic slip: an affaiblissement en espace libre is subtracted when written as L_{FS} and added when written as $\lambda/4\pi d$.

Definition (PIRE / EIRP)**.** Dans l'équation des télécommunications apparaît le produit P_eG_e. Ce produit caractérise la partie émission de la liaison, independently of the receiving side. Il est appelé la **puissance isotrope rayonnée équivalente** (*equivalent isotropically radiated power*, PIRE) ou EIRP ; on exprime souvent la PIRE en dBW :

$$\text{PIRE} = P_e \times G_e \quad [\text{W}], \qquad \text{PIRE}_{\text{dBW}} = 10\log(P_eG_e).$$

Écriture en dB : $P_{R,\text{dBW}} = \text{PIRE}_{\text{dBW}} + G_{r,\text{dB}} - L_{FS,\text{dB}}$.

Remark. Les normes des systèmes de télécommunications précisent la puissance d'émission des systèmes avec la PIRE max admissible, not through P_e alone — a low-power émetteur behind a very directive antenne is regulated exactly like a strong one behind an antenne isotrope.



Bilan de liaison d'un satellite géostationnaire

Example (Bilan de liaison d'un satellite géostationnaire)**.** On désire établir une communication entre un satellite, placé en orbite géostationnaire à une distance $d = 36\,000$ km de la Terre, au moyen d'un signal porteur de fréquence $f = 12$ GHz et de puissance $P_E = 100$ W. L'antenne d'émission installée sur le satellite possède un gain $G_E = 42$ dB. Le système de réception au sol donne un taux d'erreur binaire de 10^{-6} si la puissance disponible en son entrée — c'est-à-dire *après* l'antenne de réception — est égale à $P_R = 2\times10^{-11}$ W, soit -107 dBW. Calculer la surface équivalente Σ de l'antenne de réception au sol et en déduire le gain G_R de cette antenne en dB ; déterminer ensuite en dB l'affaiblissement de propagation PL.

Proof. On calcule la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) par le satellite :

$$P_{\text{PIRE}} = P_EG_E = 100 \times 10^{4.2} = 1\,584\,893 \text{ W} \equiv 62 \text{ dBW}.$$

On calcule ensuite la densité de puissance reçue sur terre :

$$p = \frac{P_{\text{PIRE}}}{4\pi d^2} = \frac{1\,584\,893}{4\pi\,(36\times10^6)^2} = 0.973\times10^{-10} \text{ W/m}^2,$$

avec d en mètres. La relation permettant de calculer la surface équivalente de l'antenne au sol — the surface needed to collect the target power — est la suivante :

$$\Sigma = \frac{P_{\text{récep}}}{p} = \frac{2\times10^{-11}}{0.973\times10^{-10}} = 0.205 \text{ m}^2,$$

et, avec $\lambda = c/f = 2.5$ cm à 12 GHz, le gain de l'antenne en réception au sol vaut

$$G_R = \frac{4\pi}{\lambda^2}\Sigma = 4121, \qquad G_{R,\text{dB}} = 36 \text{ dB}.$$

En regroupant les termes de $P_R = p\Sigma$, cela donne l'équation de Friis, et l'on définit l'affaiblissement de propagation par

$$\text{PL}_{\text{dB}} = 20\log\frac{4\pi d}{\lambda} = 20\log\frac{4\pi\times36\times10^6}{0.025} \approx 205 \text{ dB}. \quad \blacksquare$$

Remark. The budget closes on itself as a check: $P_{R,\mathrm{dBW}} = 20 + 42 + 36 - 205 = -107$ dBW, which is the specified sensibilité du récepteur. Note the orders of magnitude: 205 dB of affaiblissement en espace libre against 78 dB of combined gain of the antennes, and a received power of 20 pW.

Propagation en visibilité directe

Par analogie avec l'optique, on pourrait penser que seule l'absence d'obstacles sur la ligne de visée séparant des antennes d'émission et de réception est nécessaire pour assurer une **visibilité directe** (*line of sight*) et appliquer ainsi la formule de Friis. Mais bien que les ondes lumineuses et radio soient des ondes électromagnétiques et donc soumises aux mêmes lois (équations de Maxwell), leurs domaines de fréquence sont très différents et les phénomènes de diffraction ne présentent pas les mêmes ordres de grandeur. Ainsi, si un obstacle est situé *à proximité* de la ligne de visée entre deux antennes, celui-ci va causer une diffraction. L'onde diffractée va s'additionner ou se soustraire avec l'onde transmise en visibilité directe. Ce phénomène devient négligeable si l'obstacle ne se trouve pas à l'intérieur d'un volume délimité par le **premier ellipsoïde de Fresnel** (*first Fresnel ellipsoid*). On parle de la *règle du dégagement du premier ellipsoïde.*

Definition (Premier ellipsoïde de Fresnel)**.** Le premier ellipsoïde de Fresnel est centré sur la ligne de visée directe ; les deux antennes E et R en sont les foyers, and it is the volume inside which an indirect path differs from the direct path by at most $\lambda/2$. At a point splitting the link into d_1 and d_2, son rayon est défini par la formule suivante :

$$R_f = \sqrt{\lambda \frac{d_1 d_2}{d_1 + d_2}}.$$

Le premier ellipsoïde délimite l'espace dans lequel la plus grande partie de l'énergie se propage. Il doit donc être dégagé de tout obstacle.

Proof. Let A be a point on the ellipsoid at horizontal distances d_1 and d_2 from E and R, at transverse distance r. By definition, on peut écrire que $EAR = ER + \lambda/2$ avec $ER = d_1 + d_2$, soit

$$\sqrt{d_1^2 + r^2} + \sqrt{d_2^2 + r^2} = d_1 + d_2 + \frac{\lambda}{2}.$$

Avec l'hypothèse $d_1, d_2 \gg r$, on peut écrire que

$$d_1 \sqrt{1 + \frac{r^2}{d_1^2}} + d_2 \sqrt{1 + \frac{r^2}{d_2^2}} = d_1 + d_2 + \frac{\lambda}{2},$$

et en développant au premier ordre, nous obtenons

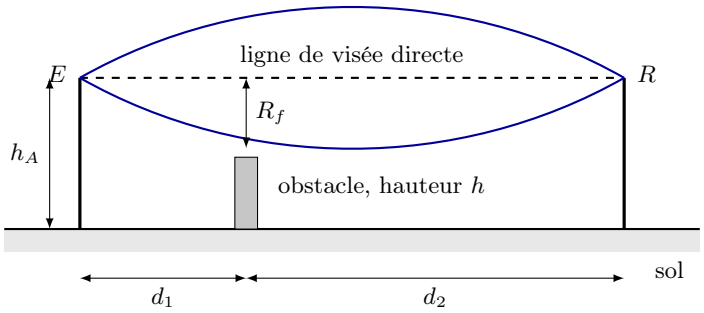
$$d_1 \left(1 + \frac{r^2}{2d_1^2}\right) + d_2 \left(1 + \frac{r^2}{2d_2^2}\right) = d_1 + d_2 + \frac{\lambda}{2} \implies \frac{r^2}{2}\left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2}\right) = \frac{\lambda}{2},$$

d'où la distance $r = \sqrt{\lambda d_1 d_2/(d_1 + d_2)}$. ■

Remark. R_f decreases as the frequency rises: plus la fréquence augmente, plus l'ellipsoïde se rapproche de la ligne de visée directe (cas de l'optique). The radius is largest at mid-span, where $d_1 = d_2 = d/2$ and $R_{f,\max} = \frac{1}{2}\sqrt{\lambda d}$.

Example (Orders of magnitude)**.** Soit deux antennes séparées de 1 km, avec un obstacle à mi-chemin. À 2 GHz, le dégagement nécessaire autour de la ligne de visée pour assurer la condition de visibilité directe est de 6 m. Liaison TDF à 8 GHz, $d_1 + d_2 = 57.6$ km : $R_{f,\max} = 23.2$ m.

Example (Espace dégagé — ellipsoïde de Fresnel)**.** Deux antennes E et R, situées à une hauteur $h_A = 20$ m du sol, sont séparées d'une distance $d = 10$ km pour lesquelles nous souhaitons établir une communication à une fréquence porteuse $f = 2.5$ GHz. On supposera sur cette distance que le sol forme un plan.



(a) Calculer R_f à mi-chemin. Est-ce que la hauteur des antennes est suffisante pour que le sol soit en dehors de l'ellipsoïde ?

(b) Un obstacle est situé à 3 km de l'antenne E. Déterminer sa hauteur h maximale pour que la liaison soit encore considérée comme dégagée.

(c) Dans le cas où il n'y a pas d'obstacle, avec $G_E = G_R = 20$ dB et $P_E = 5$ W, calculer la puissance reçue P_R.

Proof. À 2.5 GHz, $\lambda = 12$ cm.

(a) Avec $d_1 = d_2 = 5$ km, les dimensions étant en m,

$$r = \sqrt{12 \times 10^{-2} \times \frac{25 \times 10^6}{10 \times 10^3}} = \sqrt{300} = 17.3 \text{ m} < h_A = 20 \text{ m},$$

donc la hauteur d'antenne est suffisante pour que l'influence du sol sur le lien radio soit minimisée. Une hauteur insuffisante occasionnerait des phénomènes d'interférences supplémentaires.

(b) Avec $d_1 = 3$ km et $d_2 = 7$ km,

$$r' = \sqrt{\lambda \frac{d_1 d_2}{d_1 + d_2}} = \sqrt{12 \times 10^{-2} \times \frac{21 \times 10^6}{10^4}} = 15.8 \text{ m},$$

so the ellipsoid's lower edge is at $h_A - r' = 20 - 15.8 = 4.2$ m. Un bâtiment de plus de 4 m de haut (inférieur à la hauteur d'une maison) sera déjà un obstacle non négligeable pour cette liaison malgré un lien en vue directe entre les deux antennes.

(c) Les gains d'antenne, en échelle linéaire, sont $G_E = G_R = 100$; $P_E = 5$ W $= 37$ dBm, et

$$P_R = P_E G_E G_R \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 = 5 \times 100 \times 100 \times \left(\frac{12 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^4}\right)^2 \approx 5 \times 10^{-8} \text{ W},$$

ce qui correspond à -73 dBW ou -43 dBm, which is also read off directly as $37 + 20 + 20 - 120$ with 120 dB of affaiblissement en espace libre. ■

Facteurs influençant la propagation

L'équation de Friis a été obtenue avec l'hypothèse d'une propagation dans le vide sans obstacles. Or dans la réalité, l'influence de l'environnement sur la propagation est importante : lors de la propagation, le signal subit de l'absorption, de la diffraction, des réflexions, de la **diffusion** (*scattering*), de la réfraction, etc.

Absorption dans la basse atmosphère Lors de la propagation d'un signal dans l'atmosphère, celui-ci subit un affaiblissement linéique (en dB/km) dû à l'absorption des molécules de dioxygène et des molécules d'eau. Cette absorption dépend de la fréquence du signal ; on remarque en particulier des pics d'absorption :

Molécules	Raies d'absorption
H_2O	22.3 GHz, 183.3 GHz, 323 GHz
O_2	60 GHz, 118.74 GHz

The reference curve is the affaiblissement linéique par les gaz de l'atmosphère (ITU-R 719), pression : 1013.6 mbar, température : 20 °C, vapeur d'eau : 7.5 g/m^3. L'application visée (communications longue portée ou discrètes) oriente le choix de la fréquence: the 60 GHz O_2 line is avoided for range and sought, on the contrary, for deliberately discreet short-range confinement.

Atténuation due à la pluie La présence de pluie sur une liaison peut induire une atténuation plus ou moins importante. Two monotonicities hold: pour une fréquence donnée, plus la pluie est forte, plus l'atténuation est importante ; pour un taux de pluie donné, l'atténuation augmente avec la fréquence. Dans les régions tempérées, on considère que la pluie a un effet significatif au-delà de 5 GHz, et un effet prépondérant au-delà de 10 GHz.

Remark. L'atténuation due à la pluie se calcule en multipliant l'affaiblissement linéique par la *longueur du trajet dans la tranche de pluie*, not by the whole link length. It is what fixes the disponibilité de la communication en cas de pluie, and therefore the margin that must be carried in the bilan de liaison.

Influence du sol Le sol est un milieu non magnétique de permittivité complexe

$$\overline{\epsilon} = \epsilon - j\frac{\sigma}{\epsilon_0 \omega}.$$

Below a transition frequency the ground behaves as a conducteur, above it as a diélectrique:

$$f < f_{\text{transition}} \Rightarrow \text{conducting ground}, \qquad f > f_{\text{transition}} \Rightarrow \text{dielectric ground},$$

avec $f_{\text{transition}} \approx 20$ GHz pour l'eau pure, ≈ 1 GHz pour l'eau de mer, et $0.6 - 6$ MHz pour les sols non maritimes. Conséquences pour un bilan de liaison : prise en compte de l'image de l'antenne (its image in the ground) ; correction du facteur de réflexion en fonction de la composition du sol, du relief et de la distance entre antennes.

Diffraction par le sol La diffraction par une arête (montagne, colline) can be computed by treating the obstacle as une arête sans épaisseur. The practical consequence: sans visibilité directe, on peut tout de même effectuer une liaison, at the cost of the diffraction loss.

Milieu réel : modèle de propagation empirique

Dans le cas d'un environnement complexe (une ville par exemple), où généralement il n'y a plus de trajet en visibilité directe entre une antenne d'émission (station de base) et une antenne de réception (smartphone), il est difficile, voire impossible, de décrire par une relation déterministe l'atténuation supplémentaire engendrée par le canal de propagation présentant des trajets multiples (bâtiments, végétation). Pour évaluer l'atténuation dans ces environnements, la modélisation empirique est utilisée. Les modèles sont établis à partir de données de mesures d'affaiblissement pour des environnements types (urbain, suburbain, rural) et utilisables dans de nombreux cas. Ces modèles permettent aussi bien la planification, en estimant par simulation l'emplacement optimal d'une station de base dans une cellule, que la qualification d'un système de communications numériques. De nombreux modèles d'affaiblissement ont été développés (Hata, Okumura-Hata, 3GPP, Wiener) pour différents environnements, bandes de fréquence, topographies régionales.

Definition (Okumura-Hata, rural, $h_m \leq 1.5$ m)**.** L'influence de la hauteur du mobile étant alors peu significative, le modèle d'affaiblissement applicable peut s'écrire

$$\begin{aligned}\mathrm{PL}_{R\text{-}HATA}\,[\mathrm{dB}] = 69.55 + 26.16\log_{10}(f) - 13.82\log_{10}(h_{bs}) + \big(44.9 - 6.55\log_{10}(h_{bs})\big)\log_{10}(d)\\ - 4.78\,(\log_{10}(f))^2 + 18.33\log_{10}(f) - 40.94.\end{aligned}$$

Les coefficients numériques sont déterminés et tabulés à partir de l'analyse des campagnes de mesure effectuées pour chaque type d'environnement.

Remark (Units are not SI here). Les dimensions des paramètres utilisées dans le modèle de propagation Okumura-Hata sont *à conserver telles qu'elles sont* — the units in which the model was fitted: f en MHz, h_{bs} en mètres, d en kilomètres. This is the standard trap.

Example (Modèle de propagation empirique)**.** Une communication GSM en milieu rural : fréquence $f = 948$ MHz, $d = 20$ km, hauteur de la station de base $h_{bs} = 130$ m, hauteur du mobile $h_m = 1.5$ m, $G_E = 14$ dB, $G_R = 0$ dB, $P_E = 8$ W. Sur la base de la relation $P_{R,\mathrm{dBm}} = P_{E,\mathrm{dBm}} + G_{E,\mathrm{dB}} + G_{R,\mathrm{dB}} - L_{\mathrm{dB}}$, calculer la puissance P_R disponible au niveau du récepteur du téléphone pour le modèle Okumura-Hata et pour le modèle simple de Friis, puis calculer la distance d' équivalente avec le modèle de Friis pour la puissance reçue obtenue avec le modèle Okumura-Hata.

Proof. Term by term, l'affaiblissement de propagation avec le modèle Okumura-Hata rural vaut, avec f en MHz, h_{bs} en m et d en km :

$$\mathrm{PL}_{R\text{-}HATA} = 69.55 + 77.87 - 29.2 + 40.36 - 42.35 + 54.56 - 40.94 \approx 130\ \mathrm{dB}.$$

Avec $P_E = 8$ W $= 39$ dBm, la puissance reçue vaut

$$P_{R,\mathrm{dBm}} = 39 + 14 + 0 - 130 = -77\ \mathrm{dBm}.$$

Dans le cas de l'application de l'équation de Friis : $\lambda = 0.316$ m, $d = 20 \times 10^3$ m, et

$$\mathrm{PL} = 20\log_{10}\frac{4\pi d}{\lambda} = 118\ \mathrm{dB}, \qquad P_{R,\mathrm{dBm}} = 39 + 14 + 0 - 118 = -65\ \mathrm{dBm}.$$

Enfin, pour obtenir avec l'équation de Friis le niveau de puissance reçue calculé avec le modèle Okumura-Hata,

$$20\log_{10}\left(\frac{4\pi d'}{0.316}\right) = 39 + 14 + 77 = 130\ \mathrm{dB} \implies d' \approx 78\ \mathrm{km}. \quad \blacksquare$$

Conclusion. The two models disagree by 12 dB at 20 km, and translating that gap into range turns 20 km into 78 km. Ceci indique qu'il est important de faire un choix pertinent du modèle d'affaiblissement que l'on utilise pour estimer une portée (distance maximale de couverture) lorsque le cahier des charges impose un niveau de sensibilité, qui représente la puissance minimale détectable par le système de réception pour garantir une qualité de service demandée: that level turns directly into a claimed coverage radius, and an optimistic model overstates that radius by a factor of four.

6 Rappel sur les opérateurs vectoriels — Et pour aller plus loin

This last chapter does three unrelated jobs. It first collects, as a reference sheet, les opérateurs différentiels mathématiques appliqués dans un repère de coordonnées cartésiennes, with which every propagation equation of the course is written. It then lifts the perfect MLHI hypothesis of Chapter 2 and lets the medium have losses — a *diélectrique imparfait* on one side, a *conducteur imparfait* on the other — and reads off what the loss does to the vecteur d'onde and to the fields. It closes by opening onto an area of current research: the métamatériaux, artificial structures whose permittivité effective and perméabilité effective take values no natural material offers, including negative ones.

Notation. The operators have a French-style notation, $\overrightarrow{\text{grad}}$, div, $\overrightarrow{\text{rot}}$, Δ; these notes write ∇, $\nabla\cdot$, $\nabla\times$ and Δ for the same four. The cross product is $\wedge$ throughout, so $\nabla \times \mathbf{F}$ and $\nabla \wedge \mathbf{F}$ denote the same vector. Vectors are bold: $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{F}$, $\mathbf{k}$.

Two collisions of symbols are worth fixing before anything else.

(a) The *scalar* field of the gradient is written $F_{x,y,z}$, meaning $F(x, y, z)$ — not a component. The components of a *vector* field are F_x, F_y, F_z with a single subscript.

(b) In this chapter δ is the épaisseur de peau. In Chapter 2 the same letter is the angle de perte of the complex permittivité. They are different quantities.

As everywhere in the course the time convention is $e^{+j\omega t}$, so a wave travelling towards increasing z carries $e^{j(\omega t - k_z z)}$ and the phase spatiale enters with a minus sign.

6.1 Définition des opérateurs différentiels utilisés pour la résolution des équations de propagation d'ondes électromagnétiques en coordonnées cartésiennes

Everything below is stated for a vector field. Soit un vecteur $\mathbf{F}(x, y, z)$ dépendant des variables d'espace définies dans le repère (O, X, Y, Z) :

$$\mathbf{F}(x, y, z) = F_x\,\hat{\mathbf{u}}_x + F_y\,\hat{\mathbf{u}}_y + F_z\,\hat{\mathbf{u}}_z,$$

où F_x, F_y, F_z sont les composantes de $\mathbf{F}$ et $\hat{\mathbf{u}}_x, \hat{\mathbf{u}}_y, \hat{\mathbf{u}}_z$ représentent le système de vecteurs unitaires associé au repère. This section is a reference sheet, not a derivation: the six results are used without further comment in Chapters 2 and 3.

Operator	French notation	∇ form	Acts on → gives
nabla	$\vec{\nabla}$	∇	—
gradient	$\overrightarrow{\text{grad}}\,(F_{x,y,z})$	∇F	scalar → vector
divergence	$\text{div}(\mathbf{F})$	$\nabla \cdot \mathbf{F}$	vector → scalar
rotationnel	$\overrightarrow{\text{rot}}\,(\mathbf{F})$	$\nabla \wedge \mathbf{F}$	vector → vector
scalar Laplacian	$\Delta(F_x)$	$\nabla \cdot \nabla F_x$	scalar → scalar
vector Laplacian	$\Delta(\mathbf{F})$	$\nabla \cdot \nabla \mathbf{F}$	vector → vector

Nabla. C'est l'opérateur différentiel générique qui sert à calculer le gradient, la divergence, le rotationnel et le Laplacien. It expresses the variation (the derivative) of a field as a function of its position in space:

$$\nabla = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix}. \tag{1}$$

Gradient. En analyse vectorielle, le gradient est une grandeur *vectorielle* indiquant la variation d'une grandeur physique dans l'espace. On écrit :

$$\overrightarrow{\text{grad}}\,(F_{x,y,z}) = \begin{pmatrix} \partial F_{x,y,z}/\partial x \\ \partial F_{x,y,z}/\partial y \\ \partial F_{x,y,z}/\partial z \end{pmatrix} = \nabla F_{x,y,z}. \tag{2}$$

Il représente la variation de la valeur du champ *scalaire* dans l'espace. Colour gradients picture it: a concentric one, whose gradient arrows all point at the centre, and a unidirectional one, whose arrows are parallel.

Divergence. D'une manière générale, la divergence est reliée en physique à l'expression locale de la propriété de *conservation* d'une grandeur. It turns a vector field into a scalar; on écrit l'opérateur divergence de cette manière :

$$\mathrm{div}(\mathbf{F}) = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}. \tag{3}$$

Remark (Why the MLHI hypothesis saves work). Dans le cas d'un MLHI, le milieu est conservateur, dans ce cas

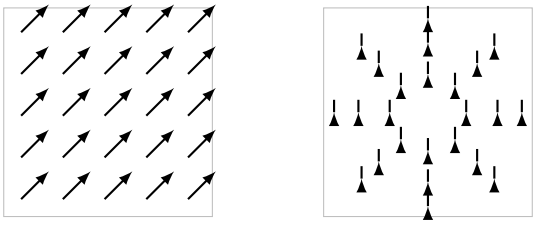
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0.$$

Cette propriété permet de simplifier la détermination de l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans un MLHI (chapitre 2): it kills the $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,(\mathrm{div}(\mathbf{F}))$ term of the identity below and leaves a pure Laplacian.

Rotationnel. L'opérateur rotationnel exprime la tendance qu'ont les lignes de champ d'un champ vectoriel à tourner autour d'un point : sa circulation locale sur un contour entourant ce point est non nulle quand son rotationnel ne l'est pas. Par exemple : dans une tornade, le vent tourne autour de l'œil du cyclone et le champ vectoriel vitesse du vent a un rotationnel non nul autour de l'œil du cyclone. On développe le calcul ainsi :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,(\mathbf{F}) = \begin{pmatrix} \partial F_z/\partial y - \partial F_y/\partial z \\ \partial F_x/\partial z - \partial F_z/\partial x \\ \partial F_y/\partial x - \partial F_x/\partial y \end{pmatrix} = \nabla \wedge \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}. \tag{4}$$

Le rotationnel de $\mathbf{F}$ revient donc à faire le produit vectoriel de ∇ avec $\mathbf{F}$.



a. $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ b. $\nabla \times \mathbf{F} \neq \mathbf{0}$

Exemple d'interprétation d'un rotationnel appliqué au vecteur $\mathbf{F}$. A uniform field circulates to zero on every closed contour; a vortex does not.

Laplacien vectoriel. Le Laplacien vectoriel permet d'estimer la différence entre la valeur de $\mathbf{F}$ en un point quelconque du milieu et la valeur moyenne de $\mathbf{F}$ au voisinage de ce point. Component by component, on le définit par :

$$\Delta(\mathbf{F}) = \nabla \cdot \nabla \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \partial^2 F_x/\partial x^2 + \partial^2 F_x/\partial y^2 + \partial^2 F_x/\partial z^2 \\ \partial^2 F_y/\partial x^2 + \partial^2 F_y/\partial y^2 + \partial^2 F_y/\partial z^2 \\ \partial^2 F_z/\partial x^2 + \partial^2 F_z/\partial y^2 + \partial^2 F_z/\partial z^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta(F_x) \\ \Delta(F_y) \\ \Delta(F_z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{div}\big(\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,(F_x)\big) \\ \mathrm{div}\big(\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,(F_y)\big) \\ \mathrm{div}\big(\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,(F_z)\big) \end{pmatrix}. \tag{5}$$

The last equality is the definition of the *scalar* Laplacian, which enters here only implicitly, as $\Delta(F_x) = \mathrm{div}(\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,(F_x))$ acting on each cartesian component separately.

Theorem (Relation fondamentale avec le Laplacien vectoriel)**.**

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\Big(\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,(\mathbf{F})\Big) = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\Big(\mathrm{div}(\mathbf{F})\Big) - \Delta(\mathbf{F}), \qquad \textit{i.e.} \qquad \nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \Delta(\mathbf{F}). \tag{6}$$

Cette relation est importante pour résoudre les équations de Maxwell: it is the one result of the section that is used rather than quoted. Taking the curl of the Maxwell–Faraday equation and substituting Maxwell–Ampère produces $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E})$; the identity converts it into $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \Delta(\mathbf{E})$, and in a source-free MLHI the first term vanishes, leaving the propagation equation solved in Chapter 2.

Remark. The simplification of these operators in the particular case of an onde plane monochromatique is not carried out in this chapter; it is done where it is needed, in Chapter 2, where the wave is taken as $e^{j(\omega t - k_z z)}$ so that $\partial/\partial z$ becomes multiplication by $-jk_z$ and the transverse derivatives vanish.

6.2 Milieux imparfaits

Dans le chapitre 2, nous avons présenté le cas de milieux linéaires homogènes isotropes *parfaits*: a diélectrique of permittivité ε with zero conductivité, so that the current density $\mathbf{j}$ in Maxwell–Ampère is zero and the wave travels without loss. Un **milieu imparfait** (*imperfect medium*) présente des pertes. Both cases below — the diélectrique imparfait and the conducteur imparfait — make a non-zero current density $\mathbf{j}$ appear in the medium; nous présentons ici la conséquence sur l'expression des champs ainsi que du vecteur d'onde.

Definition (Les deux régimes)**.** Write σ for the conductivité of the medium and ε for its permittivité. The medium is treated as

(a) a **diélectrique imparfait** (*imperfect dielectric*) when le diélectrique présente une conductivité σ non nulle mais $\sigma \ll \omega\varepsilon$;

(b) a **conducteur imparfait** (*imperfect conductor*) when, à l'inverse du cas précédent, la conductivité $\sigma \gg \omega\varepsilon$.

The classification is therefore made on the dimensionless ratio $\sigma/(\omega\varepsilon)$, and it depends on frequency: the same material can be a conducteur at basse fréquence and a diélectrique at high frequency.

Remark. That ratio is the **tangente de pertes** (*loss tangent*) $\tan\delta = \varepsilon''/\varepsilon'$ introduced in Chapter 2. The derivation below never writes $\tan\delta$ and never names it; it works directly with the two inequalities. Remember that δ in this chapter is the épaisseur de peau instead.

Cas d'un diélectrique imparfait

Le diélectrique présente une conductivité σ non nulle mais $\sigma \ll \omega\varepsilon$. L'équation de Maxwell–Ampère s'écrit alors :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\left(\mathbf{H}(z,t)\right) = \sigma\mathbf{E}(z,t) + \varepsilon\frac{\partial\mathbf{E}(z,t)}{\partial t} = \sigma\mathbf{E}(z,t) + j\omega\varepsilon\mathbf{E}(z,t) = j\omega\varepsilon(\omega)\,\mathbf{E}(z,t), \tag{7}$$

the whole point being that the conduction term and the displacement term can be merged into a single *complex, frequency-dependent* permittivité

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon\left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right), \qquad \varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r.$$

The medium is then formally the diélectrique parfait of Chapter 2 with ε replaced by $\varepsilon(\omega)$, and all the loss is carried by the imaginary part.

En remplaçant ε par $\varepsilon(\omega)$, la norme du vecteur d'onde $\|\mathbf{k}\| = k_z$, pour une OPPM se propageant suivant l'axe Oz, s'écrit :

$$k_z^2 = \omega^2\mu_0\varepsilon\left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right), \tag{8}$$

ce qui donne (since $\sigma \ll \omega\varepsilon$ permits a first-order expansion of the square root) :

$$\boxed{k_z \approx \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon}\left(1 - j\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon}\right).} \tag{9}$$

Sur l'axe Oz, les champs s'écrivent :

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z,t) &= \mathbf{E}_+(z)\, e^{-\sqrt{\mu_0/\varepsilon}\,(\sigma/2)\,z}\, e^{j(\omega t-\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon}\,z)},\\ \mathbf{H}(z,t) &= \mathbf{H}_+(z)\, e^{-\sqrt{\mu_0/\varepsilon}\,(\sigma/2)\,z}\, e^{j(\omega t-\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon}\,z)}.\end{aligned} \tag{10, 11}$$

Conclusion. Le terme $e^{-\sqrt{\mu_0/\varepsilon}\,(\sigma/2)\,z}$ — a real exponential — correspond à l'atténuation *supplémentaire* de l'onde en fonction de z par les pertes du milieu. Reading the two constants off the fields,

$$\alpha = \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon}} \quad (\mathrm{Np/m}), \qquad \beta = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon} \quad (\mathrm{rad/m}).$$

To first order the constante de phase is exactly the lossless one of Chapter 2: a small conductivité attenuates the wave without changing its vitesse de phase.

Cas d'un conducteur imparfait

À l'inverse du cas précédent, ici la conductivité $\sigma \gg \omega\varepsilon$: the displacement term is negligible against the conduction term, and la norme du vecteur d'onde sera donc égale à :

$$k_z^2 \approx -j\omega\mu_0\sigma \tag{12}$$

soit

$$k_z \approx \pm\sqrt{\omega\mu_0\sigma}\,\sqrt{-j}, \qquad \sqrt{-j} = \frac{j-1}{\sqrt{2}}, \tag{13}$$

et k_z devient :

$$k_z \approx \pm\sqrt{\omega\mu_0\sigma}\,\frac{j-1}{\sqrt{2}} = \pm\left(j\sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}} - \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}}\right). \tag{14}$$

Sur l'axe Oz, les champs s'écriront :

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(z,t) &= \mathbf{E}_+(z)\, e^{-\sqrt{\omega\mu_0\sigma/2}\,z}\, e^{j\left(\omega t-\sqrt{\omega\mu_0\sigma/2}\,z\right)},\\ \mathbf{H}(z,t) &= \mathbf{H}_+(z)\, e^{-\sqrt{\omega\mu_0\sigma/2}\,z}\, e^{j\left(\omega t-\sqrt{\omega\mu_0\sigma/2}\,z\right)}.\end{aligned} \tag{15, 16}$$

Definition (Épaisseur de peau (*skin depth*))**.** Le terme $\sqrt{\omega\mu_0\sigma/2}$ correspond à un *effet pelliculaire*, ce qui indique la présence d'un courant simplement en périphérie et non au centre du conducteur. Il s'agit de la définition de la pénétration δ de l'onde dans le conducteur ou autrement appelé **effet de peau** (*skin effect*) :

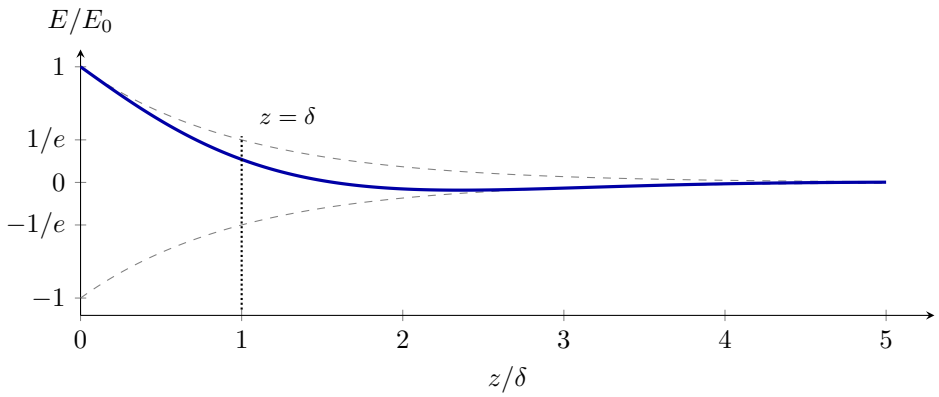
$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}}}$$

Plus la fréquence augmente plus l'épaisseur est fine.

Remark (Sign bookkeeping in (14)). Both square roots of $-j$ are $\pm(1-j)/\sqrt{2}$, so the $\pm$ in front and the choice $\sqrt{-j} = (j-1)/\sqrt{2}$ together do cover the two roots. The root actually retained is the one that makes (15)–(16) decay towards increasing z, namely

$$k_z = \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}}\,(1-j) = \frac{1}{\delta} - \frac{j}{\delta}.$$

Read against $e^{j(\omega t-k_z z)}$ this gives $\alpha = \beta = 1/\delta$: in a good conducteur the constante d'atténuation and the constante de phase are equal. Two consequences worth remembering: the field amplitude falls by a factor e over one épaisseur de peau, and the longueur d'onde inside the metal is $\lambda = 2\pi/\beta = 2\pi\delta$, so the wave is essentially extinguished within a fraction of one internal longueur d'onde.



Penetration of the field into a conducteur imparfait. With $\alpha = \beta = 1/\delta$ the envelope $e^{-z/\delta}$ and the oscillation $\cos(z/\delta)$ share the same scale: one épaisseur de peau costs a factor $1/e$ in amplitude and only one radian of phase.

Example (Where the transition sits — the ground as a lossy medium)**.** The ground is treated as a milieu non magnétique de permittivité complexe

$$\overline{\epsilon} = \varepsilon - j\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \omega},$$

and classified by a transition frequency: below $f_{\text{transition}}$ it is a sol *conducteur*, above it a sol *diélectrique*, with

$$f_{\text{transition}} \sim 20 \text{ GHz (pure water)}, \quad \sim 1 \text{ GHz (sea water)}, \quad \sim 0.6\text{–}6 \text{ MHz (non-maritime soils)}.$$

The practical consequences are the prise en compte de l'image de l'antenne, and the correction du facteur de réflexion en fonction de la composition du sol, du relief et de la distance entre antennes.

Remark. The ground's $\overline{\epsilon}$ and the diélectrique imparfait's $\varepsilon(\omega) = \varepsilon - j\sigma/\omega$ differ by a factor ε_0. They agree once the ε of the ground is read as the *relative* permittivité: then $\overline{\epsilon} = \varepsilon(\omega)/\varepsilon_0$. The criterion $\sigma/(\omega\varepsilon)$ is the same in both.

6.3 Métamatériaux

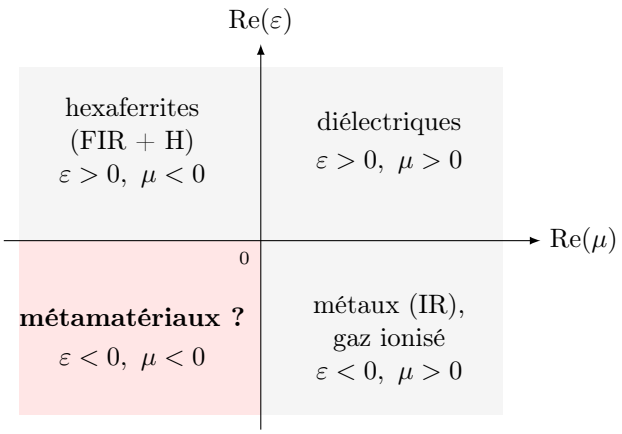
Introduction

Definition (Métamatériau (*metamaterial*))**.** En physique, en électromagnétisme, le terme **métamatériau** sert à désigner un matériau *artificiel* qui présente des propriétés électromagnétiques qu'on ne retrouve pas dans un matériau naturel. Il s'agit généralement de structures *périodiques*, diélectriques ou métalliques, qui se comportent comme un matériau homogène n'existant pas à l'état naturel.

Il existe plusieurs types de métamatériaux en électromagnétisme, les plus connus étant ceux susceptibles de présenter à la fois une permittivité *et* une perméabilité négatives. Mais il en existe d'autres : milieux d'impédance infinis, milieu à permittivité relative inférieure à 1, etc. Materials are classified on the quadrant plane $(\text{Re}(\mu), \text{Re}(\varepsilon))$.

Remark (ENG and DNG). **ENG** (*epsilon-negative*, $\varepsilon < 0$, $\mu > 0$) and **DNG** (*double-negative*, $\varepsilon < 0$ *and* $\mu < 0$) are the literature acronyms for two of the quadrants of the classification above, the second being the one labelled « métamatériaux ». They are not quadrant labels here — the classification names its quadrants only by material class. They appear only in the subsection on antennes below, for the radom material (ENG) and for the double-negative material (DNG).

The stake is not academic. Ces structures trouvent un intérêt remarquable dans les dispositifs de télécommunications à ondes millimétriques et submillimétriques qui seront majeurs pour les standards 5G, 6G et au-delà. Ces ondes trouvent déjà leur place dans divers domaines tels que la spectroscopie, les applications satellites,



Classification des matériaux en fonction de leur permittivité ε et perméabilité μ. Three quadrants are populated by natural materials; the doubly negative one is the one that has to be built.

les communications, la radioastronomie, etc. The recurring motivation is *size*: ces activités trouvent leur plein intérêt dans l'ère du numérique et de l'IoT notamment quand on aborde la réduction de dimensions souvent liées à la longueur d'onde exploitée dans les systèmes de communications — antenne and absorber dimensions are tied to the longueur d'onde, and a métamatériau lets one keep the performance of a classical system at a fraction of that size. The other motivation: cela concerne aussi le domaine de la **furtivité** (*stealth*) (ou la transparence) électromagnétique.

Principe

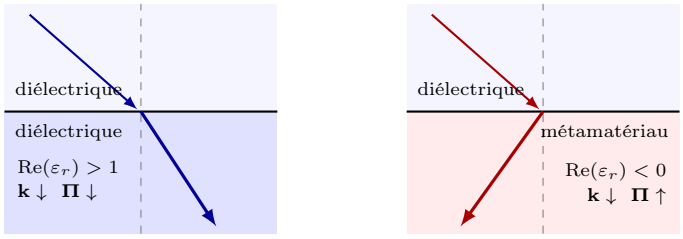
Les caractéristiques extraordinaires et même paradoxales des métamatériaux sont difficiles à réaliser technologiquement et indétectables en pratique dans les matériaux naturels. Elles sont obtenues grâce aux propriétés du substrat de base et aux paramètres des cellules unitaires judicieusement sélectionnés. Les métamatériaux forment alors une large classe de structures composites constituant des *inclusions* artificielles nommées **cellules unitaires** (*unit cells*). Les inclusions ont certaines formes et sont incorporées dans le milieu de base, généralement un substrat diélectrique — for example square metal pads over a plan de masse, connected by vias and separated by a gap.

Proposition (Homogénéisation)**.** *La taille (dimensions du « Metal plate ») et la période (dépendante du Gap) des cellules unitaires de la plupart des métamatériaux sont* beaucoup plus petites que la longueur d'onde opérationnelle. *Par conséquent, un tel matériau peut être représenté comme un milieu homogène avec des valeurs* effectives *de permittivité et de perméabilité. Ces constantes peuvent être modifiées par la manipulation des inclusions individuelles pour obtenir les valeurs requises. En d'autres termes, on peut interagir avec les "atomes" séparés du matériau entier.*

La **permittivité effective** (*effective permittivity*) et la **perméabilité effective** (*effective permeability*) des composites métamatériaux peuvent prendre des valeurs très grandes ou très petites, y compris 0, mais peuvent aussi être *négatives* dans une certaine bande de fréquence. Dans ce dernier cas, il est possible de réaliser un milieu à indice de réfraction négatif.

Permittivité négative

Les **fils métalliques minces** (*thin metallic wire*) sont le premier et le plus connu des matériaux à permittivité négative pour les applications hyperfréquences. Cette structure a été étudiée par Pendry *et al.* au milieu des années 90. La structure consiste en une matrice carrée de fils métalliques minces parallèles et infiniment longs, noyés dans un milieu diélectrique.



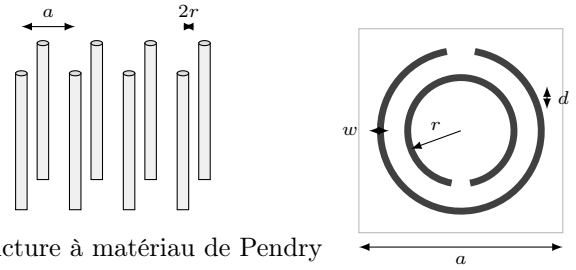
a. positive refraction b. negative refraction

Illustration de l'effet d'un indice de réfraction négatif matérialisé ici par la partie réelle de la permittivité. In the ordinary diélectrique the refracted ray leaves on the far side of the normal and the vecteur de Poynting $\mathbf{\Pi}$ follows the vecteur d'onde $\mathbf{k}$; in the métamatériau the refracted ray leaves on the *same* side of the normal and $\mathbf{\Pi}$ is antiparallel to $\mathbf{k}$.

Proposition (Analogie avec le plasma)**.** *La propagation des ondes électromagnétiques dans une telle structure est similaire à la propagation dans un* plasma*. La permittivité du matériau composite est négative à la pulsation $\omega < \omega_p$, où ω_p est la pulsation du plasma de la structure. Sa valeur dépend du rayon ($2r$) et de la période ($2a$) de placement des fils. La permittivité effective de la structure peut s'écrire ainsi :*

$$\varepsilon_{\mathit{eff}} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega\left(\omega - j\dfrac{\omega_p^2 a^2 \varepsilon_0}{\sigma\pi r^2}\right)},$$

où r est le rayon du fil individuel, a est la période entre les fils (avec $r \ll a$) et σ la conductivité électrique des fils.



a. structure à matériau de Pendry b. résonateur à anneau divisé (SRR)

The two canonical cellules unitaires. The wire array gives $\varepsilon_{\mathit{eff}} < 0$ below the plasma pulsation; the résonateur à anneau divisé gives $\mu_{\mathit{eff}} < 0$ near its resonance. a is the cell period, r the inner-ring radius, d the gap between rings, w the ring width.

La structure tridimensionnelle proposée par Hudlicka est un autre exemple de structure à permittivité négative à fils. Un treillis de fils connectés à l'infini forme un élément *triplet*. En utilisant l'approche du milieu effectif, l'atténuation et les constantes de phase des modes qui se propagent dans le milieu à triple fil ont été calculées à la fois au-dessous et au-dessus de la fréquence du plasma. On a découvert que l'onde se propage en dessous de la fréquence du plasma le long de *toutes* les directions spatiales avec le même facteur d'atténuation. Ainsi, la triple structure est caractérisée par l'isotropie par rapport à la direction des ondes électromagnétiques — which the planar wire matrix is not.

Perméabilité négative

Definition (Résonateur à anneau divisé (*split-ring resonator*, SRR))**.** La première structure à perméabilité négative, la plus utilisée, est le **résonateur à anneau divisé** (SRR). Les SRR peuvent être à la

fois géométriquement ronds et carrés et sont caractérisés comme étant une structure *résonante* hautement conductrice dans laquelle la capacité entre les deux anneaux équilibre l'inductance.

Un champ magnétique variable dans le temps appliqué perpendiculairement à la surface des anneaux induit des courants qui produisent le champ magnétique secondaire. En fonction des propriétés de résonance de la structure, il peut soit s'opposer au champ incident, soit le renforcer, which results in a perméabilité effective μ_{eff} that is positive or negative.

Proposition (Perméabilité effective d'un résonateur circulaire à double anneau fendu)**.** *Pour un résonateur circulaire, dans le vide, à double anneau fendu (on suppose une épaisseur négligeable) :*

$$\mu_{\mathit{eff}} = 1 - \frac{\pi r^2/a}{1 - \dfrac{3d}{\pi^2 \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r^3} + j\dfrac{2\sigma}{\omega\, r \mu_0}},$$

où a est la longueur unitaire de la cellule, d est l'intervalle entre les anneaux, r est le rayon de l'anneau intérieur et σ est la conductivité électrique du métal formant l'anneau.

Remark. The formula above is the approximate expression of the perméabilité effective, and the narrow frequency band of the first drawback below is the one where $\mu_{\mathit{eff}} < 0$ — that is the property being engineered. The secondary magnetic field likewise acts on the perméabilité, not on the permittivité: the quantity is μ, never ε, and μ is the relevant quantity throughout the discussion of the SRR.

Conclusion (Limits of the first SRRs). Les principaux inconvénients des premiers métamatériaux basés sur des résonateurs circulaires ou rectangulaires sont

(a) une bande de fréquence *étroite*, over which the effect exists;

(b) des niveaux élevés de conductivité électrique, required of the metal;

(c) a strong dependence on l'incidence de l'onde éclairant la structure — l'effet de perméabilité négative est observé sous incidence normale ou proche de la normale, ce qui réduit fortement le champ d'utilisation.

Les travaux actuels sont souvent liés à l'augmentation de la bande de fréquence ainsi qu'à une incidence d'ondes plus large. Diverses structures ont été élaborées sur différentes topologies (2D et 3D) modifiées pour répondre aux problèmes — nested rings, rings loaded with capacitive stubs, tilted rings.

Remark (What made the field famous). Ce qui a réellement attiré l'attention sur ces matériaux atypiques a été la proposition par J. Pendry de la possibilité de réaliser une **superlentille** (*superlens*) dont la résolution ne serait plus limitée par les lois classiques de l'optique. En 2006, J. Pendry et U. Leonhardt proposaient la réalisation d'une **cape d'invisibilité** (*invisibility cloak*) utilisant des métamatériaux. Le principe semble simple : on utilise un métamatériau dans lequel on fait entrer la lumière, qui contourne alors le centre pour reformer l'image initiale intacte de l'autre côté. On a alors l'illusion qu'il n'y a rien à l'intérieur du milieu. En l'occurrence, le métamatériau n'est pas une cape mais une *sphère* qui est utilisée puisqu'elle doit être capable de couvrir tous les angles. Elle sera composée de résonateurs disposés sur des cercles concentriques. Ces différentes couches se distinguent par leur nombre de charges électriques puisque ce sont elles qui vont permettre de guider la lumière à l'intérieur du milieu. The demonstration is a cape d'invisibilité hyperfréquence réalisée au C2N (ex IEF) à Orsay (équipe André de Lustrac) : une sphère d'invisibilité capable de rendre invisible un cylindre d'une vingtaine de centimètres de diamètre.

6.4 Les métamatériaux dans les systèmes micro-ondes

Les propriétés électrophysiques particulières des structures artificielles composites permettent de les utiliser avec succès dans le domaine des hyperfréquences. La plupart des métamatériaux, tels que les structures à permittivité, perméabilité ou les 2 négatives sont activement mis en œuvre dans les guides d'ondes, les résonateurs, les diviseurs de puissance, les absorbeurs, filtres, coupleurs, isolateurs, antennes et leurs éléments constructifs. On peut concevoir un guide d'ondes multibande, des réseaux et des systèmes basés sur les métamatériaux, des composants à bande passante améliorée, amplificateurs distribués, résonateurs d'ordre zéro, filtres hyperfréquences avancés, etc.

Les lignes de propagation

Les milieux métamatériaux combinés — negative in permittivité *and* in perméabilité — ont trouvé une place dans les systèmes hyperfréquences. On a découvert que les propriétés électromagnétiques non conventionnelles des métamatériaux sont observées lorsqu'un matériau est associé avec un autre matériau ayant au moins une constante matérielle effective de *signe opposé*.

Certaines propriétés sont utilisées sur les lignes de propagation telles que les guides d'ondes à faces parallèles : en associant différentes couches, il est possible d'obtenir un mode de propagation TEM avec les propriétés physiques associées identiques à celles que l'on rencontre en espace libre.

Dans les lignes sur substrat, les utilisations de ces types de matériau sont recherchées aussi, and the sought property is usually phase control. Un exemple concerne les **coupleurs** (*couplers*) : un coupleur utilisant une **ligne de transmission « main gauche »** (*left-handed line*, LH).

Example (Coupleur « main gauche »)**.** L'ajout d'une structure dite à « main gauche » permet de contrôler la phase en sortie de coupleur. On peut obtenir ainsi deux sorties *en phase* sans compensation de longueur sur des bandes de fréquence *multiples*. En remplaçant les lignes de transmission conventionnelles dans les coupleurs par des structures LH, on a fabriqué un coupleur de branche à double bande de fréquence : en ajustant la phase en sortie de la ligne de transmission LH, le coupleur peut fonctionner à la fréquence fondamentale *et* la première harmonique sans changer de structure.

Les coupleurs directionnels basés sur des lignes de transmission à métamatériau présentent ainsi un couplage amélioré et une gamme de fréquences de fonctionnement étendue en ayant des dimensions plus compactes par rapport aux coupleurs conventionnels. Le phénomène de compensation de phase is characteristic of **CRLH** (composite right/left-handed) structures. Plus généralement l'exploitation de ces structures permet d'obtenir des déphaseurs à large bande avec une erreur de phase faible, des filtres passe-bas et passe-haut compacts à faibles pertes basés sur l'utilisation de la résonance de la structure. On y assure de faibles pertes dans la bande et des pertes très élevées en dehors de la bande tout en conservant une compacité impossible à atteindre avec une structure traditionnelle.

Les absorbeurs électromagnétiques micro-ondes

Une branche particulière des applications est celle des **absorbeurs électromagnétiques** (*electromagnetic absorbers*) pour les bandes hyperfréquences et térahertz. Ils sont constitués d'une couche de métamatériaux et d'une plaque métallique séparée par un diélectrique; les résonateurs de base et les dérivés sont largement utilisés comme éléments métamatériaux des absorbeurs hyperfréquences.

Conclusion. Les principaux avantages de ces absorbeurs sont la compacité et la facilité de fabrication avec une indépendance vis-à-vis de la polarisation dans une large bande de fréquences. Un facteur d'absorption élevé pour de larges angles d'incidence et la possibilité de réglage dynamique ont été obtenus. L'objectif principal de ces études est de concevoir des absorbeurs métamatériaux *parfaits* qui fournissent un facteur d'absorption égal à l'unité dans une large gamme d'angles d'incidence et de fréquences. Des dispositifs capables d'absorber l'énergie électromagnétique en certains points et la transférer en chaleur ont été développés.

Il est possible aussi d'accorder la fréquence de fonctionnement pour les utiliser comme capteurs sensibles au spectre, notamment dans les micro-bolomètres, mais l'application principale demeure la réduction de la **surface équivalente radar** (*radar cross-section*, SER; RCS in English) d'un objet fortement réflecteur, comme dans les applications militaires mais aussi satellites, en minimisant le volume et le poids de cette structure additionnelle.

Les antennes

Dans le cadre de la conception d'antennes, les applications les plus répandues se focalisent sur les antennes imprimées miniaturisées. Les caractéristiques d'une antenne sont liées à ses dimensions, aussi réduire la taille d'une antenne ne doit pas ou peu dégrader les performances nominales. L'une des approches les plus

efficaces pour améliorer le comportement des antennes *électriquement petites* est de couvrir le ou les éléments rayonnants par un radom (capot de couverture) à métamatériau dont l'impédance équivalente est adaptée avec l'espace environnant: for example a monopôle over a plan de masse, covered by a hemispherical ENG radom of inner radius r_2 and outer radius r_1.

Conclusion (What the radom buys). On peut donc réaliser des antennes à haut rendement avec un facteur de qualité supérieur en repoussant la limite fondamentale liée à la taille physique de l'antenne. Afin de compenser la puissance réactive, on utilise des matériaux à permittivité négative (ENG) à forte auto-inductance. En outre, l'épaisseur de la couche de métamatériau peut être inférieure au centième de la longueur d'onde, ce qui permet d'éviter toute atténuation notable dans ce type de système. L'utilisation de matériaux DNG permet d'améliorer la conception en réduisant davantage la taille physique et les coûts en compensant la puissance rayonnée.

Métamatériaux also go into substrates: l'application dans des *substrats* pour antennes miniaturisées imprimées permet de réduire la taille des éléments rayonnants conventionnels, d'augmenter la largeur de bande de l'antenne et d'améliorer l'efficacité de rayonnement. La structure du substrat est homogène comme d'habitude et est composée de SRR, d'anneaux chiraux ou de métasolénoïdes ou en comporte plusieurs types dans une même structure. Il devient intéressant d'employer les technologies de lignes d'alimentation « main gauche » pour des antennes réseaux afin de réduire la taille globale de l'antenne réalisée et de supprimer les interférences des éléments rayonnants adjacents.

Les métamatériaux ont aussi un rôle crucial pour les antennes à réflecteur. On peut ainsi plaquer l'antenne sur son réflecteur annulant ainsi l'espace entre les 2, ce qui en réduit le volume global ou, for a mast-mounted antenne, la prise au vent. À Telecom Paris, une activité reconnue de recherches concerne la réduction de dimensions des absorbeurs à métamatériau ainsi que celle des antennes exploitant un *réflecteur magnétique* à métamatériau.

Example (Réflexion sur un conducteur métallique et sur un conducteur magnétique)**.** On place une source d'ondes planes à une hauteur $h < \lambda$ au-dessus d'un réflecteur infini ; le réflecteur est modélisé par un facteur de réflexion scalaire Γ, and the quantity sought is le vecteur de Poynting résultant de la superposition des ondes directes et réfléchies.

A *metallic* réflecteur has $\Gamma = -1$: the reflected field arrives back at the source with a phase $2kh + \pi$, so the two waves add constructively in the axis only when $2kh = \pi$, that is

$$h = \frac{\lambda}{4}.$$

The réflecteur must stand a quarter of a longueur d'onde away, which sets the usable band and makes the assembly thick.

Un **conducteur magnétique artificiel** (*artificial magnetic conductor*) — a métamatériau, in contrast — se caractérise par un facteur de réflexion complexe égal à $+1$, ce qui correspond à une *impédance de surface infinie*. The reflected field returns in phase for $h \to 0$, so the réflecteur can be brought right up against the radiating element. That is the advantage of this solution. Deux exemples de plan réflecteur magnétique ou métamatériaux (pavage cartésien et concentrique) placés en dessous d'une antenne large bande de type spirale d'Archimède (antenne bidirectionnelle à polarisation circulaire) : l'objectif est d'obtenir une antenne unidirectionnelle (avec un gain augmenté) tout en restant mince (ce qu'il est impossible d'obtenir avec un réflecteur métallique).

Remark (References). Buriak *et al.*, "Metamaterials: Theory, Classification and Application Strategies", *J. Nano- Electron. Phys.* **8**(4) (2016), for the survey; Pendry, Holden, Robbins and Stewart, *IEEE Trans. MTT* (1998), for the medium of fils métalliques minces; Hudlicka, Machac and Nefedov, *PIER* **65** (2006), for the 3D triplet lattice; Eleftheriades and Balmain, *Negative-refraction Metamaterials* (IEEE–Wiley, 2005), for the general theory; and Djoma *et al.*, "Maximal Bandwidth of an Archimedean Spiral Antenna Above a Reflector", *IEEE AWPL* **13** (2014), for the spiral antenne over a réflecteur of the example above.